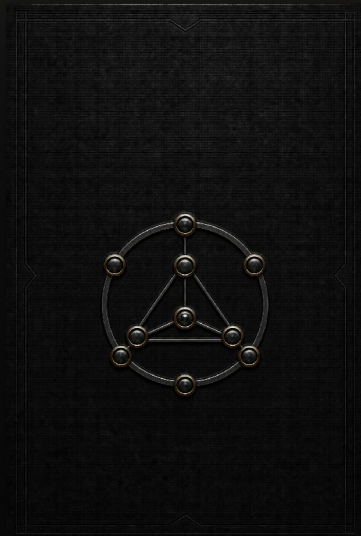


NOBLEJACKAL / DEUTSCHE AUSGABE

GEO Framework

NOBLEJACKAL / VORGESCHLAGENER STANDARD

Ein Vorschlag für einen Standard zu
Repräsentation, Evidenz und nachhaltigem Wert



JULIAN GAUSS

VORGESCHLAGENER STANDARD / 1.0.0

NobleJackal GEO Framework

Ein Vorschlag für einen Standard zu Repräsentation, Evidenz
und nachhaltigem Wert

Julian Gauss

Autorenpsudonym von Kaan Muraz

AUSGABENACHWEIS

KANONISCHE DEUTSCHE AUSGABE	Deutsch / 1.0.0
VERÖFFENTLICHUNG	14. August 2026
HERAUSGEBER	NobleJackal
KANONISCHE PUBLIKATION	https://noblejackal.com/de/geo-framework/
DOI	10.5281/zenodo.21991762
SHA-256 DES KANONISCHEN MARKDOWN	fb55667d02a2855baff4a870ce07c95ab767ae6cf9acf5ce16e86825b03d5388

Diese Ausgabe enthält auswählbaren Text, aktive Quellenlinks, ein navigierbares Inhaltsverzeichnis und PDF-Lesezeichen. ISBN, Akkreditierung oder unabhängige Zertifizierung werden nicht beansprucht.

Für die Veröffentlichung fixierte deutsche Ausgabe 1.0.0.
© 2026 Kaan Muraz. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Erklärung des Autors

Wie dieses Buch zu lesen ist

Das Framework auf einer Seite

Terminologischer Hinweis

Teil Eins — Repräsentation erkennen

Kapitel I — Zentrum

Das Problem der Repräsentation

1. Die Distanz zwischen Entität und Repräsentation

2. Die drei Ebenen der Repräsentation

2.1. Entität: Wen erkennt das System?

2.2. Eigenschaft: Wie beschreibt das System die Entität?

2.3. Urteil: Wen empfiehlt das System wem — und warum?

3. Integrität der Repräsentation und Formen ihrer Verzerrung

4. Repräsentationsschuld

5. Lehrfall: Asteron Systems

6. Die Diagnose des Zentrums

7. Die Grenze des Zentrums

Kapitel II — Evidenz

Die Grenze der Aussage

1. Evidenz ist kein Schmuck, sondern eine tragende Beziehung

2. Drei Evidenzfelder

2.1. Realitätsnachweis

2.2. Repräsentationsnachweis

2.3. Ergebnismnachweis

3. Vom Signal zur Aussage

4. Erwähnung, Quellenzitat und Empfehlung

5. Fünf Bedingungen der Evidenz

5.1. Kontext

5.2. Nachvollziehbarkeit

5.3. Verhaltensbezogene Reproduzierbarkeit

5.4. Vergleich und Gegenevidenz

5.5. Grenze

6. Aussageschwellen

7. Vier Felder der Gegenevidenz

8. Lehrfall: Aurelis Packaging

9. Die Entscheidung der Evidenz

Kapitel III — Messung

Die Disziplin der Beobachtung

1. Der Gegenstand der Messung

1.1. Repräsentation der Entität

1.2. Repräsentation von Eigenschaften

1.3. Urteilsverhalten

1.4. Wirtschaftliche Spur

2. Messeinheit und Nenner

3. Warum ein einzelner GEO-Score verboten ist

4. Punkt, Set und Streuung

5. Protokollbindung

6. Prompt-Universum

7. Menschliches Urteil, Codierung und Uneinigkeit

8. Vergleichbarkeit, Unsicherheit und fehlende Daten

9. Lehrfall: Sable & Pine

10. Die Entscheidung der Messung

Teil Zwei — In die Repräsentation eingreifen

Kapitel IV — Eingriff

Die Kosten eines Eingriffs in die Repräsentation

1. Der Status des Eingriffs

2. Die Eingriffsschwelle

2.1. Verifizierung

2.2. Wesentlichkeit

2.3. Beeinflussbare Oberfläche

2.4. Messbares Ergebnis

2.5. Umkehrbarkeit oder erhöhte Befugnis

3. Risiko- und Kontrolloberflächen

4. Der kleinste hinreichende Eingriff

5. Eingriffsprotokoll

6. Ausnahme bei akutem Schaden

7. Lehrfall: Meridian Ledger

8. Die Entscheidung des Eingriffs

Kapitel V — Governance

Die Grenze der Macht

1. Fünf Entscheidungsrechte

2. Drei Ebenen der Verantwortung

3. Eignungsschwellen

3.1. Eignung des Unternehmens

3.2. Eignung des Anwenders

4. Risikoklassen und Zwei-Schlüssel-Kontrolle

5. Aussagen-Governance und Transparenz

6. Eignungszeichen: Gestaltung vor Befugnis

7. Vorfalls- und Sanktionsmanagement

8. Lehrfall: AegisCare Diagnostics

9. Die Entscheidung der Governance

Kapitel VI — Zeit

Wie ein Standard altert

1. Das Urteil der Zeit

2. Die fünf Uhren der Zeit

2.1. Die Uhr der Entität

2.2. Die Uhr der Repräsentation

2.3. Die Uhr der Evidenz

2.4. Die Uhr des Protokolls

2.5. Die Uhr der Befugnis

3. Zeitliche Integrität

4. Festes Prinzip, veränderliches Werkzeug

5. Gültigkeitsklassen und Auslöser

6. Versionsdisziplin und Reihenbruch

7. Statussprache und Archiv

8. Sprache über die Zukunft

9. Todeszeichen eines Standards

10. Lehrfall: Solstice Mobility

11. Die Entscheidung der Zeit

Teil Drei — Zu einem Urteil gelangen

Kapitel VII — Abschließende Prüfung

Kunde, Wert und Nachhaltigkeit

1. Fünf Urteile der abschließenden Prüfung

2. Fünf Klassen des KI-Einflusses

3. Die Kundenleiter und die Qualifikationsschwelle

4. Die Distanz zwischen Umsatz und Beitrag

5. Fünf Bedingungen der Nachhaltigkeit

6. Beobachtungshorizont, Kohorte und Attribution

7. Entscheidungen der abschließenden Prüfung

8. Lehrfall: Auren Precision Optics

9. Schlussurteil

Kapitel VIII — Audit

Wie eine Aussage zur Entscheidung wird

1. Die sieben Fragen des Audits

2. Zulassungsschwelle zum Audit

3. Umfangsbindung und Auditstufen

4. Auditakte und Aussagenregister

5. Auditprotokoll

6. Stichprobe, Hinlänglichkeit und menschliches Urteil

7. Befundprofil und Verbot eines einzelnen Scores

8. Öffentliche Zusammenfassung, vertraulicher Anhang und erneuter Audit

9. Lehrfall: Kestrel Grid Services

10. Prüfungsurteil

Kapitel IX — Einwand

Das Verfahren gegen den Standard selbst

1. Die Befugnis des Einwands

2. Einwandsschwelle und Beweislast

3. Zehn grundlegende Einwände und ihre Beurteilung

3.1. „Das Framework ist übervorsichtig und langsam“

3.2. „Ohne einen einzelnen Score kann keine Entscheidung getroffen werden“

3.3. „Menschliches Urteil ist subjektiv“

3.4. „In geschlossenen Systemen ist Reproduzierbarkeit unmöglich“

3.5. „KI-Einfluss lässt sich nicht verlässlich mit Verkäufen verbinden“

3.6. „Synthetische Fälle belegen keine Wirklichkeit“

3.7. „NobleJackal kann nicht Schiedsrichter seines eigenen Standards sein“

3.8. „Die ethische Schwelle verleiht einer privaten Institution moralische Überlegenheit“

3.9. „Kleine Unternehmen können diese Last nicht tragen“

3.10. „Transparenz erzeugt wirtschaftliche Schwäche“

4. Was verändert das Framework?

5. Lehrfall: AxiomGate Standards

6. Die Entscheidung über den Einwand

Kapitel X — Urteil

Der unveränderliche Kern

1. Prinzip, Protokoll und Werkzeug

2. Im Framework geschützte Positionen

3. Nicht delegierbare Pflichten

4. Zehn Grundsatzbestimmungen

I — Repräsentation ist der Gegenstand

II — Eine Aussage darf ihre Evidenz nicht überschreiten

III — Messung darf Widerspruch nicht verbergen

IV — Der Eingriff ist die kleinste hinreichende Änderung

V — Ein nicht kontrolliertes Ergebnis darf nicht beansprucht werden

VI — Verantwortung verbleibt beim Menschen

VII — Ethik besitzt ein Vetorecht

VIII — Wirtschaftlicher Wert muss geliefert und netto sein

IX — Jede Entscheidung trägt Zeit und Version

X — Das Framework muss sich selbst zurücknehmen können

5. Vorranghierarchie

6. Mindestbedingungen einer gültigen Entscheidung

7. Absolute Verbote

8. Verhältnismäßigkeit und Selbstaussetzung

9. Lehrfall: LumenVale Health

10. Schlussurteil

Anhang A — Die NobleJackal GEO-Verfassung

Status und Nutzungsgrenze

Grundsatzbestimmungen

NJ-C01 — Gegenstand der Repräsentation

NJ-C02 — Aussage und Evidenz

NJ-C03 — Integrität der Messung

NJ-C04 — Verhältnismäßigkeit des Eingriffs

NJ-C05 — Trennung der Befugnisse

NJ-C06 — Zeit und Version

NJ-C07 — Wert und Attribution

NJ-C08 — Auditierbarkeit

NJ-C09 — Einwand und Berichtigung

NJ-C10 — Selbstbegrenzung

Vorranghierarchie

Mindestform einer Eignungsaussage

Auslegungs- und Änderungsbefugnis

Anhang B — NJ-100-Pilotprotokoll zur Repräsentationsstabilität

Protokollstatus

1. Forschungsfrage

2. Umfangseinheit: Beobachtungszelle

3. Stichprobe und Unabhängigkeit

3.1. Mindestdesign

3.2. Teilnahmebedingungen

3.3. Grenze der Stichprobenaussage

4. Zwei Forschungszweige

4.1. Zweig mit kontrollierten Prompts

4.2. Zweig mit natürlicher Absicht

5. Realitätsnachweis und richtiger Kern

6. Datenerfassung

7. Gültige, ungültige und fehlende Sitzung

8. Codierungsmodell

8.1. Primärer Endpunkt: richtige Kernrepräsentation

8.2. Sekundäres semantisches Profil

8.3. Zwei Codierende und Uneinigkeit

9. Vier Ergebnisregionen

10. Schwellen und Unsicherheit

10.1. Beobachtete Quote

10.2. Schwelle für kritische Fehler

10.3. Schwelle für Ausschluss- und negative Prompts

11. Zweites Zeitfenster

12. Entscheidungssprache

12.1. Zulässiges Beispiel

12.2. Verbotene Beispiele

13. Berichtspaket

14. Datenschutz und Forschungsethik

15. Wichtigste Ungültigkeitsgründe

16. Validierungsfahrplan

Anhang C — Mindestregistersatz

Funktion der Register

C1 — Entitäts- und Repräsentationsregister

C2 — Aussagen- und Evidenzregister

C3 — Register des Messdesigns

C4 — Eingriffsregister

C5 — Governance- und Befugnisregister

C6 — Zeit-, Versions- und Ereignisregister

C7 — Register des wirtschaftlichen Werts und der Attribution

C8 — Audit-Hauptregister

C9 — Einwands- und Berichtigungsregister

C10 — Urteils- und Veröffentlichungsregister

Kontrolle der Registerkette

Aufbewahrung, Zugang und Unveränderlichkeit

Anhang D — Ausgefüllte synthetische Akte

Meridian Ledger: Eine Entscheidung von Anfang bis Ende verfolgen

Aktenkopf

D1 — Entitäts- und Repräsentationsregister

D2 — Aussagen- und Evidenzregister

D3 — Register des Messdesigns

D4 — Eingriffsregister

D5 — Governance-Register

D6 — Zeit- und Ereignisregister

D7 — Synthetische NJ-100-Ergebnisse

Erstes Fenster

Zweites Fenster

D8 — Register des wirtschaftlichen Werts

D9 — Einwandsregister

D10 — Prüfungsurteil und Schlussentscheidung

Was das Beispiel lehrt

Anhang E — Register zulässiger und verbotener Sprache

Warum ein Sprachregister?

E1 — Status und Legitimität

E2 — Systemverhalten und Kontrolle

E3 — Messung und Erfolg

E4 — Wirtschaftliches Ergebnis und Kausalität

E5 — Audit, Unabhängigkeit und Einwand

E6 — Wortschatz der Unsicherheit

Satzprüfung vor Veröffentlichung

Glossar

Anmerkungen und Literatur

Grenzen der Quellennutzung

Nummerierte Anmerkungen

Quellenprinzip

Version, Gültigkeit und Validierungsfahrplan

Publikationsidentität

Aufzeichnung von Autorschaft und Produktion

Vier getrennte Reifebereiche

Versionierungsregel

Änderungsstatus

Validierungsstufen

Stufe 0 — Desk-basierte Integrität

Stufe 1 — Moderiertes reales Pilotprojekt

Stufe 2 — Unabhängige Anwendung

Stufe 3 — Mehrsprachige und zeitliche Replikation

Stufe 4 — Externe Governance- und Sicherheitsentscheidung

Publikationsschwellen

Intellektuelle Schwelle

Evidenzschwelle

Operative Schwelle

Ethik- und Governance-Schwelle

Sprach- und Publikationsschwelle

Prinzip paralleler Publikation für Menschen und Maschinen

Verpflichtung zu Berichtigung und Einwand

Letzte Grenze der Erstveröffentlichung

Diese Ausgabe enthält auswählbaren Text, aktive Quellenlinks, ein navigierbares Inhaltsverzeichnis und PDF-Lesezeichen. ISBN, Akkreditierung oder unabhängige Zertifizierung werden nicht beansprucht.

Erklärung des Autors

Dieses Buch behauptet nicht, GEO erfunden zu haben. Das als Generative Engine Optimization bezeichnete Feld bestand in Wissenschaft und Berufspraxis bereits vor diesem Werk.[1] Das Vorhaben hier setzt an einer anderen Stelle an: Es schlägt einen kohärenten Standard dafür vor, mit welcher Evidenz Aussagen über die Repräsentation einer Person, eines Unternehmens, eines Produkts oder einer Institution in generativen KI-Systemen begründet werden können; wann, mit welcher Befugnis und innerhalb welcher Grenzen in diese Repräsentation eingegriffen werden darf; und in welchem Umfang das erzielte Ergebnis als wirtschaftlicher Wert gelten kann.

Der vorliegende Text ist deshalb keine Anleitung nach dem Muster „Wie macht man GEO?“. Er liefert kein Rezept dafür, häufiger erwähnt, öfter als Quelle genannt oder unter allen Umständen empfohlen zu werden. Bevor er eine Technik vermittelt, bestimmt er deren Gegenstand, legitimen Zweck und Endpunkt. Er trennt das Messbare vom Wesentlichen, das Beobachtete vom Belegten und das Beeinflussbare vom Kontrollierbaren.

Der gedankliche Kern des Frameworks lässt sich in drei Sätzen zusammenfassen:

Gegenstand: Repräsentation.

Zweck: nachhaltiger wirtschaftlicher Wert.

Grenze: Ethik.

Diese Trias ist kein Marketingversprechen, sondern eine Entscheidungshierarchie. Ist die Repräsentation nicht richtig, verliert Sichtbarkeit ihren Sinn. Ist der wirtschaftliche Wert nicht real, bleibt die Erfolgsbehauptung leer. Ist die Methode unethisch, verliert selbst ein scheinbar positives Ergebnis seine Legitimität.

Das Buch verwirft die Annahme, ein System mit Zugang zu einer Quelle müsse zwangsläufig richtig antworten. Generative Such- und Antwortsysteme können eine Aussage trotz Quellenangabe nur unzureichend stützen, eine falsche Verbindung zwischen Quelle und Antwort herstellen oder eine Gewissheit

erzeugen, die es nicht gibt.[2] Auch dass derselbe Prompt je nach Zeitpunkt, Sitzung, Oberfläche, Kontostatus, Sprache oder Kontext eine andere Antwort hervorbringen kann, macht es notwendig, die Umgebungsbedingungen der Methode offenzulegen.[3] Diese Tatsachen sind kein Eingeständnis des Scheiterns. Sie sind der Grund, die Aussagegrenze an der richtigen Stelle zu ziehen.

Das Framework verspricht keine absolute Kontrolle. Es schlägt Mechanismen für Beobachtung, Dokumentation, Vergleich, menschliches Urteil, Korrektur und Rücknahme vor und belässt die Verantwortung beim Menschen. Widersprechen sich die gewünschte Erzählung und die belegbare Wirklichkeit, hat die Evidenz Vorrang; kollidieren wirtschaftliches Interesse und ein Schaden für Nutzer, hat der Nutzer Vorrang; widersprechen sich das Ansehen des Standards und eine neue Erkenntnis, hat die neue Erkenntnis Vorrang.

Die Grenze der ersten Ausgabe ist eindeutig: Ihre begriffliche Kohärenz und operative Anwendbarkeit lassen sich argumentativ vertreten; ihre empirische Wirksamkeit können jedoch nur reale Fälle, unabhängige Anwender, vorab registrierte Protokolle und wiederholte Messungen prüfen. Synthetische Fälle erläutern ein Prinzip, belegen aber nicht seine Wirkung in der Welt. Dass NobleJackal das Framework verfasst hat, macht die Entscheidungen des Unternehmens nicht unparteiisch; bei Interessenkonflikten ist eine unabhängige Prüfung unerlässlich.

Dieser Standard soll seine Stärke nicht aus dem Anschein der Unveränderlichkeit beziehen, sondern aus seiner Offenheit für Einwände. Eine Methode, die sich nicht widerlegen lässt, ist kein Standard, sondern verlangt Gefolgschaft. Deshalb enthält der letzte Teil neben den Bestimmungen auch Wege für Einwand, Revision, Aussetzung und Rücknahme. Das Framework kann von anderen keine Rechenschaft verlangen, der es sich selbst nicht stellt.

— **Julian Gauss** (*Kaan Muraz*)

Wie dieses Buch zu lesen ist

Dieses Buch richtet sich an Führungskräfte, die über die Repräsentation von Organisationen in generativen Systemen entscheiden, an GEO- und Suchfachleute, Inhalts- und Markenteams, Verantwortliche für Qualität und Risiko, Prüfer, Forschende sowie Anwender, die Methoden entwerfen. Leser müssen weder Modelle entwickeln noch Statistikexperten sein. Wer jedoch ein einfaches Rezept für mehr Sichtbarkeit sucht, wird das eigentliche Versprechen des Buches an anderer Stelle finden. Es verspricht nicht, häufiger gesehen zu werden, sondern unterscheiden zu können, unter welchen Bedingungen eine Aussage über Repräsentation oder Ergebnis legitim ist.

Eine Führungskraft kann sich zunächst unter *Das Framework auf einer Seite* einen Überblick über den Entscheidungsweg verschaffen. Anwender können das jeweilige Kapitel zusammen mit der Registerfamilie in Anhang C nutzen. Prüfer können bei der Verfassung, NJ-100 und dem Kapitel zum Einwand beginnen. Für Forschende ist vor allem die Trennung zwischen synthetischem Beispiel und empirischer Wirksamkeit maßgeblich. Kein Leseweg berechtigt dazu, die Begründungen der Kapitel auf Formulare oder einen einzelnen Schwellenwert zu reduzieren.

Das Buch besteht aus drei Teilen. Jeder schafft die legitime Grundlage für den folgenden.

Teil Eins — Repräsentation erkennen bestimmt den Gegenstand der Arbeit. *Zentrum* zeigt die Distanz zwischen einer Entität und ihrer Repräsentation in Systemen. *Evidenz* zieht die Grenze dessen, was über diese Repräsentation gesagt werden kann. *Messung* überführt verstreute Ausgaben in vergleichbare Beobachtungen.

Teil Zwei — In die Repräsentation eingreifen befasst sich mit den Kosten und der Befugnis zum Handeln. *Eingriff* nähert sich einer verifizierten Verzerrung mit der kleinsten hinreichenden Änderung. *Governance* trennt, wer beobachten, wer umsetzen und wer stoppen darf. *Zeit* erklärt, wie eine ursprünglich richtige Entscheidung altert und wann sie ungültig wird.

Teil Drei — Zu einem Urteil gelangen verbindet technische Ergebnisse mit unternehmerischer und öffentlicher Verantwortung. Die *abschließende Prüfung* untersucht den Zusammenhang zwischen Repräsentation, Kundenpassung und nachhaltigem wirtschaftlichem Wert. *Audit* überführt eine Aussage in eine dokumentierte Entscheidung. *Einwand* prüft das Framework an seinen eigenen Bestimmungen. *Urteil* schließlich führt den unveränderlichen Kern, die Vorranghierarchie und die absoluten Verbote zusammen.

Der Haupttext trägt die Begründung der Prinzipien. Detaillierte Registerfelder, Entscheidungsschemata und Prüfwerkzeuge sind in den Anhängen gebündelt. So wird das Buch weder zu einer bloßen Formularsammlung noch bleibt es so abstrakt, dass es sich nicht anwenden ließe. Wer eine Entscheidung umsetzen will, muss den Haupttext zusammen mit dem einschlägigen Anhang nutzen; die Anhänge sind keine von der Begründung losgelösten Checklisten.

Jeder synthetische Fall beginnt mit derselben Kennzeichnung: **Lehrsimulation — synthetische Daten**. Die darin enthaltenen Zahlen machen ausschließlich den Gedankengang sichtbar. Sie dürfen nicht als tatsächliche Leistung, Marktdurchschnitt oder Erfolgswahrscheinlichkeit wiedergegeben werden.

Die Quellenhinweise verweisen auf den Abschnitt *Anmerkungen und Literatur* am Ende des Buches. Eine Quellenangabe bedeutet nicht, dass ein externer Text das NobleJackal GEO Framework bestätigt. Quellen weisen lediglich auf angrenzende Wissensgebiete, den historischen Hintergrund oder die Grundlage einer verwendeten Methode hin. Für die Bestimmungen dieses Buches ist der Autor verantwortlich.

Das Framework auf einer Seite

Der Entscheidungsweg des Frameworks lässt sich anhand von zehn Fragen lesen:

1. **Zentrum:** Welche Repräsentation welcher realen Entität wird untersucht?
2. **Evidenz:** Welche Aufzeichnungen tragen die beabsichtigte Aussage, welche schwächen sie?
3. **Messung:** Sind Beobachtungseinheit, Nenner, Kontext und Vergleichsbedingungen verbindlich festgelegt?
4. **Eingriff:** Liegt eine wesentliche Verzerrung vor, und welche Änderung ist die kleinste hinreichende?
5. **Governance:** Wer besitzt die Rechte zur Beobachtung, Umsetzung, Freigabe, Veröffentlichung und Unterbrechung?
6. **Zeit:** Für welche Version und welchen Zeitraum gilt die Entscheidung, und unter welchen Bedingungen wird sie erneut geprüft?
7. **Abschließende Prüfung:** Besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen dem richtigen Kunden, einer profitablen Leistungserbringung und einem nachhaltigen Beitrag?
8. **Audit:** Lassen sich Evidenz, Methode, Interessenkonflikte und Prüfungsurteil in einer einzigen Prüfsakte nachvollziehen?
9. **Einwand:** Wie wird eine Entscheidung zu Aufzeichnung, Codierung, Schlussfolgerung, Befugnis oder Prinzip erneut geprüft?
10. **Urteil:** Welche Rechte und Pflichten haben im Konfliktfall Vorrang, und wann muss das Framework sich selbst zurücknehmen?

Diese Reihenfolge ist nicht beliebig. Solange die Repräsentation nicht bestimmt ist, lässt sich keine Evidenz suchen. Ohne die Aussagegrenze zu kennen, gewinnt eine Messung keine Bedeutung. Ohne Messung ist ein Eingriff eine Diagnose ohne Befund. Ohne Befugnis ist ein Eingriff herrenlos. Eine Entscheidung ohne zeitliche Grenze verwandelt sich in ein dauerhaftes Recht. Eine Arbeit ohne Verbindung zum wirtschaftlichen Wert darf nicht als

Unternehmenserfolg bezeichnet werden. Ein Urteil ohne Audit, ein Audit ohne Einwand und ein Standard, der sich nicht zurücknehmen lässt, schaffen kein Vertrauen.

Die Kurzformel des Frameworks lautet daher erneut:

Bestimme die Repräsentation. Belege die Aussage. Binde die Messung. Wähle den kleinsten hinreichenden Eingriff. Trenne die Befugnisse. Halte die Zeit fest. Prüfe den Wert und auditiere ihn. Halte den Einwand offen.

Terminologischer Hinweis

In diesem Buch steht **GEO** für *Generative Engine Optimization*. Für die allgemeine Kategorie werden im deutschen Text je nach Zusammenhang **generatives KI-System** oder **generatives Antwortsystem** verwendet. Bei einem offiziellen Produktnamen, Forschungstitel oder technischen Zitat kann der Originalbegriff erhalten bleiben.

Eine **Entität** ist die Person, das Unternehmen, das Produkt oder die Institution, über die eine Repräsentation entsteht. **Repräsentation** bezeichnet die in einer bestimmten Antwort beobachtbare Verbindung von Identität, Eigenschaften, Kontext und Urteilen, die dieser Entität zugeschrieben werden. Ein **Realitätsnachweis** dokumentiert die Wirklichkeit, an der die Richtigkeit der Repräsentation geprüft wird. Ein **Repräsentationsnachweis** hält fest, was das System gesagt hat; ein **Ergebnisnachweis** dokumentiert die Spur, die diese Repräsentation auf Ebene des Nutzers oder des Unternehmens hinterlassen hat.

Das Wort **Framework** bleibt als Teil des Eigennamens und der begrifflichen Einheit erhalten; in allgemeinen Aussagen wird der jeweilige sachliche Zusammenhang bezeichnet. **Vorschlag für einen Standard** verweist auf die normativen Bestimmungen dieses Textes. Der Ausdruck bedeutet weder unabhängige Anerkennung noch Akkreditierung oder internationale Geltung.

Teil Eins — Repräsentation erkennen

Kapitel I — Zentrum

Das Problem der Repräsentation

Wenn ein System Ihren Namen nennt, hat es Sie noch nicht gefunden; es hat eine Repräsentation von Ihnen erzeugt. Die Nennung des Namens ist Sichtbarkeit, die Verknüpfung der richtigen Eigenschaften mit Ihnen ist Repräsentation, die Hinführung des passenden Kunden ist ein wirtschaftliches Ergebnis. Ist dieses Ergebnis profitabel, redlich und dauerhaft tragfähig, entsteht nachhaltiger Wert. Der erste Irrtum in GEO besteht darin, die Abstände zwischen diesen Stufen zu tilgen.

Wird der falsche Gegenstand gewählt, gerät die gesamte Arbeit aus der Ordnung. Während die Sichtbarkeit steigt, kann die Repräsentation schwächer werden; während der Traffic wächst, kann die Qualität der Kunden sinken; während der Umsatz zunimmt, kann das Unternehmen Verluste erleiden. Im Zentrum von GEO steht deshalb nicht Sichtbarkeit, sondern Repräsentation. Repräsentation ist nicht der Endzweck, sondern der Gegenstand der Arbeit. Aus Sicht des Unternehmens ist nachhaltiger wirtschaftlicher Wert mit dem richtigen Kunden das Ziel. Ethik setzt die Grenze, die auf dem Weg dorthin nicht überschritten werden darf.

Dies ist die erste Bestimmung dieses Buches.

1. Die Distanz zwischen Entität und Repräsentation

In der realen Welt ist ein Unternehmen ein Ganzes. Mitarbeitende, Produkte, Kapazitäten, Geschichte, Kunden, Grenzen und Verpflichtungen sind Bestandteile derselben Entität. Was in einem generativen System erscheint, ist nicht dieses Ganze selbst, sondern eine Repräsentation, die aus erreichbaren Signalen zusammengesetzt, verkürzt und neu verknüpft wurde. Abrufgestützte Generierung kann externe Informationen mit der Modellerzeugung verbinden; dass ein abgerufener Ausschnitt gefunden wurde, garantiert jedoch nicht, dass das daraus gebildete Ganze richtig ist.[4]

Die offizielle Website ist nur eines dieser Signale. Auch unabhängige Veröffentlichungen, ältere Seiten, Datenbanken, Nutzerbewertungen, Darstellungen in anderen Sprachen und Klassifikationen Dritter fließen in den Repräsentationsbestand ein. Die Teile können einander widersprechen. Ein Unternehmen kann sich auf seiner Startseite als „strategischer Technologiepartner“ bezeichnen und auf seinen Leistungsseiten ausschließlich Gerätereperaturen beschreiben. Ein Hotel kann auf seiner türkischen Seite wie ein Haus nur für Erwachsene, in einer anderen Sprache dagegen wie ein Familienresort wirken. Ein abgelaufenes Zertifikat kann für aktuelle Kompetenz gehalten werden, ein einziger internationaler Kunde für globale operative Leistungsfähigkeit.

Das System ist nicht verpflichtet, diese Widersprüche für uns aufzulösen. Es kann eine Fassung auswählen, mehrere Fassungen zusammenführen, eine wesentliche Grenze auslassen oder zwischen vorhandenen Teilen eine neue Verbindung herstellen, die in der Welt nie ausdrücklich bestand. Die Aufgabe eines Unternehmens ist deshalb nicht, dem System die gewünschte Erzählung aufzuzwingen, sondern die Distanz zwischen belegbarer Wirklichkeit und öffentlicher Repräsentation zu verringern.

Geht diese Grenze verloren, hört GEO auf, eine Disziplin der Repräsentation zu sein, und nähert sich der Propaganda. Propaganda vergrößert Stärken; eine Disziplin der Repräsentation macht neben den Stärken auch die Grenzen sichtbar. Eine Entität, deren Wesen unbekannt ist, lässt sich nicht optimieren. Sie lässt sich lediglich vervielfältigen.

Die wirtschaftliche Kette zwischen Repräsentation und Ergebnis lautet:

Repräsentation → Kundenpassung → wirtschaftliches Ergebnis → nachhaltiger Wert

Das erste Glied beweist nicht das letzte. Ein System kann Sie richtig erkennen und dennoch keinen einzigen Kunden bringen; es kann den falschen Kunden bringen, einen verlustbringenden Verkauf vermitteln oder sogar Gewinn erzeugen und zugleich den Betrieb untragbar machen. Der technische Bericht muss daher nicht die Frage „Wie oft sind wir erschienen?“ beantworten,

sondern: „Hat die durch generative Systeme beeinflusste Repräsentation ehrlich und nachhaltig zu einer Wertbeziehung mit Kunden beigetragen, die wir tatsächlich bedienen können?“

2. Die drei Ebenen der Repräsentation

Repräsentation ist keine einzelne Oberfläche. Sie wird auf drei miteinander verbundenen, aber nicht austauschbaren Ebenen untersucht: **Entität**, **Eigenschaft** und **Urteil**.

2.1. Entität: Wen erkennt das System?

Ein Name ist keine Identität. Mehrere Unternehmen können denselben Namen tragen; Marke und Produkt, Gründer und Institution, Pseudonym und reale Person können miteinander verwechselt werden. Ein früherer Firmenname kann die neue Identität überlagern. Wird das Tätigkeitsfeld oder die Geografie falsch zugeordnet, erscheint selbst eine richtig benannte Entität in der falschen Welt.

Ein Fehler auf der Entitätsebene ist ein Fehler im Fundament. Wurde die falsche Person erkannt, werden richtige Eigenschaften mit der falschen Identität verknüpft. Wurde die falsche Kategorie gewählt, wird das Unternehmen mit irrelevanten Wettbewerbern verglichen. Wurde die falsche Geografie zugrunde gelegt, ist die Empfehlung nicht umsetzbar. Auf dieser Ebene werden Name, offizielle Domain, Produkte, Führungspersonen, Beziehungen zwischen alten und neuen Bezeichnungen, Namensähnlichkeiten und Sprachfassungen gemeinsam geprüft. Bevor die Identität verifiziert ist, darf keine Aussage über Sichtbarkeit getroffen werden.

2.2. Eigenschaft: Wie beschreibt das System die Entität?

Richtig erkannt zu werden heißt nicht, richtig beschrieben zu werden. Die Eigenschaftsebene untersucht Richtigkeit, Umfang und Aktualität der Merkmale, die einer Entität zugeschrieben werden. Ein B2B-Unternehmen kann wie eine Verbrauchermarke beschrieben werden; ein regional tätiges Unternehmen kann den Anschein erwecken, weltweit Leistungen zu erbringen; eine frühere Leistung kann als heutiges Kerngeschäft fortbestehen. Eine wahre Eigenschaft kann aus ihrem Zusammenhang gelöst und in eine unbegrenzte Überlegenheitsbehauptung verwandelt werden.

Auch eine positive Unwahrheit bleibt unwahr. Ein negativer Fehler löst Widerspruch aus; ein Fehler, der dem Unternehmen zu nutzen scheint, wird dagegen häufig stillschweigend hingenommen. Erreicht er jedoch den Kunden, verwandelt er sich in eine Leistungsschuld. Für jede Eigenschaft sind daher sechs Fragen zu stellen: Ist sie richtig, belegbar und aktuell? Ist ihr Umfang angegeben? Sind Ausnahmen sichtbar? Kann das Unternehmen die dadurch erzeugte Erwartung erfüllen? Eine Repräsentation darf nicht mehr tragen, als das Unternehmen leisten kann.

2.3. Urteil: Wen empfiehlt das System wem — und warum?

Auf der Urteilebene beschreibt das System nicht nur; es wählt aus, vergleicht, schließt aus oder empfiehlt. Diese Ebene liegt der Kundenentscheidung am nächsten und wird deshalb am leichtesten überhöht. In einer Antwort empfohlen zu werden bedeutet nicht, allgemein empfehlenswert zu sein. In einer bestimmten Sprache, bei einem bestimmten Budget und für eine bestimmte Absicht hervorzutreten, begründet unter anderen Bedingungen nicht dieselbe Stellung.

Bei der Untersuchung eines Urteils ist weniger das Vorhandensein einer Empfehlung als ihre Begründung entscheidend. Welches Nutzerbedürfnis versucht das System zu erfüllen? Zwischen welchen Alternativen wählt es? Aufgrund welcher Eigenschaft hält es die Entität für geeignet? Ist diese Begründung belegbar, und stimmt sie mit Preis, Kapazität, Geografie und ethischen Grenzen des Unternehmens überein? Eine Empfehlung öffnet die Tür zu einem Ergebnis; sie ist nicht das Ergebnis selbst.

Auch die Übergänge zwischen den Ebenen bilden jeweils ein eigenes Fehlerfeld. Der richtige Name kann mit der falschen Kategorie, die richtige Kategorie mit einer unvollständigen Eigenschaft und die richtige Eigenschaft mit einem falschen Urteil verbunden werden. Manchmal empfiehlt das System das richtige Unternehmen dem richtigen Nutzer, begründet dies aber falsch; der Kunde gelangt mit einer falschen Erwartung an die richtige Stelle. Ein richtiges Ergebnis bestätigt keine falsche Begründung. Die Repräsentationskette ist nur so belastbar wie ihr schwächster Übergang.

3. Integrität der Repräsentation und Formen ihrer Verzerrung

Eine richtige Repräsentation ist nicht jene, die dem Unternehmen gefällt oder dessen Selbstdarstellung wortgetreu wiederholt. Sie erfüllt fünf Integritätsbedingungen zugleich.

Identitätsintegrität verlangt, dass Name, Marke, Person, Produkt und Institution in der richtigen Entität zusammengeführt werden.

Eigenschaftsintegrität verlangt nicht nur, dass eine zugeschriebene Eigenschaft vorhanden ist, sondern auch, dass sie innerhalb des Umfangs bleibt, den ihr Nachweis trägt. Aus dem Satz „hat mit internationalen Kunden gearbeitet“ folgt nicht, dass ein Unternehmen „weltweite Operationen betreibt“.

Kontextintegrität verlangt, richtige Informationen für die richtige Nutzerabsicht einzusetzen; Wahrheit ohne Kontext erzeugt kein richtiges Urteil. **Zeitliche Integrität** macht sichtbar, wann eine ehemals richtige Information veraltet. **Leistungsintegrität** fragt schließlich, ob das Unternehmen die vom System erzeugte Erwartung tatsächlich erfüllen kann. Eine Repräsentation, die sich nicht einlösen lässt, ist nicht richtig, sondern nur überzeugend.

Diese Bedingungen können auf fünf grundlegende Arten verletzt werden:

- **Verschmelzung:** Zwei getrennte Entitäten werden wie eine einzige Identität behandelt. Richtige Informationen werden der falschen Entität zugeordnet.
- **Verzerrung:** Eine reale Eigenschaft wird aus ihrem Umfang gelöst; eine begrenzte Kompetenz erscheint als Kerngeschäft, ein vorübergehender Erfolg als dauerhafte Überlegenheit.
- **Auslassung:** Eine wesentliche Grenze — etwa Preis, Kapazität, ungeeignete Nutzergruppen oder zwingende Voraussetzungen — bleibt unsichtbar.
- **Überschreitung:** Die Aussage reicht über ihr Evidenzfeld hinaus. Aus „war in diesem Projekt erfolgreich“ wird etwa „ist führend auf diesem Gebiet“.
- **Versteinerung:** Eine ehemals richtige Information bleibt Teil der Repräsentation, obwohl sie nicht mehr aktuell ist.

In einem Fall können mehrere Verzerrungen zugleich auftreten. Die Fehlerart bestimmt den späteren Eingriff: Eine Verschmelzung verlangt eine Ordnung der Identität, eine Auslassung sichtbare Grenzen, eine Versteinerung eine Aktualisierung und eine Überschreitung meist eine engere Aussage. Manche Probleme werden nicht durch mehr Inhalt gelöst, sondern durch weniger Behauptung. Optimierung ohne bestimmte Verzerrung ist Behandlung ohne Diagnose.

4. Repräsentationsschuld

Eine falsche Repräsentation ist nicht nur eine versäumte Chance; sie ist eine aktive Verbindlichkeit, die in der Bilanz des Unternehmens noch nicht erscheint. Sobald ein Nutzer mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, wird sie fällig.

Eine erodierte Identität verschiebt das Unternehmen in die falsche Kategorie und zwischen die falschen Wettbewerber. Erwartungsschuld lässt das System dem Unternehmen eine Leistung oder Fähigkeit zuschreiben, die es nicht besitzt; der Nutzer kommt aufgrund dieses Versprechens, und das Unternehmen trägt die Kosten eines Versprechens, das es selbst nie abgegeben hat. Operative Reibung bindet die Zeit von Vertrieb und Support mit Fragen nach nicht angebotenen Leistungen oder Anfragen jenseits der Kapazität. Wirtschaftliche Fehlpassung führt dazu, dass mehr Nachfrage weniger profitable Kunden hervorbringt. Strategische Selbsttäuschung schließlich lässt die Unternehmensleitung wachsende Sichtbarkeit als Marktbestätigung missverstehen und Personal- oder Investitionsentscheidungen auf beschädigte Daten stützen.

Die Schuld wird eingezogen: beim ersten Kontakt durch die Zeit, die für die Korrektur der Repräsentation aufgewendet wird; in der Angebotsphase durch Konflikte über Preis und Umfang; bei der Leistungserbringung, wenn der Kunde statt des Vertrags das Versprechen in seinem Kopf zum Maßstab nimmt; nach dem Verkauf durch Beschwerden und Rückgaben; bei strategischen Entscheidungen durch Ressourcen, die in das falsche Feld fließen. Die Sichtbarkeit steigt heute, die Kosten werden später sichtbar. Der Erfolgsbericht ist dann häufig längst vorgelegt.

Falsche Sichtbarkeit kann deshalb teurer sein als Unsichtbarkeit.

5. Lehrfall: Asteron Systems

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Unternehmen oder System noch für eine reale GEO-Maßnahme.

Asteron Systems ist ein fiktives Unternehmen, das maßgeschneiderte Cybersicherheitsaudits für Geschäftskunden anbietet. In den untersuchten generativen Antworten wird sein Name häufig genannt; das Unternehmen erscheint jedoch überwiegend wie eine Verbrauchermarke, die Antivirensoftware an Privatpersonen verkauft.

Tabelle 1.1— Synthetisches Repräsentationsprofil von Asteron Systems

Beobachtung	Synthetisches Ergebnis
Erwähnungen insgesamt	42
Richtiger Kontext eines Unternehmensaudits	8
Falscher Kontext einer Verbrauchersoftware	29
Unklarer Kontext	5
Qualifizierte Unternehmensanfrage	1
Anfrage zu einem Verbraucherprodukt	17
In einen Verkauf überführte Anfrage	0
Für ungeeignete Anfragen aufgewendete Vertriebszeit	26 Stunden

Ein oberflächlicher Bericht könnte Asteron eine „starke KI-Sichtbarkeit“ bescheinigen. Die Daten führen zu einem anderen Urteil: Asteron ist nicht unsichtbar, sondern falsch sichtbar. Ein Eingriff, der die Zahl der Erwähnungen erhöht, würde nicht die richtige Entität stärken, sondern die falsche Kategorie vergrößern. Zunächst muss belegt werden, dass die sichtbare Entität tatsächlich Asteron ist; anschließend, dass die mit Asteron verknüpften Eigenschaften richtig sind.

Der Fall legt zudem einen allgemeineren Irrtum offen. Die Zahl der Anfragen kann steigen, während die Kundenpassung sinkt; weniger Erwähnungen können einen höheren Wert erzeugen. Für einen spezialisierten Industriehersteller sind

wenige richtige Unternehmenskunden wertvoller als Tausende allgemeiner Besucher. Erfolgreiches GEO vergrößert zuweilen nicht die Sichtbarkeit, sondern verringert das Rauschen.

6. Die Diagnose des Zentrums

Eine GEO-Maßnahme sollte nicht mit einer technischen Handlung beginnen, sondern mit fünf diagnostischen Fragen:

1. **Welche Entität wird repräsentiert?** Führen Name, Kategorie, Geografie, Domain und Sprachfassungen zu derselben realen Entität?
2. **Welche Eigenschaften werden verknüpft?** Sind sie richtig, aktuell, belegbar und erfüllbar, und sind ihre Grenzen sichtbar?
3. **Welches Urteil entsteht?** Wen empfiehlt das System für welches Bedürfnis und mit welcher Begründung — oder wen schließt es aus?
4. **Welcher Kunde nähert sich?** Passt er hinsichtlich Bedarf, Budget, Umfang, Zeit und Entscheidungsbefugnis zum Unternehmen?
5. **Welches nachhaltige Ergebnis entsteht?** Wird aus Kontakt ein Verkauf, aus Verkauf profitable Leistung, aus Leistung Zufriedenheit und Wiederholung?

Diese Fragen erzeugen keinen einzelnen Score; sie schaffen die Grundlage eines Urteils. Ein Score gibt eine Antwort. Eine Diagnose bewahrt die Spannung zwischen den richtigen Fragen.

Die ethische Schwelle liegt nicht außerhalb, sondern innerhalb dieser Grundlage. Nicht jedes Unternehmen eignet sich für eine Stärkung, nicht jede Methode darf angewandt und nicht jede positive Zahl als Erfolg gewertet werden. Dieselbe Methode kann bei zwei Unternehmen die Nachfrage erhöhen: Das eine legt Preise und Kapazitäten offen und lehnt Aufträge ab, die es nicht erfüllen kann; das andere lockt Kunden mit einem niedrigen Preis, erhebt später Zusatzgebühren und stellt Kompetenzen heraus, die es nicht besitzt. Die technischen Ergebnisse mögen ähnlich sein, doch die zweite Anwendung skaliert nicht Auffindbarkeit, sondern Schaden. Dass eine Methode funktioniert, legitimiert ihren Einsatz nicht.

7. Die Grenze des Zentrums

Das Framework verleiht einem Unternehmen nicht die Befugnis, seine eigene Erzählung für richtig zu erklären. Ebenso wenig wertet es jede ungünstige Repräsentation als Fehler. Manchmal ist eine kritische Repräsentation zutreffend; ein Wettbewerber ist geeigneter, die Kapazität reicht nicht aus, oder die Entscheidung des Systems, das Unternehmen nicht zu empfehlen, ist für den Nutzer das beste Ergebnis. Der redlichste Eingriff besteht bisweilen darin, gar nichts zu vergrößern.

Das Framework verspricht auch nicht, sämtliche generativen Systeme zu kontrollieren. Systemverhalten lässt sich beobachten, unter bestimmten Bedingungen prüfen und über einige Oberflächen beeinflussen; vollständig besitzen lässt es sich nicht. Wer ein nicht kontrolliertes Ergebnis als kontrollierbar ausgibt, erzeugt kein Fachwissen, sondern Risiko.

Wenn ein System Sie erwähnt, haben Sie noch nicht gewonnen. Selbst wenn es Sie richtig erkennt oder bei einer bestimmten Frage empfiehlt, muss noch kein Gewinn entstanden sein. Das wirkliche Ergebnis beginnt dort, wo eine richtige Repräsentation den richtigen Menschen erreicht, das gegebene Versprechen erfüllt wird, der Kunde Wert erfährt, das Unternehmen Gewinn erzielt und diese Beziehung redlich wiederholt werden kann.

Die Bestimmung dieses Kapitels bleibt unverändert:

Der Gegenstand, an dem GEO arbeitet, ist Repräsentation. Aus Sicht des Unternehmens ist nachhaltiger wirtschaftlicher Wert sein Zweck. Ethik setzt die Grenze, die auf dem Weg dorthin nicht überschritten werden darf.

Die Repräsentation ist bestimmt. Nun muss jeder Satz darüber eine Frage beantworten: **Was liegt uns vor, um ihn sagen zu können?**

Kapitel II — Evidenz

Die Grenze der Aussage

Evidenz vergrößert eine Aussage nicht; sie begrenzt sie. Eine Antwort gesehen zu haben heißt nicht, ein Verhalten zu kennen. Ein Bildschirmfoto hält einen Augenblick fest, nicht die allgemeine Haltung eines Systems. Eine Marke kann in einer Antwort erscheinen, ein Text als Quelle genannt, ein Unternehmen empfohlen werden; ein Kunde kann erklären, KI habe seine Entscheidung beeinflusst. All dies sind Beobachtungen. Keine davon begründet für sich allein ein allgemeines Urteil.

Die Sätze „Wir sind erschienen“, „Wir wurden empfohlen“, „Wir haben unsere Wettbewerber übertroffen“ und „GEO hat unseren Umsatz gesteigert“ tragen nicht dasselbe Gewicht. Jeder fügt dem vorhergehenden Satz eine neue Folgerung hinzu; jede neue Folgerung verlangt ein breiteres und qualifizierteres Evidenzfeld. Eine einzelne Modellantwort kann nur belegen, dass diese Antwort entstanden ist. Die Aussage eines Kunden kann zeigen, dass KI bei seiner Entscheidung eine Rolle spielte, nicht aber, dass allein dieses System den Verkauf erzeugte. Ein Anstieg des Traffics kann mehr Besuche in einem bestimmten Zeitraum belegen, nicht, dass eine bestimmte Maßnahme den Anstieg verursachte.

Eine Aussage darf nur so weit reichen wie die Evidenz, die sie trägt.

1. Evidenz ist kein Schmuck, sondern eine tragende Beziehung

Keine Aufzeichnung ist aus sich heraus stark. Ihre Stärke richtet sich nach dem Satz, den sie tragen soll. Ein einzelnes Bildschirmfoto, bei dem Datum, Prompt und vollständige Antwort erhalten sind, kann folgende Aussage tragen: „Dieses System verwendete in seiner Antwort auf diesen Prompt an diesem Datum den Namen der Marke.“ Dieselbe Aufzeichnung kann den Satz „Generative KI-Systeme empfehlen unsere Marke nachdrücklich“ nicht tragen. Die Beobachtung ist gleich geblieben; die Aussage ist gewachsen.

Um aus einer wahren Beobachtung ein ungünstiges Urteil zu gewinnen, muss man die Daten nicht verändern; es genügt, ihre Grenze zu tilgen.

Evidenzdisziplin beurteilt deshalb zuerst den Satz, nicht die Daten. „Unser Name wurde genannt“ ist eine Beobachtung; „wir wurden richtig beschrieben“ betrifft die Repräsentation; „wir wurden häufiger empfohlen als die ausgewählten Wettbewerber“ ist ein Vergleich; „die Veränderung wurde durch unseren Eingriff verursacht“ ist eine Kausalitätsaussage; „diese Repräsentation brachte uns profitable Kunden“ behauptet eine wirtschaftliche Wirkung. Dieselbe Aufzeichnung kann nicht all diese Sätze tragen.

Trägt die Evidenz die Last nicht, wird der Satz enger gefasst. Unsicherheit wird nicht verborgen und eine Lücke nicht mit Erfolgssprache überdeckt. Eine Aussage, die nicht zur Evidenz passt, wird nicht geschönt, sondern verworfen.

Diese Haltung ist keine übertriebene Vorsicht. Frühe Untersuchungen zu generativen Suchsystemen haben gezeigt, dass Quellen in einer Antwort nicht gewährleisten, dass sie sämtliche Aussagen dieser Antwort stützen.[2] Auch ein führender Produkthanbieter räumt in seiner eigenen Dokumentation ausdrücklich ein, dass generative Antworten falsche Angaben, erfundene Quellenverweise oder übermäßige Gewissheit hervorbringen können.[6] Befunde einer Studie zu bestimmten Systemen zu einem bestimmten Zeitpunkt lassen sich nicht auf alle heutigen Produkte übertragen. Die darin sichtbar gewordene Unterscheidung bleibt jedoch bestehen: **Das Vorhandensein einer Quellenangabe und die ausreichende Stützung einer Aussage sind nicht dasselbe.**

2. Drei Evidenzfelder

In GEO wird über drei verschiedene Wirklichkeiten gesprochen: die reale Welt, die generative Repräsentation und das wirtschaftliche Ergebnis. Diese Felder können miteinander verbunden werden, aber keines kann das andere ersetzen.

2.1. Realitätsnachweis

Ein Realitätsnachweis trägt die grundlegende Wahrheit über eine Person oder ein Unternehmen. Besitzt das Unternehmen dieses Zertifikat tatsächlich? Richtet sich das Hotel wirklich ausschließlich an Erwachsene? Verfügt das Produkt über die genannte Eigenschaft? Kann das Unternehmen in den

behaupteten Regionen Leistungen erbringen? Die Antworten auf diese Fragen stammen nicht aus dem generativen System. Das System kann eine Behauptung wiederholen; Wiederholung ist keine Verifizierung.

Welche Art von Realitätsnachweis angemessen ist, hängt von der Aussage ab. Register zuständiger Stellen, gültige Zertifikate, Verträge, prüfbare Leistungsdaten, offizielle Unternehmensunterlagen und verlässliche unabhängige Veröffentlichungen können sie tragen. Auch die eigene Website des Unternehmens ist eine Aufzeichnung; sie verwandelt jedoch eine eigene Überlegenheitsbehauptung nicht in eine unabhängige Tatsache. Unabhängigkeit, Aktualität und Umfang der Quelle sowie ihr unmittelbarer Bezug zur Aussage werden gesondert beurteilt.

2.2. Repräsentationsnachweis

Ein Repräsentationsnachweis zeigt, was ein System unter bestimmten Bedingungen erzeugt hat: Welches System und welche Oberfläche wurden genutzt, welcher Prompt, welches Datum, welche Sprache und welche Sitzungsbedingungen lagen vor, wie lautete die vollständige Antwort, und welche Quellen wurden gezeigt? Dieser Nachweis beschreibt nicht, wie die Welt beschaffen ist, sondern wie das System sie neu zusammengesetzt hat.

Dass ein Unternehmen ein Zertifikat besitzt, belegt nicht, dass das System davon richtig Kenntnis hat. Dass eine offizielle Leistungsseite existiert, zeigt nicht, dass das System das Unternehmen mit dieser Leistung verbindet. Die richtige Information kann veröffentlicht und die Repräsentation dennoch falsch sein. Ohne den Vergleich von Realitäts- und Repräsentationsnachweis lässt sich die Integrität der Repräsentation nicht beurteilen.

2.3. Ergebnismnachweis

Ein Ergebnismnachweis verfolgt die Spur der Repräsentation beim Nutzer und im Unternehmen. Hat der Nutzer die Antwort gesehen? Spielte sie bei seiner Entscheidung eine Rolle? Nahm er Kontakt zum Unternehmen auf? War die Anfrage qualifiziert? Kam ein Verkauf zustande? War die Leistungserbringung profitabel und erfolgreich? Wiederholte sich die Beziehung? Jede Stufe verlangt eine eigene Aufzeichnung.

Eine Rechnung belegt, dass ein Geschäft stattgefunden hat, nicht, dass KI den Verkauf erzeugte. Die Aussage „Ich habe Sie bei ChatGPT gesehen“ ist ein Wirkungssignal; sie beseitigt nicht die anderen Berührungspunkte des Nutzers. Ein Verweisprotokoll kann eine Bewegung im Traffic zeigen, aber nicht die gesamte Entscheidungsreise. Ergebnismachweise stellen häufig nur einen partiellen Zusammenhang zwischen Ereignissen her. Ein partieller Zusammenhang ist keine vollständige Kausalität.

Tabelle 2.1— Funktion und Grenze der drei Evidenzfelder

Evidenzfeld	Grundfrage, die es tragen kann	Feld, das es nicht ersetzen kann
Realitätsnachweis	Was ist die grundlegende Wahrheit über die Entität?	Ob das System diese Wahrheit kennt
Repräsentationsnachweis	Was sagte das System unter bestimmten Bedingungen?	Ob das Gesagte in der Welt richtig ist
Ergebnismachweis	Was geschah auf Ebene des Nutzers oder Unternehmens?	Ob das Ergebnis ausschließlich aus KI hervorging

Ein richtiges Dokument im falschen Evidenzfeld führt zu einem ungültigen Urteil.

3. Vom Signal zur Aussage

Der Satz „Wir haben Daten“ verrät nichts über deren Status. Das Framework unterscheidet fünf Stufen: Signal, Beobachtung, Anekdote, Evidenz und Aussage.

Ein **Signal** ist eine Spur, die eine Untersuchung verdient: die Erwähnung einer Marke in einer Antwort, steigender Traffic, der Hinweis eines Kunden auf ein KI-System oder das Ausbleiben eines Wettbewerbers in bestimmten Antworten. Ein Signal wirft eine Frage auf; es begründet kein Urteil.

Eine **Beobachtung** ist ein Signal, dessen Kontext dokumentiert wurde. System, Prompt, Datum, Sprache, vollständige Ausgabe und Beobachter sind bekannt. Sie zeigt, was sich ereignet hat, nicht das allgemeine Verhalten.

Eine **Anekdote** entsteht, wenn aus einem Einzelereignis eine weiter reichende Geschichte wird. Das Ereignis kann wahr und die damit verbundene Verallgemeinerung dennoch unzureichend sein. Die Erwähnung von KI durch einen Kunden begründet ebenso wenig das Urteil „KI bringt uns Kunden“ wie eine Empfehlung in einer Antwort das Urteil „Das System empfiehlt uns“. Eine Anekdote muss keine Lüge sein; sie reicht nur nicht aus, um eine Verhaltensregel zu begründen.

Evidenz ist eine Gesamtheit von Aufzeichnungen, die so geordnet sind, dass sie eine bestimmte Aussage tragen. Ihr Rohmaterial ist verfügbar, ihr Kontext bleibt erhalten, Vergleiche wurden vorgenommen, entgegenstehende Ergebnisse wurden bewahrt und ihre Grenzen festgehalten. Evidenz beseitigt Unsicherheit nicht. Sie zeigt, wo Unsicherheit beginnt.

Eine **Aussage** ist ein präziser und prüfbarer Satz, den die Evidenz tragen soll. „GEO funktioniert“ kann ein Slogan sein, ist aber keine prüfbare Aussage. Der Satz „In der festgelegten Gruppe aus dreißig Prompts nahm die richtige Repräsentation von Eigenschaften zwischen diesen beiden Messperioden zu“ legt dagegen Universum, Vergleich und Grenze offen.

4. Erwähnung, Quellenzitat und Empfehlung

Diese drei Beobachtungen werden häufig wie Stufen ein und derselben Erfolgsleiter dargestellt. Sie sind jedoch weder dasselbe Ereignis noch besitzen sie dasselbe Evidenzgewicht.

Eine **Erwähnung** liegt vor, wenn der Name der Entität in einer Antwort erscheint. Das System kann die Entität in einem richtigen oder falschen Zusammenhang nennen, mit einer anderen Entität verwechseln oder als kritisches Beispiel verwenden. Die Namensnennung zeigt sprachliche Präsenz, nicht, dass die Entität verstanden wurde.

Ein **Quellenzitat** liegt vor, wenn das System einen bestimmten Text mit seiner Antwort verknüpft. Diese Verbindung wird in zwei getrennten Schritten geprüft. Die Attributionsprüfung untersucht, welcher Aussage die Quelle zugeordnet wurde; die Stützungsprüfung, ob die Quelle diese Aussage tatsächlich trägt. Die Quelle kann richtig sein und den Satz dennoch nicht stützen; sie kann zu einer anderen Entität gehören, veraltet oder in ihrem Umfang zu eng sein. Als Quelle genannt zu werden ist nicht dasselbe wie durch die Quelle gestützt zu werden.

Eine **Empfehlung** liegt vor, wenn das System eine Entität unter bestimmten Möglichkeiten als für den Nutzer geeignet darstellt. Sie liegt nahe am wirtschaftlichen Ergebnis, ist aber nicht das wirtschaftliche Ergebnis. Sie entstand innerhalb dieses Prompts, Systems, dieser Sprache, dieses Zeitpunkts und dieser Alternativenmenge. Eine Empfehlung ist ein Einfluss auf die Entscheidung, kein Kaufnachweis.

Die Grenzen zwischen den Stufen sind eindeutig: Eine Erwähnung beweist nicht automatisch eine richtige Repräsentation, eine richtige Repräsentation keine Empfehlung, eine Empfehlung keinen Kontakt, ein Kontakt keinen Verkauf, ein Verkauf keine Profitabilität und Profitabilität keine Nachhaltigkeit.

5. Fünf Bedingungen der Evidenz

Damit eine Beobachtung eine öffentliche Aussage tragen kann, sind fünf Bedingungen gemeinsam zu beurteilen.

5.1. Kontext

Für jede Beobachtung werden System und Zugangsart, Datum und Uhrzeit, vollständiger Prompt, Sprache, vollständige Ausgabe, angezeigte Quellen und Beobachter festgehalten. Soweit bekannt, werden auch Bedingungen vermerkt, die das Ergebnis wesentlich beeinflussen können, etwa Kontotyp, neuer oder fortgesetzter Dialog sowie Speicher- oder Suchstatus. Ist das System unbekannt, lässt sich die Aufzeichnung nicht vergleichen; ist der Prompt unbekannt, kann sie nicht erneut geprüft werden; fehlt das Datum, kann die Veränderung nicht verfolgt werden. Eine Ausgabe ohne Kontext ist keine Evidenz, sondern eine Erinnerung.

5.2. Nachvollziehbarkeit

Evidenz muss einer unabhängigen Prüfung zugänglich sein. Vollständiger Prompt und Ausgabe bleiben erhalten; Quellenlinks, Zugriffsdatum und gegebenenfalls eine Archivkopie werden gesichert; Rohdaten und menschliche Deutung werden getrennt; ein synthetisches Beispiel wird nicht als reale Beobachtung ausgegeben. Ein beschnittenes Bildschirmfoto zeigt meist nur den Ausschnitt, den sein Erzähler ausgewählt hat. Eine nicht nachvollziehbare Aufzeichnung kann nicht auditiert werden; eine nicht auditierbare Aufzeichnung darf keine öffentliche Aussage mit hoher Tragweite tragen.

5.3. Verhaltensbezogene Reproduzierbarkeit

Reproduzierbarkeit in generativen Systemen bedeutet nicht, jedes Mal dieselben Wörter zu sehen. Sie bedeutet, dass unter ähnlichen Bedingungen dasselbe Repräsentationsverhalten erneut auftritt. Ein Satz kann sich ändern, während die falsche Kategorie bestehen bleibt; die Wörter können wechseln, während dieselbe wesentliche Grenze erneut fehlt. Eine einzelne Aufzeichnung ist ein Ereignis. Vorab festgelegte kontrollierte Wiederholungen können ein Verhaltensmuster bilden, dessen Umfang ausgewiesen ist. Gesucht wird nicht derselbe Satz, sondern dasselbe Repräsentationsverhalten.

5.4. Vergleich und Gegenevidenz

Ein Test, der ausschließlich nach positiven Ergebnissen sucht, erzeugt keine Validierung, sondern Auswahl. Unter gleichen Bedingungen muss die Marke mit relevanten Alternativen verglichen werden. Das Testset muss außerdem neutrale Prompts enthalten, in denen der Markenname nicht genannt wird, kontrastierende Prompts, in denen ein Wettbewerber oder eine andere Kategorie geeigneter sein kann, sowie Ausschlussprompts, in denen die Marke nicht erscheinen soll. Verengt ein entgegenstehendes Ergebnis die Aussage, ist dies keine Schwäche der Methode, sondern Ausdruck funktionierender Evidenzdisziplin.

5.5. Grenze

Jede Aufzeichnung muss die Frage „Was belegt diese Beobachtung nicht?“ ausdrücklich beantworten. Verhalten in einem System belegt nicht das Verhalten anderer Systeme; ein Ergebnis in einer Sprache nicht das Ergebnis in

anderen Sprachen; eine einwöchige Beobachtung keine Dauerhaftigkeit; eine Empfehlung keinen Kundengewinn; eine Kundenaussage keine vollständige Kausalität; ein Verkauf keine Nachhaltigkeit. Wer nicht sagt, was eine Aufzeichnung nicht belegt, weiß auch nicht hinreichend, was sie belegt.

6. Aussageschwellen

Je weiter eine Aussage reicht, desto höher liegt ihre Evidenzschwelle. Das Framework verwendet fünf Schwellen:

1. **Beobachtungsaussage:** „Dieses System verwendete in diesem Prompt an diesem Datum den Namen der Marke.“ Vollständiger Prompt, Datum und Rohdaten können genügen.
2. **Aussage über ein Verhaltensmuster:** „Im festgelegten Prompt-Set wurde die Marke überwiegend in der richtigen Kategorie repräsentiert.“ Erforderlich sind ein kontrolliertes Set, Wiederholungen, Zeitraum, Codierungskriterium und Abweichungsaufzeichnungen.
3. **Vergleichende Aussage:** „Im selben Testset wurde die Marke häufiger mit richtigen Eigenschaften repräsentiert als die festgelegten Alternativen.“ Alle Parteien müssen dasselbe System, denselben Zeitraum, dieselben Prompts und dasselbe Bewertungsprotokoll durchlaufen.
4. **Eingriffs- oder Kausalitätsaussage:** „Der vorgenommene Eingriff trug zur Veränderung bei.“ Erforderlich sind Vorher-nachher-Aufzeichnungen, Eingriffsprotokoll, ein hinreichendes Beobachtungsfenster und alternative Erklärungen. Was später geschieht, muss nicht dadurch verursacht worden sein.
5. **Aussage zur wirtschaftlichen Wirkung:** „KI-vermittelte Auffindbarkeit stand im festgelegten Zeitraum mit qualifizierten Anfragen und Verkäufen in Zusammenhang.“ Kundenaussage oder Verweis, CRM-Abgleich, Anfragequalität, Verkauf, Profitabilität und andere Kontaktkanäle werden gemeinsam untersucht.

Diese Schwellen sind keine Punkteskala. Eine höhere Schwelle bedeutet nicht, dass „bessere“ Arbeit geleistet wurde, sondern dass ein weiter reichender Satz eine größere Last trägt. Reicht die Evidenz nur für die erste Schwelle, besteht das richtige Urteil darin, dort stehen zu bleiben.

7. Vier Felder der Gegenevidenz

Ein belastbares Testuniversum enthält vier Felder zugleich. Das **stützende Feld** umfasst Prompts, bei denen eine richtige Repräsentation der Entität zu erwarten ist; das **neutrale Feld** untersucht Auffindbarkeit anhand von Bedarf und Kategorie, ohne den Markennamen zu nennen; das **kontrastierende Feld** enthält Bedingungen, unter denen eine andere Möglichkeit geeigneter sein kann; das **Ausschlussfeld** umfasst Kontexte, in denen die Entität nicht erscheinen soll.

Besonders wichtig ist das Ausschlussfeld. Überall zu erscheinen ist kein Erfolg; in irrelevanten Zusammenhängen zu erscheinen ist ein Übergreifen der Repräsentation. Das Framework misst nicht nur, wann eine Entität ausgewählt wird, sondern auch, wann sie zurücktritt. Arbeit, die keine Gegenevidenz sucht, prüft nicht die Wirklichkeit. Sie bestätigt sich selbst.

8. Lehrfall: Aurelis Packaging

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Unternehmen oder eine reale Quellenseite noch für eine tatsächliche Systemantwort.

Aurelis Packaging ist ein fiktiver Hersteller industrieller Verpackungen. Eine generative Antwort beschreibt das Unternehmen als „zu hundert Prozent aus recyceltem Material produzierend, klimaneutral und marktführend“ und verweist auf seine Nachhaltigkeitsseite.

Tabelle 2.2— Synthetische Stützungsprüfung für Aurelis Packaging

Erzeugte Aussage	In der Quelle enthaltene Information	Stützungsstatus
In der Pilotproduktion wird recyceltes Material verwendet	Anteil von 40 Prozent in einer bestimmten Produktlinie	Eingeschränkt gestützt
Alle Produkte bestehen zu hundert Prozent aus recyceltem Material	Keine entsprechende Aussage	Nicht gestützt
Das Unternehmen ist klimaneutral	Es besteht ein Ziel zur Emissionssenkung	Nicht gestützt

Erzeugte Aussage	In der Quelle enthaltene Information	Stützungsstatus
Das Unternehmen ist marktführend	Keine Vergleichsdaten	Nicht gestützt
Das Pilotprojekt läuft in zwei Werken	In der Quelle ausdrücklich angegeben	Gestützt

Die Quellenangabe ist echt; der überwiegende Teil des Urteils wird von der Quelle nicht getragen. Das Problem liegt nicht nur in der Erweiterung durch das System. Wiederholt das Unternehmen diese positive Erzählung in einer eigenen Kampagne, verwendet es die generative Ausgabe anstelle eines Realitätsnachweises. Das Framework billigt die Aussage nicht deshalb, weil eine Quelle vorhanden ist; es führt jeden Satz auf die Grenze zurück, die seine Quelle tatsächlich trägt.

Die stärkste Aussage, die sich aus diesem Fall veröffentlichen ließe, lautet: „Aurelis Packaging gibt an, in einer bestimmten Produktlinie an zwei Standorten einen Pilotbetrieb mit einem Anteil von 40 Prozent recyceltem Material durchzuführen.“ Da für Klimaneutralität und Marktführerschaft keine unabhängige Evidenz mit angemessenem Umfang vorliegt, werden diese Aussagen verworfen.

9. Die Entscheidung der Evidenz

Jede wesentliche Aussage wird über ein Evidenzregister, dessen Einzelheiten Anhang C enthält, einer von vier Entscheidungen zugeordnet: **verworfen**, **weitere Beobachtung erforderlich**, **ausschließlich als interne Hypothese verwendbar** oder **mit begrenzter Formulierung veröffentlichsbar**. Das Register wird nicht ausgefüllt, um eine Aussage zu bestätigen, sondern um zu entscheiden, ob sie zugelassen werden darf.

Sprache ist untrennbarer Teil dieser Entscheidung. Statt „Die KI sieht uns als Marktführer“ heißt es: „In den drei festgelegten Prompts bezeichnete das System die Marke als marktführend; eine unabhängige Stützung wurde nicht gefunden.“ Statt „Dank GEO ist der Umsatz gestiegen“ heißt es: „Nach dem

Eingriff wurde ein Umsatzanstieg beobachtet; Kausalität ließ sich nicht feststellen.“ Begrenzte Sprache mag weniger eindrucksvoll erscheinen, trägt aber mehr Gewicht.

Eine Aufzeichnung ohne Evidenzstatus muss nicht verworfen werden. Eine einzelne Ausgabe, ein beschnittenes Bildschirmfoto, ein unerklärter Score, ein Traffic-Anstieg oder eine Kundenaussage kann als Signal eine Untersuchung anstoßen. Es darf ihm nur keine Last zugewiesen werden, die es nicht tragen kann.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

Ohne Evidenz gibt es keine Aussage. Bei schwacher Evidenz gibt es nur eine enge Aussage. Eine starke Aussage darf nur auf starker, nachvollziehbarer und in ihren Grenzen offengelegter Evidenz beruhen.

Das Zentrum bestimmte, was repräsentiert wird; Evidenz begrenzte, was über diese Repräsentation gesagt werden darf. Nun ist festzulegen, unter welchen Bedingungen, in welcher Einheit und im Vergleich womit die Beobachtungen aufgezeichnet werden, die diese Last tragen sollen.

Kapitel III — Messung

Die Disziplin der Beobachtung

Messung erzeugt keine Wirklichkeit; sie begrenzt den Ausschnitt der Wirklichkeit, den wir sehen können. Eine Zahl zu sehen heißt nicht, einen Zustand zu kennen. Ein Diagramm kann Veränderung zeigen, nicht ihre Ursache. Die Häufigkeit von Erwähnungen lässt sich zählen, Quellenzitate lassen sich verfolgen und Empfehlungsquoten berechnen; Traffic, Anfragen und Verkäufe lassen sich vergleichen. All dies ist messbar. Nichts davon ist für sich allein Erfolg.

Ein GEO-Bericht wird häufig rückwärts aufgebaut: Zuerst wird eine Zahl erzeugt, dann erhält die Zahl eine Bedeutung, die Bedeutung wird in Erfolg verwandelt und der Erfolg mit einem wirtschaftlichen Ergebnis verknüpft. Bei jedem Übergang kommt eine neue Aussage hinzu, während die Messung unverändert bleibt. Auch die Literatur zum generativen Information Retrieval erörtert, dass die etablierte, ranglistenbasierte Evaluation für erzeugte Antworten allein nicht ausreicht. [5] Das Framework verwirft diese Kette. Messung ist nicht die Zahl, die eine Aussage schmückt, sondern das Protokoll, das eine Beobachtung vergleichbar macht.

Was Sie messen, setzt die Obergrenze dessen, was Sie behaupten dürfen.

1. Der Gegenstand der Messung

Ein Messsystem muss fünf Fragen beantworten: Was messen wir? Was ist unsere Messeinheit? Unter welchen Bedingungen messen wir? Womit vergleichen wir? Welchen Zeitraum untersuchen wir? Fehlen diese Antworten, ist auch der Satz „Unsere Markensichtbarkeit beträgt 72 Prozent“ bedeutungslos. 72 Prozent innerhalb welchen Systems, Prompts, welcher Sprache und welchen Nenners? Wurden Erwähnung, richtige Eigenschaft, Quellenstützung oder Empfehlung gemessen? Wie wurden fehlende Aufzeichnungen behandelt? Eine undefinierte Zahl ist keine Messung, sondern Dekoration.

In GEO wird nicht ein einziger Gegenstand gemessen, sondern vier getrennte Felder:

1.1. Repräsentation der Entität

Kann das System die richtige Person, das richtige Unternehmen, Produkt oder die richtige Institution unterscheiden? Verschmelzen ähnliche Namen? Stimmen Kategorie, Geografie und die Beziehung zwischen früherer und neuer Identität? Bewahren verschiedene Sprachen dieselbe Entität? Aufzeichnungen können beispielsweise als **richtig**, **teilweise richtig**, **verschmolzen**, **falsche Kategorie**, **unklar** oder **nicht vorhanden** codiert werden. „Die Entität erschien nicht“ ist nicht dasselbe wie „Die falsche Entität wurde erkannt“: Das erste ist Abwesenheit, das zweite eine Verzerrung.

1.2. Repräsentation von Eigenschaften

Für jede wesentliche Eigenschaft, die einer Entität zugeschrieben wird, werden Richtigkeit, Grundlage, Umfang, Aktualität, sichtbare Grenzen und Erfüllbarkeit untersucht. Codes können **vollständig gestützt**, **teilweise gestützt**, **nicht gestützt**, **verzerrt** oder **fehlend** lauten. Das richtige Wort allein ist noch keine richtige Repräsentation; auch der Umfang muss gemessen werden. Mit internationalen Kunden gearbeitet zu haben bedeutet keine unbegrenzte globale operative Kapazität.

1.3. Urteilsverhalten

Beschreibt das System nur, vergleicht es, gibt es eine bedingte oder uneingeschränkte Empfehlung, oder schließt es eine Entität an der richtigen Stelle aus? Verwendbar sind Codes wie **angemessene Empfehlung**, **bedingte Empfehlung**, **unangemessene Empfehlung**, **nicht gestützte Begründung**, **richtiger Ausschluss**, **falscher Ausschluss** und **kein Urteil**. Die Zahl der Empfehlungen reicht nicht aus; Begründung, Nutzerabsicht und Grenze des Unternehmens werden in derselben Aufzeichnung beurteilt. Ein Unternehmen, das bei jedem Prompt empfohlen wird, ist womöglich nicht stark repräsentiert, sondern greift über sein Repräsentationsfeld hinaus.

1.4. Wirtschaftliche Spur

Eine erklärte KI-Wirkung, beobachtbare Verweise, Kontakte, qualifizierte Anfragen, Angebote, Verkäufe, Bruttogewinn, Stornierungen oder Rückgaben, Zufriedenheit und Wiederkäufe werden getrennt verfolgt. Traffic ist kein Verkauf, ein Verkauf kein Gewinn, Gewinn keine Zufriedenheit und Zufriedenheit keine Dauerhaftigkeit. Analysewerkzeuge können Teile der Kette sichtbar machen, nicht die gesamte Entscheidungsreise. Die wirtschaftliche Spur kann einen Zusammenhang zwischen Repräsentation und Ergebnis zeigen; allein stellt sie keine Kausalität her.

Diese vier Felder können miteinander verbunden, aber nicht in einer einzigen Zahl aufgelöst werden.

2. Messeinheit und Nenner

Die grundlegende Messeinheit des Frameworks ist kein Score, sondern eine **Beobachtungsaufzeichnung**. Eine Aufzeichnung besteht aus folgender Verbindung:

Eine Entität + ein System und eine Zugangsart + ein Prompt + eine Sprache + ein Zeitpunkt + eine Sitzungsbedingung + eine vollständige Ausgabe

Ändert sich eines dieser Elemente, entsteht eine neue Aufzeichnung. Wird derselbe Prompt in einem anderen System, in einer anderen Sprache oder zu einem anderen Zeitpunkt geprüft, ist dies keine Fortsetzung der vorigen Aufzeichnung, sondern eine getrennte Beobachtung. Das Ergebnis kann ähnlich sein; die Aufzeichnung bleibt eine andere.

Jede Aufzeichnung enthält mindestens Protokollversion, Entität, System und Oberfläche, Zeitpunkt, vollständigen Prompt, Sprache, vollständige Antwort und Quellen, Prompt-Familie, Codierungsergebnis, Bewertende, Vergleichsstatus und Evidenzgrenze. „Zehn Antworten wurden untersucht“ beschreibt nur das Volumen. „In sieben von zehn Antworten wurde die Entität nach dem vorab festgelegten Kriterium in der richtigen Kategorie erkannt“ kann eine Messung sein.

Jede Quote besitzt einen Zähler und einen Nenner. Der Satz „Die Marke wurde siebzehnmal empfohlen“ bleibt unvollständig, solange Gesamtzahl der Prompts, Systeme, Wiederholungen, das Vorkommen des Markennamens im Prompt, fehlgeschlagene Ausgaben und Ausschlusstests nicht offengelegt sind. „Die Marke wurde in siebzehn von 240 gültigen Ausgaben empfohlen, die mit vierzig Prompts, drei Wiederholungen und zwei Systemen erzeugt wurden“ zeigt dem Leser dagegen den Urteilsraum.

Eine fehlende Aufzeichnung ist keine Null. Hat das System keine Antwort erzeugt, wird das Ergebnis nicht als „Marke erschien nicht“, sondern als „keine Ausgabe erhalten“ dokumentiert. Für jede Quote werden Gesamtzahl der Aufzeichnungen, Ein- und Ausschlusskriterien, Wiederholungsstruktur, fehlende Daten und Codierungsmethode offengelegt. Wird der Nenner verborgen, wächst die Zahl und schrumpft die Information.

3. Warum ein einzelner GEO-Score verboten ist

Dieses Framework stützt Entscheidungen nicht auf einen einzigen zusammengesetzten GEO-Score. Repräsentation ist nicht eindimensional. Eine Marke kann auf Identitätsebene konsistent, auf Eigenschaftsebene verzerrt, auf Urteilebene häufig empfohlen und hinsichtlich des wirtschaftlichen Ergebnisses wertlos sein. Eine einzige Zahl glättet diese Spannungen. Was geglättet wurde, lässt sich leicht vergleichen, aber nicht verstehen.

Erwähnung, Quellenzitat, Empfehlung, positive Sprache, Traffic und Konversion ließen sich gewichten und zu einem Ergebnis wie 78 zusammenführen. Solche Indizes können im internen Betrieb als zusammenfassendes Signal nützlich sein; sie dürfen jedoch weder allein bestimmen, welche Verzerrung vorliegt und welches Recht betroffen ist, noch ob eine öffentliche Aussage zugelassen wird. Das Framework verwendet deshalb ein **Messprofil**:

Tabelle 3.1 — GEO-Messprofil

Feld	Beobachteter Zustand	Umfang	Wichtigste Grenze
Repräsentation der Entität	Identität überwiegend richtig	Zwei Systeme, zwei Sprachen	Andere Systeme wurden nicht gemessen

Feld	Beobachteter Zustand	Umfang	Wichtigste Grenze
Repräsentation von Eigenschaften	Teilweise und widersprüchlich	Vier wesentliche Eigenschaften	Preis und Kapazität ausgeschlossen
Urteilsverhalten	Bedingte Empfehlung	Neutrale und vergleichende Prompts	Langfristige Stabilität unbekannt
Wirtschaftliche Spur	Begrenzter Zusammenhang	Zwölf Kundenaussagen	Vollständige Attribution nicht möglich

Untergeordnete Messgrößen können Quoten oder Zahlen enthalten. Verboten ist nicht die Zahl, sondern das Verbergen verschiedener Wirklichkeiten in einem einzigen Score, der Entscheidungsbefugnis beansprucht.

4. Punkt, Set und Streuung

Messung kennt drei Umfangsebenen. Eine **Punktbeobachtung** umfasst einen Prompt, ein System und einen Zeitpunkt. Sie zeigt, dass sich ein Ereignis zugetragen hat, nicht, dass ein Verhaltensmuster besteht. Man darf sagen: „System A empfahl die Marke am 12. August 2026 bei diesem Prompt als zweite Option.“ Man darf nicht sagen: „Die Marke steht in System A an zweiter Stelle.“

Eine **Set-Beobachtung** besteht aus kontrollierten Wiederholungen, die dieselbe Nutzerabsicht in unterschiedlichen Formulierungen prüfen. Man darf sagen: „In einem Set von vierzig Prompts mit Kaufabsicht wurde die Marke in 62 Prozent der gültigen Aufzeichnungen in der richtigen Kategorie repräsentiert.“ Das Ergebnis gehört nur zu diesem Set und darf nicht auf andere Sprachen, Systeme oder Absichten übertragen werden.

Eine **Streuungsbeobachtung** untersucht mehrere Systeme, Sprachen, Prompt-Familien und Zeitfenster nach gemeinsamen Codierungsregeln. Sie erweitert den Umfang, garantiert aber keine Gewissheit. Mit zunehmender Streuung wird es wichtiger, Unterschiede der Umgebung nicht zu verbergen. Ein zerstreutes Protokoll erzeugt mit mehr Daten lediglich mehr Rauschen.

Durch alle drei Ebenen verläuft die Zeit. Eine einzelne Messung ist eine Momentaufnahme. Um von einem „Zustand“ zu sprechen, muss sich Verhalten in vorab festgelegten Abständen wiederholen. Es kann als **einmalig**, **wiederkehrend**, **stabil**, **schwankend**, **abnehmend**, **verschwunden** oder **noch nicht klassifizierbar** berichtet werden.

5. Protokollbindung

Das Messprotokoll wird vor Sichtung der Ergebnisse geschrieben. Untersuchte Entität, Messfelder, Systeme, Sprachen, Prompt-Familien, Zahl der Wiederholungen, Zeitfenster, Vergleichsgruppe, Codierungsregeln und Umgang mit fehlenden Daten werden im Voraus verbindlich festgelegt. Das Protokoll darf geändert werden; die Änderung darf nicht verborgen bleiben.

Ein neues System, eine neue Sprache, ein neues Prompt-Set oder Bewertungskriterium erzeugt eine neue Protokollversion. Sollen alte und neue Ergebnisse unmittelbar verglichen werden, wird die gemeinsame, unveränderte Teilmenge gesondert ausgewiesen. Der Satz „Zuvor waren es 42 Prozent, jetzt sind es 68 Prozent“ ist nur dann sinnvoll, wenn beide Perioden dasselbe mit derselben Methode messen. Ändert sich das Protokoll, bricht die Reihe; eine gebrochene Reihe darf nicht zu einer Fortschrittsgeschichte verbunden werden.

Ein vollständig unveränderlicher Test kann neue Probleme im Zeitverlauf nicht erkennen; ein ständig wechselnder Test zerstört den Vergleich. Deshalb werden zwei Prompt-Sets geführt. Das **Kernset** bleibt für Zeitvergleiche unverändert. Das **Explorationsset** darf sich ändern, um neue Nutzerabsichten und Fehlerarten zu untersuchen. Ergebnisse aus dem Explorationsset werden nicht in die Kernreihe gemischt. Sie bilden zunächst Hypothesen und können mit hinreichender Begründung in eine spätere Protokollversion aufgenommen werden.

6. Prompt-Universum

Ein Test, der ausschließlich Prompts mit dem Markennamen verwendet, misst keine Auffindbarkeit, sondern gelenkten Abruf. Ein ausgewogenes Prompt-Universum umfasst fünf Familien:

- **Identitäts-Prompts:** Prüfen Name, Kategorie, Führungsperson, Produkt und institutionelle Beziehungen.
- **Neutrale Auffindbarkeits-Prompts:** Untersuchen die Auffindbarkeit über Bedarf, Kategorie, Geografie und Nutzungsbedingung, ohne die Marke zu nennen.
- **Vergleichs-Prompts:** Vergleichen Möglichkeiten unter gleichen Bedingungen und dokumentieren eher die Begründung als eine Rangfolge.
- **Kontrastierende Prompts:** Suchen in Kontexten, in denen ein Wettbewerber oder eine andere Kategorie geeigneter sein kann, den Punkt, an dem die Aussage bricht.
- **Ausschluss-Prompts:** Prüfen anhand von Fragen, bei denen die Marke nicht erscheinen soll, ob die Repräsentation übergreift.

Das Prompt-Universum muss nicht das gewünschte Ergebnis, sondern die Grenze prüfen, die eine Entität tragen kann. Es wird offengelegt, in welchem Umfang die verwendeten Prompts reale Nutzerabsichten repräsentieren. Kontrollierte Prompts der Forschenden und natürliche Nutzerformulierungen werden nicht ohne sichtbare Unterscheidung in einem gemeinsamen Bestand zusammengeführt.

7. Menschliches Urteil, Codierung und Uneinigkeit

Eine generative Ausgabe kann sich nicht selbst verifizieren. Das System zu fragen „Ist diese Antwort richtig?“ ist keine unabhängige Prüfung, sondern erzeugt eine weitere Modellausgabe. Messung verlangt, Codes und Entscheidungsbeispiele vor Sichtung der Ergebnisse festzulegen.

Bei Aussagen mit hoher Tragweite codieren mindestens zwei menschliche Bewertende dieselben Aufzeichnungen unabhängig voneinander. Zunächst kann die rohe Übereinstimmungsquote, anschließend ein geeignetes Maß wie Cohens Kappa berichtet werden, das zufällig mögliche Übereinstimmung berücksichtigt.^[15] Auch ein hoher Kappa-Wert belegt nicht, dass die Codes in der Welt richtig sind; er zeigt lediglich, dass die Bewertenden die Definitionen in ähnlicher Weise anwenden. Eine geringe Übereinstimmung ist kein zu verbergender Mangel, sondern ein Datum, das auf unzureichende Definitionen, Trainingsbeispiele oder Evidenzgrundlagen hinweist.

Modellbasierte Werkzeuge zur Messung textlicher oder semantischer Ähnlichkeit können in großen Aufzeichnungsbeständen hilfreiche Signale erzeugen.[19] Dass zwei Antworten einander ähneln, bedeutet jedoch nicht, dass beide richtig sind. Automatische Ähnlichkeitsmessung kann die Klassifikation unterstützen; bei Wirklichkeitsrichtigkeit, Nutzereignung und ethischem Urteil verbleibt die letzte Entscheidung beim Menschen.

8. Vergleichbarkeit, Unsicherheit und fehlende Daten

Zwei Zahlen sind nur dann vergleichbar, wenn sie dasselbe messen. Ändern sich System oder Modell, Oberfläche, Sprache, Prompt-Set, Zahl der Wiederholungen, Wettbewerbergruppe, Codierungsregel, Zeitfenster oder der Umgang mit fehlenden Daten, müssen die Ergebnisse nicht ungültig sein; sie gehören aber möglicherweise nicht derselben Reihe an. Vergleich verlangt Symmetrie. Nicht jede Zahl, die neben einer anderen steht, bildet einen Vergleich.

Messung beseitigt Unsicherheit nicht, sondern macht sie sichtbar. Drei Zustände werden besonders unterschieden:

- **Nicht beobachtet:** Der betreffende Test wurde nicht durchgeführt.
- **Nicht gefunden:** Der Test wurde durchgeführt, das Verhalten trat nicht auf.
- **Nicht anwendbar:** Das Kriterium galt für diese Aufzeichnung nicht.

Keiner dieser Zustände entspricht automatisch Null. Zeigt ein System keine Quellen, heißt es nicht „keine Quellenstützung“, sondern „Quellenstützung nicht beobachtbar“. Erwähnt ein Kunde keinen KI-Einfluss, heißt es nicht „kein Einfluss“, sondern „kein Einfluss angegeben“. Erscheint eine Marke bei einem Prompt nicht, heißt es nicht „das System kennt die Marke nicht“, sondern „bei diesem Prompt wurde die Entität nicht beobachtet“.

Jeder Bericht hält drei Grenzen sichtbar: **Umfang** — was wurde gemessen; **Lücke** — was wurde nicht gemessen; **Unsicherheit** — was könnte das Ergebnis noch erklären? Das Unbekannte als Null einzutragen beseitigt die Unsicherheit nicht, sondern verbirgt sie.

9. Lehrfall: Sable & Pine

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Unternehmen noch für tatsächliche Messperioden.

Für Sable & Pine, ein fiktives Büro für gewerbliche Innenraumgestaltung, wird ein Bericht mit zwei Perioden vorgelegt: Die erste Messung ergibt 42 Prozent, die zweite 68 Prozent. Auf den ersten Blick scheint eine deutliche Verbesserung vorzuliegen. Bei Öffnung der Protokolle zeigt sich jedoch, dass Unterschiedliches gemessen wurde.

Tabelle 3.2 — Synthetischer Protokollvergleich für Sable & Pine

Element	Erste Periode	Zweite Periode
Zahl der Systeme	1	3
Sprache	Englisch	Englisch, Deutsch, Türkisch
Zahl der Prompts	20	60
Anteil der Prompts mit Markennamen	10 %	55 %
Wettbewerber- und Ausschluss-Prompts	Vorhanden	Nicht vorhanden
Codierungskriterium	Richtige Eigenschaft	Erwähnung
Zahl der Wiederholungen	3	1

Eine Quote von 42 Prozent richtiger Eigenschaften und eine Erwähnungsquote von 68 Prozent sind nicht dieselbe Variable. Zudem wurde der Markenname in der zweiten Periode häufiger vorgegeben, das kontrastierende Feld entfernt und die Zahl der Wiederholungen verringert. Werden die zwölf Prompts, die in beiden Perioden dasselbe Protokoll durchliefen, gesondert untersucht, steigt der Wert von 42 auf 44 Prozent.

Das Framework verwirft die Daten der zweiten Periode nicht. Es bewahrt sie als Ausgangsaufzeichnung eines anderen Protokolls. Die Behauptung einer „Verbesserung“ um 26 Prozentpunkte wird jedoch zurückgewiesen. Eine Protokolländerung ist keine Leistungsänderung.

10. Die Entscheidung der Messung

Das Messregister, dessen detaillierte Felder Anhang C enthält, zeigt, was beobachtet wurde. Das Evidenzregister entscheidet, welchen Satz diese Beobachtung tragen darf. Messung erzeugt eine Aufzeichnung; Evidenz erlaubt ihr zu sprechen.

Folgende Praktiken gelten im Framework nicht als Messung: ein einzelner GEO-Score ohne offengelegte Definition; ein Prompt-Set, das nach Sichtung des Ergebnisses geändert wird; die Aufbewahrung ausschließlich positiver Ausgaben; die Darstellung von Marken-Prompts als neutrale Auffindbarkeit; die undifferenzierte Zusammenführung verschiedener Systeme und Sprachen; die Darstellung einer Protokolländerung als Leistungssteigerung; die Behandlung fehlender Daten als Null; ein Prozentsatz ohne Nenner; die austauschbare Verwendung von Traffic, Verkauf und nachhaltigem Wert.

Diese Praktiken können Zahlen erzeugen. Sie erzeugen keine Messung.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

Die Aufgabe der Messung besteht nicht darin zu zeigen, wie gut wir sind, sondern darin zu trennen, was wir wissen, was wir lediglich beobachtet haben und was wir nicht wissen.

Eine Verzerrung zu messen behebt sie nicht. Eine Veränderung zu sehen erklärt ihre Ursache nicht. Ein Problem sichtbar zu machen bedeutet nicht, dass jedes Problem einen Eingriff verlangt. Bevor das nächste Kapitel von der Messung zum Handeln übergeht, stellt es daher die Frage: **Wann dürfen wir eine Repräsentation berühren, und wann sollten wir sie nur beobachten?**

Teil Zwei — In die Repräsentation eingreifen

Kapitel IV — Eingriff

Die Kosten eines Eingriffs in die Repräsentation

Ein Eingriff ist keine Berichtigung; er schafft einen neuen Repräsentationszustand. Eine Verzerrung zu erkennen verleiht noch nicht das Recht, sie zu verändern. Messung kann das Problem sichtbar machen und Evidenz bestimmen, was darüber gesagt werden darf; keine von beiden macht einen Eingriff automatisch erforderlich.

Manche Verzerrungen treten nur einmalig oder vorübergehend auf. Manche verursachen dem Unternehmen keinen wesentlichen Schaden. Manche missfallen dem Unternehmen, sind aber richtig. Manche verlieren ohne Berührung ihre Wirkung; andere wachsen gerade durch den Eingriff. Mehr Inhalt, mehr Seiten, strukturierte Daten, externe Quellen, Wiederholungen oder Sichtbarkeit stellen deshalb nicht von selbst eine „Verbesserung“ dar. Jedes Element fügt dem Repräsentationsumfeld etwas Neues hinzu. Es kann einen Widerspruch verringern oder neue Widersprüche schaffen, den richtigen Kunden näherbringen oder den falschen Kunden skalieren.

Gute Absicht garantiert kein Ergebnis. In eine Repräsentation einzugreifen bedeutet, an die Stelle des alten Zustands eine neue Risikoordnung zu setzen.

1. Der Status des Eingriffs

Ein Eingriff ist keine Befugnis, die Antwort eines generativen Systems unmittelbar zu ändern. Er ist **eine begrenzte, messbare und auditierbare Änderung im Umfeld, in dem eine Entität repräsentiert wird, mit dem Ziel, eine verifizierte und wesentliche Verzerrung zu verringern.**

Diese Definition bewahrt vier Unterscheidungen.

Verzerrung ist nicht Unbehagen. Dass ein Unternehmen nicht empfohlen wird, ein Wettbewerber hervortritt, das System kritisch spricht oder die Erzählung des Systems von der Selbstdarstellung des Unternehmens abweicht, ist für sich genommen kein Fehler. Ein Eingriffsgrund entsteht erst, wenn die Integrität von Identität, Eigenschaft, Kontext, Zeit, Urteil, Leistung oder wirtschaftlicher Passung verletzt ist.

Änderung ist nicht Berichtigung. Die Aktualisierung einer Seite, das Hinzufügen eines Schemas oder die größere Zahl externer Quellen zeigen nur, welche Handlung vorgenommen wurde. Dass die Repräsentation berichtigt wurde, darf erst nach einer erneuten Messung mit demselben Protokoll und in einem begrenzten Evidenzsatz gesagt werden.

Wirkung ist nicht Erfolg. Ein Eingriff kann Sichtbarkeit oder Traffic erhöhen und zugleich falsche Repräsentationen, ungeeignete Nachfrage oder verlustbringende Verkäufe vergrößern. Die Wirkung wird beobachtet; Erfolg wird gesondert beurteilt.

Beobachtete Ausgabe ist kein kontrolliertes Ergebnis. Ein Unternehmen kann seine eigene Website ändern und bei einer externen Quelle eine Berichtigung verlangen; die Antwort des generativen Systems kann es jedoch nicht unmittelbar bearbeiten. Es kann das Repräsentationsumfeld beeinflussen, nicht das Ergebnis besitzen. Zulässig ist nicht „Wir haben die KI-Antwort korrigiert“, sondern „Die festgelegten Oberflächen wurden geändert; im definierten Testset wurde ein anderes Repräsentationsverhalten beobachtet.“

2. Die Eingriffsschwelle

Ein standardgemäßer Eingriff muss fünf Schwellen passieren. Bevor nicht alle geöffnet sind, beginnt keine breite Umsetzung. Eine nicht erfüllte Schwelle verengt den Umfang oder stoppt den Eingriff.

2.1. Verifizierung

Die Verzerrung muss durch dokumentierte Messung gezeigt werden. Eine Antwort in einem System auf einen Prompt an einem Datum erlaubt keinen weitreichenden Eingriff. Festzuhalten sind die betroffene Repräsentationsebene, die Prompts, bei denen die Verzerrung erneut auftritt,

ihr Fortbestehen in kontrastierenden Tests und die Differenz zwischen Realitätsnachweis und Repräsentationsaufzeichnung. Für eine nicht verifizierte Verzerrung lautet die Entscheidung: „Beobachten, nicht eingreifen.“

2.2. Wesentlichkeit

Nicht jeder Fehler verlangt eine Handlung. Eine falsche Identität von Person oder Institution, falsche Kategorie, Preis- oder Umfangserwartung, unbelegte Aussagen zu Gesundheit, Recht, Finanzen oder Sicherheit, Fehlleitung von Kunden, Nachfrage jenseits der Kapazität, Stornierung, Rückgabe, Beschwerde, operativer Zeitverlust oder Reputationsschaden können wesentlich sein. Stilvorlieben, Wortwahl oder der Wunsch des Unternehmens, stärker zu erscheinen, bilden keinen wesentlichen Grund. Bleibt eine wesentliche Folge aus, wird der Zustand dokumentiert und beobachtet.

2.3. Beeinflussbare Oberfläche

Das Problem muss eine berührbare Quelle besitzen: die Website des Unternehmens, eine widersprüchliche Sprachfassung, veraltete Inhalte, Identitätsarchitektur, strukturierte Information, ein maßgebliches Verzeichnis, eine Partnerseite, eine überholte externe Quelle oder ein Zugangsproblem. Ist das Problem nur in einer Systemausgabe sichtbar und seine Herkunft unbekannt, wird keine breit angelegte Änderung vorgenommen. Stattdessen werden Hypothesen gebildet, Quellen verglichen und die Diagnose erweitert. Eine Änderung ohne beeinflussbare Oberfläche beruht nicht auf Diagnose, sondern auf Hoffnung.

2.4. Messbares Ergebnis

Der Ausgangszustand wird eingefroren. Erwartete Veränderung, unverändert zu haltende Bereiche, verbotene Nebenfolge, Beobachtungsfenster, Abbruchbedingung und wirtschaftliche Kennziffern werden vor Sichtung des Ergebnisses festgehalten. „Besser erscheinen“ ist nicht messbar. „Den Anteil der Repräsentationen in der falschen Verbraucherkategorie innerhalb des stabilen Kernsets verringern“ ist messbar. Wird das Ergebnis nicht im Voraus bestimmt, wird der Erfolg des Eingriffs im Nachhinein erfunden.

2.5. Umkehrbarkeit oder erhöhte Befugnis

Ein Eingriff muss rückgängig gemacht werden können. Je schwieriger die Umkehr, desto höher die Schwellen für Evidenz, Zustimmung und Beobachtung. Festgelegt werden, wie eine Änderung gestoppt wird, bei welchem Ergebnis sie zurückgenommen wird, wie auf externe Quellen übertragene Informationen berichtigt werden, wer die Pflege verantwortet und wann die erneute Prüfung stattfindet. Eine nicht umkehrbare Änderung verlangt stärkere Evidenz und eindeutigeren Verantwortlichkeit.

Die Entscheidungssprache der Schwelle lautet: Ist die Verzerrung nicht verifiziert, **beobachten**; besteht sie, ist aber nicht wesentlich, **dokumentieren und verfolgen**; ist sie wesentlich, ihre Quelle aber unklar, **Diagnose erweitern**; ist das Ergebnis nicht messbar, **nicht eingreifen**; sind alle fünf Schwellen erfüllt, **begrenzt eingreifen**; ist die Umkehr schwierig oder die Wirkung breit, **an die Governance eskalieren**; verletzt die Methode eine ethische Grenze, **ablehnen**. Nicht einzugreifen ist keine Unentschlossenheit, sondern die Beachtung der Evidenz- und Befugnisgrenze.

3. Risiko- und Kontrolloberflächen

Aussagen zu Gesundheit, Recht, Finanzen oder Sicherheit; Vergleiche mit Wettbewerbern; öffentliche Überlegenheitsbehauptungen; Änderungen, die sich über zahlreiche externe Quellen, Sprachen oder Länder ausbreiten; Änderungen an Marke, URL oder Unternehmensidentität; Versprechen zu Preis, Kapazität oder Ergebnis sowie Handlungen, die bei falscher Anwendung Dritten schaden können, sind hochriskant. Ein hohes Risiko verbietet einen Eingriff nicht automatisch, erhöht aber die Last von Nachweis, Freigabe und Umkehr.

Eingriffsbereich und Kontrolloberfläche werden getrennt klassifiziert. Ein **struktureller Eingriff** ordnet die Beziehungen zwischen Name, Marke und Produkt, Person und Unternehmen, alter und neuer Identität, Kategorie, Geografie und Sprachfassungen. Ein Identitätsproblem lässt sich nicht mit Inhaltsvolumen lösen; ein Unternehmen, das drei verschiedene Namen verwendet, wird durch vierzig neue Artikel nicht zu einer einheitlichen Identität.

Ein **inhaltlicher Eingriff** betrifft unter anderem Hauptdefinition, Leistungsumfang, Eigenschaftsaussage, Evidenzverbindung, Ausnahme, ungeeignete Kundengruppe, Preis, Kapazität und Aktualität. Sein Standardverb lautet nicht „hinzufügen“. Manchmal muss gelöscht, verengt oder „marktführend“ auf „unter bestimmten Bedingungen erfahren“ zurückgeführt werden. Das Ziel ist nicht, mehr zu sagen, sondern seltener missverstanden zu werden.

Ein **Signaleingriff** ordnet die Zugangs- und Übertragungsbedingungen belegbarer Information: technische Lesbarkeit, strukturierte Informationen, maßgebliche Verzeichnisse, unabhängige Verifizierungen, Aktualität von Quellen und Konsistenz externer Identität. Ein Signal ersetzt die Wirklichkeit nicht. Eine unbelegte Aussage wird nicht richtig, weil sie in strukturierte Daten geschrieben wird; die Wiederholung desselben falschen Satzes in zwanzig Verzeichnissen schafft keinen unabhängigen Konsens.

Diese Bereiche wirken auf drei Kontrolloberflächen:

Tabelle 4.1 — Eingriffsrisiken und Kontrolloberflächen

Oberfläche	Tatsächliche Befugnis des Unternehmens	Stärkster zulässiger Satz
Im Eigentum	Website, Dokument, Profil und Daten unmittelbar ändern	„Diese Oberfläche wurde geändert.“
Beeinflussbar	Berichtigung oder Aktualisierung bei einer externen Quelle verlangen	„Eine Berichtigung wurde verlangt/veröffentlicht.“
Beobachtet	Antwort eines generativen Systems aufzeichnen	„Unter diesen Bedingungen wurde ein anderes Verhalten beobachtet.“

Die generative Antwort ist keine Eingriffs-, sondern eine Ergebnisoberfläche. Wo keine Kontrolle besteht, darf keine Kontrolle behauptet werden.

4. Der kleinste hinreichende Eingriff

Ziel eines Eingriffs ist nicht die größtmögliche, sondern die kleinste erforderliche Änderung. Das Prinzip des **kleinsten hinreichenden Eingriffs** verwendet fünf Stufen:

Tabelle 4.2— Stufen des kleinsten hinreichenden Eingriffs

Stufe	Handlung	Geeignete Bedingung
0 — Beobachtung	Keine Änderung	Verzerrung nicht verifiziert oder nicht wesentlich
1 — Klarheit	Definition, Grenze, Datum oder kleine inhaltliche Berichtigung	Enges und umkehrbares Problem
2 — Angleichung	Seiten-, Sprach-, Identitäts- und Leistungsdarstellungen angleichen	Wiederkehrende interne Inkonsistenz
3 — Externe Berichtigung	Berichtigungsprozess bei Verzeichnis, Partner oder unabhängiger Quelle	Verzerrung besteht auf externen Oberflächen fort
4 — Struktureller Neuaufbau	Änderung von Architektur, Kategorie, Marke oder Identitätsbeziehung	Niedrigere Stufen reichen nicht aus, Schaden ist wesentlich

Der Übergang auf eine höhere Stufe wird begründet. Außer bei einem akuten Schaden wird keine höhere Stufe gewählt, bevor die niedrigeren geprüft wurden. Die Qualität eines Eingriffs bemisst sich ebenso an den unnötigen Änderungen, die er unterlässt, wie an der Änderung, die er vornimmt.

Das Prinzip verlangt, Verzerrung und Lösung aufeinander abzustimmen. Eine Identitätsverschmelzung verlangt strukturelle Trennung; die Verzerrung einer Eigenschaft eine engere Aussage; die Auslassung einer wesentlichen Grenze deren evidenzgestützte Sichtbarkeit; Versteinerung die Aktualisierung oder Entfernung alter Information; wirtschaftliche Fehlpassung eine Korrektur von Zielkunden- und Leistungsgrenze. Eine falsche Diagnose verwandelt auch eine fachgerecht ausgeführte Handlung in einen falschen Eingriff.

5. Eingriffsprotokoll

Ein auditierbarer Eingriff verläuft in acht Schritten:

1. **Ausgangszustand einfrieren.** Kernmessung, Prompts, vollständige Ausgaben, Codierungen und einschlägige wirtschaftliche Aufzeichnungen bleiben erhalten.

2. **Verzerrung klassifizieren.** Verschmelzung, Verzerrung, Auslassung, Überschreitung, Versteinerung, falsches Urteil, falscher Ausschluss oder wirtschaftliche Fehlpassung werden ausdrücklich benannt.
3. **Gewünschtes und verbotenes Ergebnis festhalten.** Beispielsweise soll die Richtigkeit der Unternehmensidentität steigen, ohne dass die Empfehlungshäufigkeit bei Verbraucheranfragen zunimmt.
4. **Kleinste hinreichende Oberfläche wählen.** Wegen eines Problems auf einer Seite wird nicht die gesamte Website neu geschrieben; ein Problem in einer externen Quelle lässt die eigene Oberfläche nicht durch Text anschwellen.
5. **Eingriffsklassen trennen.** Strukturelle, inhaltliche und signalbezogene Änderungen werden möglichst in verschiedenen Phasen umgesetzt; ist dies nicht möglich, wird jede Variable dokumentiert.
6. **Beobachtungsfenster binden.** Weder die erste positive Antwort gilt als Erfolg noch die erste negative als Scheitern; der vorab festgelegte Zeitraum wird abgeschlossen.
7. **Mit demselben Protokoll erneut messen.** Das Kernset bleibt erhalten; neue Prompts gelangen in das Explorationsset.
8. **Entscheiden.** Fortsetzen, beobachten, verengen, kontrolliert erweitern, stoppen, zurücknehmen oder an die Governance eskalieren.

Beginnt ein Eingriff nicht mit Messung, lässt sich seine Wirkung nicht kennen; kann er nicht mit einer Rücknahme enden, lässt er sich nicht kontrollieren.

Jeder Eingriff erzeugt außerdem eine **Pflegeschuld**. Neue Seiten müssen aktuell gehalten, neue Aussagen erneut verifiziert, Sprachfassungen angeglichen, externe Profile beobachtet und strukturierte Informationen mit den sichtbaren Inhalten konsistent gehalten werden. Übersteigt die Änderungsgeschwindigkeit die Pflegekapazität, wird die Repräsentation fragil. Ein Eingriff, der nicht gepflegt werden kann, darf nicht vorgenommen werden.

6. Ausnahme bei akutem Schaden

Wird durch eine falsche Personen- oder Organisationsidentität aktiver Schaden verursacht, werden schwerwiegende Falschinformationen zu Gesundheit, Recht, Finanzen oder Sicherheit verbreitet, führt ein falsches Preis- oder

Leistungsversprechen zu fortgesetztem Nutzerschaden oder liegt eine eindeutige Verschmelzung wie Identitätsdiebstahl vor, kann Abwarten gefährlicher sein.

Ziel eines Noteingriffs ist nicht Optimierung, sondern Schadensbegrenzung. Berührt wird die engste Oberfläche; der riskanteste Fehler wird berichtigt oder entfernt; es findet keine breite Sichtbarkeitsmaßnahme statt; die vorläufige Entscheidung wird dokumentiert und anschließend durch vollständige Messung und Governance-Prüfung ergänzt. Ein Notfall beseitigt die Evidenzschwelle nicht, sondern verändert das erste Ziel.

7. Lehrfall: Meridian Ledger

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Unternehmen oder System noch für eine wirkliche Kampagne.

Meridian Ledger ist ein fiktives Unternehmen für Software zur regulatorischen und finanziellen Compliance im Geschäftskundenbereich. Es wird mit einem gleichnamigen Buchhaltungsblog verwechselt. Ein erster Vorschlag sieht vor, vierzig neue Artikel über die Marke zu veröffentlichen. Die Eingriffsschwelle weist diesen Vorschlag zurück: Das Problem besteht nicht in fehlenden Inhalten, sondern in einer Identitätsverschmelzung.

Die Umsetzung wird darauf begrenzt, die Identitäten von Unternehmen und Publikation zu trennen, die Beziehung zwischen Unternehmen und Produkt zu verdeutlichen, den früheren Markennamen zu erklären, Sprachfassungen anzugleichen und offizielle Profile miteinander in Einklang zu bringen.

Tabelle 4.3 — Synthetisches Ergebnisprofil von Meridian Ledger

Kennziffer	Vorher	Nachher
Erwähnungen der Marke insgesamt	42	36
Richtige Unternehmensidentität	25/60	53/60
Identitätsverschmelzung mit dem Blog	21/60	4/60

Kennziffer	Vorher	Nachher
Ungeeignete Verbraucheranfrage	14	3
Qualifizierte Unternehmensanfrage	3	8
Für Identitätsklärung aufgewendete Vertriebszeit	19 Stunden	4 Stunden

Die Gesamtzahl der Erwähnungen ist gesunken, während Richtigkeit der Identität und wirtschaftliche Passung gestiegen sind. Erfolg des strukturellen Eingriffs bedeutet nicht, häufiger zu erscheinen, sondern seltener als falsche Entität zu erscheinen.

Der Fall zeigt zugleich, wie ein Eingriff berichtet werden muss. Der Satz „Wir haben die Falschinformation in der KI berichtigt“ ist unzulässig. Zulässig ist: „Die eigenen Identitätsoberflächen und bestimmte offizielle Profile wurden angeglichen; im selben Kernset ging die Identitätsverschmelzung mit dem Blog zurück. Eine vollständige Kausalität hinsichtlich des Verhaltens generativer Systeme ließ sich nicht feststellen.“

8. Die Entscheidung des Eingriffs

Integrität der Repräsentation, Kundenpassung, Unternehmenswirkung und ethische Legitimität werden gemeinsam beurteilt. Hat die Integrität zugenommen, während das wirtschaftliche Ergebnis unverändert bleibt, wird weiter beobachtet. Steigt mit der Integrität auch Belastung oder Schaden, wird der Eingriff verengt oder zurückgenommen. Nimmt die Sichtbarkeit zu, während die Integrität sinkt, ist die Maßnahme ungültig. Sinkt die Sichtbarkeit, während ungeeignete Nachfrage und operative Belastung abnehmen, kann das Ergebnis erfolgreich sein. Ein wirtschaftlicher Gewinn, der durch Verletzung einer ethischen Grenze erzielt wird, ist insgesamt ungültig.

Das Eingriffsregister, dessen Einzelheiten Anhang C enthält, bündelt die zugehörige Evidenz, das Ergebnis der fünf Schwellen, Risikoklasse, gewünschtes und verbotenes Ergebnis, veränderte Oberflächen, Beobachtungsfenster, Abbruch- und Rücknahmebedingungen,

Pflegeverantwortliche und endgültige Entscheidung. Es wird nicht geführt, um die geleistete Arbeit zu rechtfertigen, sondern um zu bestimmen, ob sie fortgesetzt werden darf.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

Wisse, bevor du berührst. Wähle, nachdem du weißt. Miss, nachdem du gewählt hast. Nimm zurück, wenn die Messung es verlangt.

Der Eingriff bestimmte, wann und wie eine Repräsentation berührt werden darf. Nun ist zu klären, wer diese Entscheidung treffen, wer das öffentliche Ergebnis freigeben und bei wem die Verantwortung für einen Fehler verbleiben soll.

Kapitel V — Governance

Die Grenze der Macht

Befugnis lässt sich delegieren; Verantwortung nicht. Dass eine Änderung möglich ist, bedeutet nicht, dass sie zulässig ist. Dass ein System beeinflusst werden kann, legitimiert nicht jede Beeinflussung; der Wunsch eines Unternehmens nach Sichtbarkeit macht es nicht für eine Stärkung geeignet; die technische Kenntnis eines Anwenders befähigt ihn nicht zu jeder Entscheidung.

Evidenz bestimmte, was gesagt werden darf, Messung, was beobachtet wurde, und Eingriff, wann und wie etwas berührt werden darf. Governance stellt eine härtere Frage: Wer darf diese Entscheidung treffen? Wer beobachtet, schlägt Änderungen vor, setzt sie um, billigt eine öffentliche Aussage, stoppt die Arbeit und widerruft eine erteilte Freigabe? Bei wem verbleibt die Verantwortung, wenn ein Fehler entsteht?

Sind diese Antworten nicht festgehalten, bleibt das Risiko herrenlos. Ein herrenloses Risiko verschwindet nicht; es bleibt unsichtbar, bis es Folgen erzeugt. Auch das AI Risk Management Framework des NIST und dessen Profil für generative KI bieten benachbarte Ansätze, die Governance, Messung und Risikobehandlung über den gesamten Lebenszyklus hinweg betrachten. [7][8] Governance kann eine Methode verlangsamen. Das ist kein Mangel, sondern ihre Funktion. Geschwindigkeit macht eine falsche Aussage nicht richtig; Automatisierung übernimmt keine Verantwortung; eine Agentur tritt nicht an die Stelle des Eigentümers einer Entität; eine Modellausgabe ist keine Freigabe.

Wo Macht besteht, muss eine Grenze bestehen.

1. Fünf Entscheidungsrechte

Governance ist keine Liste operativer Aufgaben, sondern die Ordnung, die bestimmt, was getan werden darf, wer entscheidet und wo die Verantwortung verbleibt. Das einzelne Wort „Befugnis“ kann diese Ordnung nicht herstellen. Es gibt fünf getrennte Entscheidungsrechte.

Das **Beobachtungsrecht** erzeugt Aufzeichnungen, aber keine Entscheidungen. Ein Analyst kann Ausgaben codieren, eine Automatisierung Wiederholungen ausführen, ein Modell Ähnlichkeiten oder Widersprüche markieren. Nichts davon erteilt eine Eingriffs- oder Veröffentlichungserlaubnis.

Das **Vorschlagsrecht** erlaubt dem Anwender, einen Eingriffs- oder Veröffentlichungsvorschlag vorzulegen, der die zugrunde liegenden Aufzeichnungen, Zweck, erwartetes und verbotenes Ergebnis, Risikoklasse und Rücknahmebedingung enthält. Ein Vorschlag ist ein Antrag auf Befugnis, nicht die Befugnis selbst.

Das **Umsetzungsrecht** gilt ausschließlich für den schriftlich freigegebenen Umfang. Die Befugnis zur inhaltlichen Berichtigung erlaubt keine Änderung der Markenpositionierung; die Befugnis zum Abgleich einer Sprachfassung keine neue Überlegenheitsbehauptung; die Befugnis, einem externen Verzeichnis eine Berichtigung zu senden, keine Erzeugung einer vorgetäuschten unabhängigen Quelle. Umsetzungsbefugnis endet an der freigegebenen Grenze.

Das **Freigaberecht** ist keine Formalität, sondern die Übernahme von Verantwortung. Die freigebende Person dokumentiert, dass sie Evidenzumfang, unbekannte Bereiche, Risiko, zulässige Sprache und Abbruchbedingungen gesehen hat. Eine unbestimmte Nachricht wie „in Ordnung“ oder Schweigen in einer Besprechung ist keine Freigabe.

Das **Veröffentlichungs- und Abbruchrecht** behandelt die öffentliche Bekanntgabe eines Befunds und die Unterbrechung bei entstehendem Risiko als getrennte Entscheidungen. Dass eine Aussage belegbar ist, bedeutet nicht automatisch, dass sie veröffentlicht werden darf. Jeder öffentliche Satz muss einen Eigentümer haben und einen vorab benannten Menschen, der eine fehlerhafte Veröffentlichung stoppen kann. Eine Struktur, die etwas beginnen, aber nicht beenden kann, steuert es nicht.

Bei einer risikoarmen Arbeit kann dieselbe Person mehrere Rollen innehaben. In einer hochriskanten Situation darf sie nicht sämtliche Rollen vereinen. Eine Struktur, die ihre eigene Methode auswählt, das eigene Ergebnis misst, den eigenen Erfolg freigibt und dieselbe Aussage veröffentlicht, produziert keine Prüfung, sondern Selbstbestätigung.

2. Drei Ebenen der Verantwortung

Der **Eigentümer der Entität** ist die Person, Marke oder Institution. Er kann einer Agentur die Umsetzung, einem Berater die Methodenwahl, einem Mitarbeiter die Veröffentlichung von Inhalten und einer Software das Sammeln von Aufzeichnungen erlauben. Die Verantwortung für die Richtigkeit eigener Aussagen, Leistungskapazität, Kundenwirkung, gebilligte öffentliche Sprache, erteilte Befugnisse und Berichtigung im Fehlerfall verbleibt dennoch bei ihm. „Die Agentur hat es getan“ erklärt ein Außenverhältnis, beseitigt aber keine interne Verantwortung.

Der **Anwender** ist die Agentur, Beratung, das Team oder die Einzelperson. Seine Aufgabe besteht nicht darin, das gewünschte Kundenergebnis um jeden Preis herzustellen, sondern zu beurteilen, ob dieses Ergebnis mit Evidenz und ethischer Grenze vereinbar ist. Kein Kundenwunsch legitimiert, schwache Evidenz als starke Aussage auszugeben, eine Einzelausgabe in allgemeinen Erfolg zu verwandeln, synthetische Daten wie reale Leistung zu verwenden, die Repräsentation eines Wettbewerbers zu beschädigen, vorgetäuschten Konsens zu erzeugen oder einen rücknahmepflichtigen Eingriff fortzusetzen. Die Loyalität des Anwenders zum Kunden darf seiner Loyalität zur Wahrheit nicht vorangehen.

Das **vermittelnde System** ist Modell, Suchschicht, Abrufinfrastruktur, Automatisierung oder Analysewerkzeug. Es erzeugt Wirkungen, führt Vorgänge aus und kann Risiken markieren; unternehmensinterne Verantwortung kann es nicht übernehmen. Sagt ein Modell „Diese Aussage ist verlässlich“, ist dies keine unabhängige Freigabe, sondern eine weitere Modellausgabe. „Die KI hat so entschieden“ ist keine Erklärung, sondern eine Flucht aus der Verantwortung.

Verantwortung bleibt nicht auf der Ebene des Prinzips. Für jede wesentliche Entscheidung werden die vorschlagende, umsetzende, freigebende und veröffentlichende Person, die Person mit Abbruchrecht sowie der endgültig Rechenschaftspflichtige benannt. Auch die OECD-Prinzipien für KI heben Nachvollziehbarkeit und Rechenschaftspflicht als getrennte Verantwortungsfelder hervor. [11] Verantwortung ohne Namen ist nicht übernommene Verantwortung.

3. Eignungsschwellen

3.1. Eignung des Unternehmens

Nicht jedes Unternehmen eignet sich für eine Stärkung durch GEO. Vor Annahme einer Arbeit werden sechs Bereiche geprüft.

1. **Eignung der Aussagen:** Die zu stärkenden Kernaussagen müssen belegbar sein. Ausdrücke wie „am besten“, „führend“ oder „garantiert“ werden ohne Evidenz verengt; lehnt das Unternehmen dies ab, wird auch die Arbeit abgelehnt.
2. **Eignung der Leistungserbringung:** Kapazität, Geografie, Preis, Personal, Lieferzeit, Unterstützung, Stornierung und Rückgabe sowie das versprochene Ergebnis müssen reale Erwartungen erfüllen können. Eine nicht erfüllbare Aussage darf nicht verstärkt werden.
3. **Eignung hinsichtlich Kundenscha-**den: Sind versteckte Gebühren, vorgetäuschte Knappheit, irreführende Garantien, gefälschte Bewertungen, unwahre Erfolgsquoten, die Verschleierung von Schaden oder die bewusste Nichtausgrenzung ungeeigneter Kunden Bestandteil des Geschäftsmodells, findet keine Arbeit statt. Ein schädliches Modell sichtbarer zu machen skaliert den Schaden.
4. **Eignung zur Berichtigung:** Das Unternehmen muss bereit sein, unbelegte Aussagen zu verengen, veraltete Informationen zu entfernen, Sprachfassungen anzugleichen und fehlerhafte öffentliche Sätze zurückzunehmen. Eigene Widersprüche zu bewahren und zugleich vom System richtige Repräsentation zu erwarten ist keine Eignung.
5. **Eignung zur Transparenz:** Reale und synthetische Daten, gemessene und angenommene Ergebnisse sowie Sponsoring und Interessensbeziehungen müssen getrennt werden.
6. **Eignung zur Verantwortung:** Das Unternehmen muss anerkennen, dass die letzte Verantwortung bei ihm verbleibt. Eine Arbeit beginnt nicht unter der Bedingung „Sämtliche Verantwortung liegt bei der Agentur“.

Die Entscheidung kann **angenommen**, **unter Bedingungen angenommen**, **zunächst beobachten und verifizieren** oder **abgelehnt** lauten. Eine wirtschaftliche Gelegenheit erzeugt keine ethische Eignung.

3.2. Eignung des Anwenders

Technisches Wissen allein befähigt nicht zur Ausübung von Repräsentationsmacht. Ein Anwender muss zwischen den Ebenen Entität, Eigenschaft und Urteil; zwischen Erwähnung, Attribution, Empfehlung und wirtschaftlichem Ergebnis; sowie zwischen Evidenz, Messung und Eingriff unterscheiden können. Er muss den Nenner offenlegen, Gegenevidenz suchen, Unsicherheit dokumentieren und darf die eigene Methode nicht als eigenen Erfolgsnachweis ausgeben.

Verlangt ein Kunde, nur positive Ausgaben in einen Bericht aufzunehmen, einen Wettbewerber zu schwächen oder eine unbelegte Überlegenheitsbehauptung aufzustellen, hat der Anwender nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zur Ablehnung. Interessenkonflikte werden offengelegt, etwa Leistungen für Wettbewerber, erfolgsabhängige Vergütung, Einnahmen aus dem Verkauf eines Zeichens oder die Vereinigung von Bewertungs- und Vertriebsrolle. Ein Konflikt macht nicht jede Arbeit automatisch ungültig; seine Verschleierung macht Vertrauen ungültig.

Der Anwender muss außerdem seine Aufzeichnungs- und Rücknahmedisziplin, die Grenze der erteilten Befugnis und seine Eignung in hochriskanten Feldern nachweisen. Das Ergebnis kann **geeignet, mit begrenzter Befugnis geeignet, mit zusätzlicher Aufsicht geeignet, für hochriskante Vorgänge nicht geeignet** oder **nicht geeignet** lauten. Kompetenz erzeugt keine Befugnis; Befugnis muss gesondert erteilt werden.

4. Risikoklassen und Zwei-Schlüssel-Kontrolle

Governance-Entscheidungen werden in vier Risikoklassen behandelt:

Tabelle 5.1 — Risikoklassen und Mindestfreigabe

Klasse	Typisches Beispiel	Mindestfreigabe
Niedrig	Rechtschreibung, Datum, eindeutige Identität oder kleine Grenzberichtigung	Ein verantwortlicher Mensch

Klasse	Typisches Beispiel	Mindestfreigabe
Mittel	Mehrsprachige Darstellung, Berichtigung eines externen Verzeichnisses, Änderung des Leistungsumfangs	Anwender + Eigentümer der Entität
Hoch	Gesundheit, Recht, Finanzen, Sicherheit, Wettbewerbervergleich, Überlegenheitsbehauptung, schwer umkehrbare Änderung	Zwei voneinander getrennte Menschen
Verboten	Vorgetäuschter Konsens, Beschädigung von Wettbewerbern, synthetische Daten als real ausgeben, verdeckte Manipulation	Abgelehnt

Die Risikoklasse darf nicht nach Sichtung des Ergebnisses herabgesetzt werden; sie wird vor dem Vorgang bestimmt. Eine hochriskante Entscheidung verlangt mindestens zwei verschiedene Menschen: den **Vorschlagenden** und den **Freigebenden**. Der Vorschlagende verantwortet Methode und Begründung; der Freigebende Evidenz, Risiko, Sprache und Rücknahmebedingungen. Automatisierung oder Modell können nicht als einer dieser beiden Schlüssel gelten.

Öffentliche Erfolgsbehauptungen, Wettbewerbervergleiche, Formulierungen wie „am besten“ oder „am verlässlichsten“, Wirkungen in Gesundheit, Recht, Finanzen oder Sicherheit, Veröffentlichungen, die eine Modellausgabe als Evidenz verwenden, schwer umkehrbare strukturelle Eingriffe, breite externe Verbreitung und jedes künftige Eignungszeichen unterliegen dieser Regel.

5. Aussagen-Governance und Transparenz

Nicht jede richtige Beobachtung wird veröffentlicht. Eine Aussage besitzt einen von vier Publikationsstatus:

- **Interne Hypothese:** Darf in Forschung und Eingriffsplanung verwendet, aber nicht als Ergebnis veröffentlicht werden.
- **Begrenzte Beobachtung:** Darf mit Angabe von System, Datum, Prompt und Umfang geteilt, aber nicht verallgemeinert werden.

- **Öffentliche begrenzte Aussage:** Evidenzregister, menschliche Freigabe, zulässige Sprache und Grenzerklärung sind vorhanden.
- **Zurückgenommene Aussage:** Darf nicht mehr verwendet werden; die alte Aufzeichnung wird nicht gelöscht, sondern als zurückgenommen gekennzeichnet.

Jede öffentliche Aussage besitzt einen Eigentümer, ein verbundenes Evidenzregister, den Messumfang, den genau zugelassenen Satz, verbotene Erweiterungen, Risikoklasse, freigebende Person, Veröffentlichungs- und Prüfdatum sowie Rücknahmebedingungen. Eine öffentliche Aussage ist keine redaktionelle, sondern eine Verantwortungsentscheidung.

Transparenz bedeutet nicht, alles zu veröffentlichen. Sie bedeutet, keine wesentliche Information zurückzuhalten, die das Urteil verändern würde. Sichtbar sein müssen Methode, gemessene und nicht gemessene Systeme, Prompt-Universum, Zeitraum, Evidenzgrenze, fehlende Daten, entgegenstehende Ergebnisse, synthetische Beispiele, Interessenkonflikte, Protokolländerungen und Nebenwirkungen. Geschäftsgeheimnisse, Sicherheitsinformationen und personenbezogene Daten dürfen geschützt werden; können Einzelheiten nicht veröffentlicht werden, wird die Auswirkung dieser Begrenzung auf die Entscheidung erklärt.

Anreize sind ebenso wichtig wie die Methode. Eine Agentur, deren Bonus mit steigender Sichtbarkeit wächst, kann dazu neigen, mehr Sichtbarkeit als Erfolg zu werten; eine vom Zeichenverkauf abhängige Institution kann ihre Freigabeschwelle senken; ein vom Fortbestand des Vertrags abhängiger Bewertender kann ein negatives Ergebnis abschwächen. Dies ist keine Anklage gegen den menschlichen Charakter, sondern eine Frage der Systemgestaltung. Offene Erklärung, Rollentrennung, zweite Bewertung, feste Kriterien, ergebnisunabhängige Vergütung, Ausschluss des Vertriebs aus der Eignungsentscheidung und ein Einwandsweg verringern dieses Risiko.

6. Eignungszeichen: Gestaltung vor Befugnis

Ein Eignungszeichen ist weder Überlegenheit noch Empfehlung oder Ergebnisgarantie. Es zeigt, dass ein bestimmter Umfang zu einem bestimmten Datum unter einer bestimmten Framework-Version nach schriftlichen Kriterien beurteilt wurde. Mit Veröffentlichung dieses Buches entsteht kein aktives Zertifizierungsprogramm. **Solange unabhängige Entscheidung, Management von Interessenkonflikten, Überwachung, Einwand, Aussetzung und Rücknahme nicht operativ eingerichtet sind, darf weder ein „NobleJackal GEO-Zertifikat“ noch ein gleichwertiges Zeichen vergeben werden.**

Diese Grenze entspricht internationalen Praxisgrundsätzen, die bei Konformitätsbewertung Unparteilichkeit, getrennte Entscheidung, Überwachung, Aussetzung und Rücknahme sowie Einwandsmechanismen hervorheben. Das Buch beansprucht jedoch weder eine ISO-Akkreditierung noch eine ISEAL-Mitgliedschaft.[17][18]

Sollte künftig ein Pilotzeichen verwendet werden, darf es höchstens Folgendes bedeuten: „Der angegebene Repräsentationsbereich dieser Entität wurde nach der ausgewiesenen Version des NobleJackal GEO Frameworks zu dem genannten Datum und in dem genannten Umfang als geeignet beurteilt.“ Niemals darf es bedeuten: KI-Systeme empfehlen das Unternehmen; das Unternehmen ist seinen Wettbewerbern überlegen; sämtliche Aussagen sind richtig; es ist in allen Sprachen konsistent; es bleibt künftig unverändert; wirtschaftliche Ergebnisse sind garantiert; oder ethische Verstöße sind ausgeschlossen.

Das Zeichen lebt zusammen mit seiner Kennung, der bewerteten Entität, Framework-Version, dem Umfang und den ausgeschlossenen Bereichen, Evidenzdatum, Prüfdatum, den Aussetzungs- und Rücknahmebedingungen, einem öffentlichen Verifizierungsdatensatz und Nutzungsregeln. Die Bewertungsleistung kann gekauft werden; das Ergebnis nicht. Das Zeichen darf nicht in „KI-geprüft“, „von KI empfohlen“, „am besten“ oder „garantiert“ umbenannt werden.

Altert die Evidenz, tritt ein schwerwiegender neuer Widerspruch auf, wird das Zeichen außerhalb seines Umfangs verwendet, werden synthetische Daten als real dargestellt, wird eine öffentliche Aussage verletzt, bleibt eine

Berichtigungsaufforderung unbeantwortet, entsteht ein Signal für erheblichen Kundenscha- den, ändert sich die Version oder wird die erneute Prüfung nicht abgeschlossen, ist das Zeichen auszusetzen. Gefälschte Evidenz, vorgetäuschter Konsens, vorsätzliche Beschädigung der Repräsentation von Wettbewerbern, wiederholte Umfangsverstöße, ein verschwiegener erheblicher Interessenkonflikt, wesentlicher Nutzerscha- den oder irreführende Verwendung im Vertrieb begründen seine Rücknahme. Ein nicht widerrufbares Zeichen ist kein Governance-Werkzeug, sondern Marketingschmuck.

7. Vorfalls- und Sanktionsmanagement

Governance setzt nicht voraus, dass kein Fehler auftreten wird. Sie legt den Weg für den Fehlerfall im Voraus fest.

1. **Einfrieren:** Riskante Aussage, Eingriff oder Zeichennutzung werden vorläufig gestoppt; weitere Verbreitung wird unterbunden.
2. **Aufzeichnung bewahren:** Rohausgabe, Prompt, Zeitpunkt, Inhaltsversion, Freigabe und Änderungshistorie bleiben erhalten; Fehlerspuren werden nicht gelöscht.
3. **Schaden begrenzen:** Eigene Oberflächen werden berichtigt, gegebenenfalls werden Berichtigungen an externe Quellen gesandt und falsche Kundenversprechen gestoppt.
4. **Benachrichtigen:** Die von der Entscheidung betroffenen Parteien werden informiert. Eine wesentliche öffentliche Falschangabe kann eine öffentliche Berichtigung verlangen.
5. **Beurteilen:** Fehler in Daten, Messung, Freigabe, Befugnis, Ethik, Vorsatz oder Systemkontrolle werden getrennt und das Ergebnis dokumentiert.

Je nach Schwere des Verstoßes kommen Berichtigungsaufforderung, schriftliche Verwarnung, Rücknahme der Aussage, Abbruch des Eingriffs, zusätzliche Prüfung, Aussetzung oder Rücknahme des Zeichens, Begrenzung der Anwenderbefugnis, Beendigung der Arbeit und ein öffentlicher Statuseintrag in Betracht. Eine Sanktion ist keine Vergeltung, sondern die Treue des Standards zu seinem eigenen Satz. Größe oder wirtschaftlicher Wert eines Kunden dürfen das Kriterium nicht verändern.

8. Lehrfall: AegisCare Diagnostics

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für eine reale Gesundheitseinrichtung oder klinische Daten noch für einen tatsächlichen Modelltest.

AegisCare Diagnostics ist ein fiktives Unternehmen für betriebliche Vorsorge- und Laborleistungen. Es möchte den Satz „KI-Systeme empfehlen AegisCare als eines der verlässlichsten Diagnosezentren“ veröffentlichen. Vorgelegt werden sechs positive generative Ausgaben und ein Zufriedenheitsbericht aus einem Pilotprojekt.

Tabelle 5.2— Synthetische Governance-Entscheidung für AegisCare Diagnostics

Governance-Bereich	Synthetischer Befund
Realitätsnachweis	Leistungslizenzen vorhanden
Repräsentationsnachweis	Sechs positive Ausgaben bei bestimmten Prompts
Vergleichende Evidenz zur Verlässlichkeit	Nicht vorhanden
Aussage „am verlässlichsten“	Nicht gestützt
Feldrisiko	Gesundheit — hoch
Entscheidung der Zwei-Schlüssel-Kontrolle	Zweite Freigabe verweigert
Zulässige Sprache	„In den sechs festgelegten Testausgaben wurde AegisCare empfohlen.“
Verbotene Sprache	„Am verlässlichsten“, „KI-geprüft“, „von KI ausgewählt“

Ein Teil der Beobachtung ist wahr; die verlangte öffentliche Formulierung wird dennoch abgelehnt. Eine Lizenz belegt keine vergleichende Verlässlichkeit, sechs Empfehlungen keine Überlegenheit als „am verlässlichsten“. Im Gesundheitskontext kann falsche Gewissheit Nutzerentscheidungen erheblich beeinflussen. Dass ein Satz teilweise wahr ist, bedeutet nicht, dass er zur Veröffentlichung geeignet ist.

9. Die Entscheidung der Governance

Das Governance-Register, dessen Einzelheiten Anhang C enthält, bündelt Entscheidungsgegenstand, verbundene Evidenz, Eignung von Unternehmen und Anwender, Risikoklasse, Vorschlagenden und Freigebenden, Interessenkonflikte, zulässige und verbotene Handlung und Sprache, Prüf- und Rücknahmebedingungen sowie den endgültig Rechenschaftspflichtigen. Ohne Aufzeichnung gibt es keine Entscheidung, sondern nur ein Ereignis, das später erzählt werden kann.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

**Befugnis lässt sich delegieren. Verantwortung nicht.
Automatisierung kann Vorgänge ausführen; Urteil und
Rechenschaftspflicht verbleiben beim Menschen.**

Governance sagt zu manchen Arbeiten Nein, verengt manche Aussagen, lehnt manche Kunden ab und nimmt bei Bedarf eine Freigabe zurück. Dies ist keine Schwäche, sondern der Augenblick, in dem Autorität tatsächlich arbeitet.

Keine Entscheidung gilt jedoch für immer. Evidenz altert, Protokolle veralten, Eingriffe erzeugen Pflegeschulden, und was heute richtig ist, kann morgen seine Aktualität verlieren. Deshalb bildet Zeit den äußeren Ring.

Kapitel VI — Zeit

Wie ein Standard altert

Gültigkeit ist nicht dauerhaft; die Aufzeichnung muss es sein. Was heute richtig ist, muss morgen nicht falsch, kann aber veraltet sein. Veraltete Information ist zuweilen gefährlicher als eine offenkundige Lüge, denn sie entstand richtig, beruhte auf einer Quelle und wurde einst geprüft. Diese Vergangenheit verleiht ihr in der Gegenwart eine Legitimität, die sie nicht mehr tragen darf.

Preise ändern sich, der Leistungsumfang wird enger, eine Führungskraft verlässt das Unternehmen, ein Zertifikat läuft aus, ein Unternehmen verschmilzt mit einer anderen Marke. Modell und Oberfläche ändern sich, das Verhalten bei Quellenangaben wandelt sich, ein Messprotokoll wird neu geschrieben, ein richtiger Eingriff verwandelt sich in Pflegeschuld. Eine Eignungsentscheidung für einen bestimmten Umfang kann auf einer Seite fortleben, die längst nicht mehr dasselbe Unternehmen beschreibt.

Keine Aufzeichnung bleibt von selbst aktuell. Aktualität ist keine Eigenschaft, sondern ein Urteil, das erneut hergestellt werden muss. Die Lebensdauer einer Aussage kann die Lebensdauer ihrer frühesten veraltenden Grundlage nicht überschreiten.

1. Das Urteil der Zeit

Zeit bezeichnet nicht nur das Datum einer Aufzeichnung; sie entscheidet, ob eine Aussage noch getragen werden kann. Jeder öffentliche Satz muss fünf Fragen beantworten:

1. Ist die zugrunde liegende Wirklichkeit noch gültig?
2. Wird das Repräsentationsverhalten noch beobachtet?
3. Funktioniert das Messprotokoll noch, und trägt es den Vergleich?
4. Ist der Eingriff noch erforderlich, verhältnismäßig und sicher?
5. Gelten Freigabe- und Veröffentlichungsbefugnis noch?

Lautet die erste Antwort Nein, verliert der Realitätsnachweis seine Gültigkeit; bei der zweiten die Repräsentationsaussage, bei der dritten die Messreihe, bei der vierten die Begründung des Eingriffs und bei der fünften die öffentliche Sprache. Endet ein Glied der Kette, wird nicht automatisch die gesamte Vergangenheit falsch; das aktuelle Urteil muss jedoch erneut geprüft werden.

Zeitdisziplin beruht auf vier Prinzipien. **Aktualität muss belegt werden:** „Diese Information ist weiterhin richtig“ ist eine neue Aussage. **Ablauf ist kein Scheitern:** Er zeigt, dass eine Entscheidung ihre zeitliche Grenze anerkennt. **Revision ist kein Verrat:** Schwach ist es, eine Methode zu bewahren, die sich angesichts neuer Beobachtungen ändern muss. **Ein Archiv ist keine Befugnis:** Alte Aufzeichnungen bewahren die Geschichte, tragen aber keine aktuelle Entscheidung.

Ein Urteil ohne Datum ist nicht aktuell; es wirkt lediglich zeitlos.

2. Die fünf Uhren der Zeit

In einer GEO-Arbeit laufen fünf Uhren zugleich, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.

2.1. Die Uhr der Entität

Unternehmensname, Eigentum, Leitung, Produkt, Leistungsumfang, Geografie, Preis, Kapazität, Lizenz, Zertifikat, Partnerschaft und Leistungsbedingungen können sich ändern. Dass ein Unternehmen 2025 in zehn Ländern tätig war, belegt nicht denselben Umfang im Jahr 2027. Ändert sich die Uhr der Entität, verändert sich auch der Inhalt einer richtigen Repräsentation. Wenn sich die Welt ändert, kann eine alte Repräsentation zu einer richtig formulierten Unwahrheit werden.

2.2. Die Uhr der Repräsentation

Das Verhalten generativer Systeme ist nicht stabil. Modell, Oberfläche, Informationszugang, Sicherheitsregel, Sprachverhalten, Sitzung und Nutzerkontext können sich ändern. Eine Marke wird heute empfohlen und ist morgen nicht sichtbar; eine Quelle wird heute ausdrücklich gezeigt und in einer anderen Oberfläche in die Antwort eingewoben; eine behobene

Identitätsverschmelzung kehrt mit einer neuen Datenoberfläche zurück. Eine Repräsentationsbeobachtung gehört zu dem Augenblick ihrer Aufzeichnung und kann ohne Wiederholung nicht in die Gegenwart übertragen werden.

2.3. Die Uhr der Evidenz

Die Echtheit eines Dokuments besagt nicht, dass die von ihm getragene Aussage heute noch gilt. Ein abgelaufenes Zertifikat, eine Kundenstudie zu einem veränderten Produkt, eine alte Preisliste oder ein Leistungsbericht zu einer anderen Produktionslinie sind historisch wahr; ihre aktuelle Entscheidungsbefugnis ist beendet. Die Evidenz wird nicht gelöscht, sondern erhält einen anderen Status.

2.4. Die Uhr des Protokolls

Auch ein Messprotokoll altert. Seine Oberfläche kann verschwinden, seine Prompt-Familie das Nutzerverhalten nicht mehr repräsentieren und seine Codierungskategorien neue Fehlerarten nicht mehr tragen. Dass ein Protokoll altert, macht frühere Messungen nicht unecht, sondern das Protokoll für neue Messungen unzureichend. Eine Methode, die einst funktionierte, funktioniert nicht für immer.

2.5. Die Uhr der Befugnis

Freigabe- und Veröffentlichungsbefugnis gelten, solange ihre Bedingungen fortbestehen. Ein Unternehmen kann neue Leistungen oder Länder erschließen oder einen Eigentümerwechsel vollziehen; unbelegte Aussagen veröffentlichen; ein Eignungszeichen außerhalb seines Umfangs verwenden; Anwenderteam oder Framework-Version können sich ändern. Endet die Bedingung einer Befugnis, lebt diese nicht dadurch fort, dass ihr Name weiterhin in einer Aufzeichnung steht.

3. Zeitliche Integrität

Eine Aussage besitzt zeitliche Integrität, wenn folgende Kette miteinander übereinstimmt:

**Realitätsnachweis → Repräsentationsbeobachtung → Messprotokoll
→ Eingriffsversion → Governance-Entscheidung → öffentliche
Aussage**

Jedes Glied trägt Datum und Version. Beim Realitätsnachweis lautet die Frage „Ist die Wirklichkeit noch gültig?“, bei der Repräsentation „Wann und unter welchen Bedingungen wurde das Verhalten beobachtet?“, beim Protokoll „Welche Methodenversion wurde verwendet?“, beim Eingriff „Welche Oberfläche wurde wann geändert?“, bei der Governance „Wer gab welchen Umfang frei?“ und beim öffentlichen Satz „Bis wann und bis zu welchem Ereignis darf er getragen werden?“

Nach der **Regel der frühesten endenden Grundlage** darf eine öffentliche Aussage die kürzeste Gültigkeit innerhalb dieser Kette nicht überschreiten. Ist ein Zertifikat abgelaufen, kann eine alte Repräsentationsmessung keine aktuelle Eigenschaftsaussage tragen. Wurde das Protokoll geändert, lassen sich zwei Perioden nicht unmittelbar vergleichen. Hat sich der Umfang geändert, darf eine alte Eignungsentscheidung nicht auf neue Leistungen ausgedehnt werden. Wurde der Eingriff zurückgenommen, darf die auf seinem Erfolg beruhende Sprache nicht weiter verwendet werden.

Eine Kette lebt nicht so lange wie ihre älteste Aufzeichnung, sondern so lange wie das Glied, das zuerst seine Gültigkeit verliert.

4. Festes Prinzip, veränderliches Werkzeug

Ein Framework, das alles verändert, verliert seine Identität; eines, das nichts verändert, wird zum Dogma. Die Trennung muss klar bleiben.

Dass Entität und Repräsentation nicht dasselbe sind; dass Evidenz die Aussage begrenzt; dass Messung Evidenz nicht ersetzt; dass mehrschichtige Repräsentation nicht in einem einzelnen Score verborgen werden darf; dass Eingriffe neue Risiken erzeugen; dass Verantwortung beim Menschen bleibt; dass ethische Grenzen nicht zugunsten wirtschaftlicher Ergebnisse aufgehoben werden dürfen; dass synthetische Daten nicht als real ausgegeben und nicht kontrollierte Ergebnisse nicht beansprucht werden dürfen — all dies

sind Kernprinzipien. Sie hängen weder von einem bestimmten Modell noch von einer Oberfläche oder Taktik ab. Ihre Änderung ist kein „Werkzeug-Update“, sondern öffnet die Grundversion neu.

Systemlisten, Prompt-Sets, technische Zugangswege, Quellenklassen, Formate strukturierter Daten, Messintervalle, Methoden zur Erfassung von Oberflächen, CRM-Verknüpfungen, Berichtsvorlagen und Verifizierungsoberflächen sind dagegen Werkzeuge. Ihre Aktualisierung ist zu erwarten. Eine Werkzeugänderung darf nicht wie eine Prinzipienänderung behandelt werden; eine Prinzipienänderung ebenso wenig wie eine kleine Werkzeugkorrektur.

5. Gültigkeitsklassen und Auslöser

Eine universelle Frist von „30 Tagen“ oder „einem Jahr“ kann nicht für jede Aufzeichnung gelten. Veränderungsgeschwindigkeit, Risiko und Grundlage unterscheiden sich. Das Framework verwendet fünf Klassen:

- Eine **Momentaufnahme** ist eine einzelne Antwort, Erklärung oder ein einzelnes Verweisereignis und trägt nur den Augenblick ihrer Erfassung.
- Eine **veränderliche operative Aufzeichnung** betrifft schnell wechselnde Informationen wie Preis, Kapazität, Team, Lieferzeit und Leistungsumfang und wird nach Kalender und Ereignis erneut geprüft.
- Eine **institutionelle Aufzeichnung** betrifft Lizenz, Zertifikat, Eigentum, Vertrag und offizielle Befugnis und endet mit Ablauf des Dokuments oder institutioneller Veränderung.
- Ein **Verhaltensmuster** ist eine über Systeme, Zeit und Prompts wiederkehrende Repräsentation und wird bei Änderung von System, Oberfläche oder Protokoll erneut geprüft.
- Ein **Prinzip oder Standard** wird weniger nach festem Kalender als an Gegenevidenz und praktischer Eignung geprüft. Er wird wieder geöffnet, wenn er neue Beobachtungen nicht erklären, konsistente Entscheidungen nicht hervorbringen, Verstöße nicht begrenzen, unnötigen Schaden nicht vermeiden oder mit dem eigenen Zweck nicht kohärent bleiben kann.

Der Kalender ist nicht der einzige Auslöser. Eine Veränderung des Realitätsnachweises, Ablauf einer Lizenz, Wandel des Unternehmens oder Leistungsumfangs, eine wesentliche Änderung von System oder Oberfläche, fehlende Reproduzierbarkeit des Protokolls, starke Gegenevidenz, erheblicher Kundenschieden, eine unerwartete Nebenwirkung, die Verwendung eines Zeichens außerhalb seines Umfangs, die Entdeckung eines Interessenkonflikts, veränderte rechtliche Bedingungen, Verlust von Leistungskapazität oder eine neue Framework-Version lösen eine sofortige Prüfung aus. „Die jährliche Prüfung ist noch nicht fällig“ bewahrt keine Gültigkeit, nachdem ein Ereignis sie verändert hat.

6. Versionsdisziplin und Reihenbruch

Eine Änderung, die nicht dokumentiert wird, ist keine Revision, sondern eine stille Veränderung. Es gibt drei Versionsklassen.

Eine **Korrekturversion** umfasst Rechtschreibung, Format, defekte Links oder eine Klarstellung ohne Bedeutungsänderung und beeinflusst weder Entscheidungsschwelle noch Vergleichbarkeit. Eine **Methodenversion** verändert Werkzeuge, etwa durch ein neues System, eine neue Sprache, Prompt-Familie, Codierungsklasse oder ein Registerfeld. Die Prinzipien bleiben erhalten; die Vergleichbarkeit alter und neuer Aufzeichnungen wird gesondert beurteilt. Eine **Grundversion** verändert Prinzip, Entscheidungsrecht, Risikoschwelle, Eignungsschwelle oder Verantwortungsordnung. Sie verlangt eine neue Governance-Freigabe und darf nicht als stille Fortsetzung des vorigen Standards erscheinen.

Jeder Versionseintrag zeigt, was und warum geändert wurde, welche Aufzeichnungen betroffen sind, welche Vergleiche nicht mehr möglich sind, welche früheren Entscheidungen erneut geprüft werden, wann die Änderung in Kraft tritt und welchen Status die vorige Version besitzt. Einen alten Text still zu verändern heißt, die Vergangenheit umzuschreiben.

Ändern sich System, Modell, Oberfläche, Prompt-Universum, Sprache, Codierungsdefinition, Wettbewerbergruppe, Nenner, Zahl der Wiederholungen, Umgang mit fehlenden Daten oder Methode der wirtschaftlichen Attribution, kann die Messreihe brechen. Das neue Protokoll kann besser sein und ist

dennoch keine Fortsetzung der alten Reihe. Ergebnisse dürfen nebeneinander gezeigt werden; ohne gemeinsame Teilmenge darf jedoch keine unmittelbare Verbesserungsquote erzeugt werden.

7. Statussprache und Archiv

Jede wesentliche Aufzeichnung besitzt einen aktuellen Status:

Tabelle 6.1 — Status von Aufzeichnungen und ihre Bedeutung

Status	Bedeutung
Aktiv	Umfang und Grundlagen weiterhin gültig
In Prüfung	Entscheidung aufgrund eines neuen Ereignisses oder von Gegenevidenz offen
Ersetzt	Neuere Aufzeichnung ist Hauptreferenz geworden
Außer Gebrauch	Für neue Arbeiten nicht empfohlen; historischer Wert bleibt
Abgelaufen	Gültigkeitsbedingung oder Prüfzeitraum beendet
Zurückgenommen	Kann wegen Fehler, Verstoß oder neuer Evidenz keine Aussage mehr tragen
Archiviert	Nur historische Aufzeichnung; keine aktuelle Befugnis

Eine alte Aufzeichnung wird nicht gelöscht, sondern erhält einen anderen Status. Eine zurückgenommene Aussage darf im Archiv bleiben, aber keinen aktuellen Bericht stützen. Ein außer Gebrauch genommenes Protokoll kann für die Forschungsgeschichte bedeutsam sein, darf jedoch bei neuen Messungen nicht angewandt werden. Das Archiv bewahrt die Geschichte, nicht die Befugnis.

8. Sprache über die Zukunft

Das Zeitkapitel verleiht keine Befugnis, die Zukunft zu kennen; es begrenzt Sätze über die Zukunft. **Prinzipiensprache** trägt eine normative Bestimmung, die trotz veränderter Bedingungen erhalten bleiben soll: „Evidenz muss die Aussage begrenzen.“ **Szenariosprache** denkt einen möglichen Zustand durch, ohne sein Eintreten zu behaupten. **Prognosesprache** verlangt dagegen einen Zeithorizont, Annahmen, Grundlage und Ablaufdatum.

Sätze wie „Bald werden sämtliche Suchvorgänge über KI stattfinden“, „Diese Methode wird auch künftig funktionieren“ oder „Dieses Zeichen wird von Systemen als Vertrauenssignal gewertet“ sind entweder ausdrücklich als Szenario zu kennzeichnen oder als Aussagen mit Evidenz- und Zeitgrenze zu behandeln. Gewiss über die Zukunft zu sprechen ist keine Voraussicht, sondern verbirgt Unsicherheit.

9. Todeszeichen eines Standards

Ein Framework stirbt nicht, weil es geändert, sondern weil es nicht geändert werden kann. Treten folgende Zeichen wiederholt auf, ist eine erneute Prüfung zwingend:

- Das Prinzip wird zum Slogan, statt Entscheidungen hervorzubringen.
- Anstelle von Evidenz wird Gefolgschaft gegenüber „Das Framework sagt es so“ verlangt.
- Entgegenstehende Beobachtungen werden ausgeschlossen, ohne zunächst als mögliches Methodenproblem untersucht zu werden.
- Neue Daten werden in ein altes Modell gezwungen.
- Versionen werden still verändert und die Vergangenheit unsichtbar gemacht.
- Für große Kunden oder hohe Einnahmen werden wirtschaftliche Ausnahmen geschaffen.
- Ein Eignungszeichen wird zu einem dauerhaften Überlegenheitstitel.
- Sämtliche negativen Ergebnisse gelten als Rauschen.
- Das Framework beginnt seine Marke zu schützen, statt die Wirklichkeit zu prüfen.

Nicht Revision tötet einen Standard, sondern sein Schutz vor Revision.

10. Lehrfall: Solstice Mobility

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Unternehmen oder System noch für ein tatsächliches wirtschaftliches Ergebnis.

Solstice Mobility ist ein fiktiver Betreiber von Ladeinfrastruktur für gewerbliche Elektrofahrzeugflotten. Im Geschäftsbericht 2024 dokumentiert das Unternehmen zutreffend, in zwölf Ländern aktiv zu sein. 2026 zieht es sich aus fünf Märkten zurück; der alte Bericht, Partnerseiten und externe Verzeichnisse bleiben bestehen.

Tabelle 6.2— Synthetischer Zeitvergleich für Solstice Mobility

Beobachtung	2024	2026
Tatsächliche Zahl aktiver Länder	12	7
Offizielle Seiten mit der Aussage „in 12 Ländern tätig“	4	2
Externe Quellen mit derselben Aussage	9	14
Repräsentation „12 Länder“ in Antworten	18/30	21/30
Anfragen aus Ländern außerhalb des tatsächlichen Umfangs	3	17
Erfolgreiche Verkaufsgespräche	1	11

Der Bericht von 2024 ist nicht unecht. Im Jahr 2026 besitzt er jedoch nicht mehr die Befugnis, dieselbe Aussage zu tragen. Zudem hat sich die falsche Information verbreitet, weil neue externe Quellen den alten Text wiederholten. Die Uhr der Entität hat sich verändert, doch Realitätsnachweis, Repräsentation und öffentliche Sprache wurden nicht gleichzeitig aktualisiert. Das Altern einer richtigen Aufzeichnung ist die stillste Form falscher Repräsentation.

Die Entscheidung des Frameworks besteht nicht darin, den früheren Bericht zu löschen. Sein historischer Status wird bewahrt, der aktuelle Umfang durch eine neue Aufzeichnung ersetzt, eigene Oberflächen werden berichtigt, externe Quellen benachrichtigt und das Kern-Prompt-Set anhand des neuen Realitätsnachweises erneut gemessen.

11. Die Entscheidung der Zeit

Das Zeitregister in Anhang C hält für das verbundene Element dessen erste Gültigkeit und das Datum seiner Grundlage, Protokoll- und Framework-Version, letzte Prüfung, kalender- und ereignisbezogene Auslöser, aktuellen Status, Reihenwirkung, ersetzende Aufzeichnung, Umfang und die für Aktualität verantwortliche Person fest. Es stellt eine einfache Frage: **Darf dieses Urteil noch sprechen?**

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

**Festzuhalten sind die Prinzipien; zu verändern sind die Werkzeuge.
Eine alte Version wird nicht gelöscht, trägt aber nicht von selbst
aktuelle Befugnis.**

Das Zentrum bestimmte den Gegenstand. Evidenz begrenzte den Satz. Messung band die Beobachtung an eine Aufzeichnung. Der Eingriff berührte eine verifizierte Verzerrung. Governance trennte Macht und Verantwortung. Zeit entschied, dass nichts davon für immer gilt.

Damit öffnet sich die wirtschaftliche Frage des Buches erneut. Der Satz „KI bringt uns Kunden“ kann nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums, Umfangs und Evidenzfeldes gelten. Ob der gewonnene Kunde der richtige, der Verkauf profitabel, die Leistung erfolgreich und die Beziehung wiederholbar ist, zeigt sich erst im Zeitverlauf. Nachhaltigkeit bedeutet nicht, das heutige Ergebnis ohne Erlaubnis in die Zukunft zu tragen, sondern, dass Wert sich im Zeitverlauf wiederholen kann, ohne zu zerfallen.

Ein Standard, der sein Altern nicht anerkennt, wird nicht stark geboren; er wird tot geboren.

Teil Drei — Zu einem Urteil gelangen

Kapitel VII — Abschließende Prüfung

Kunde, Wert und Nachhaltigkeit

Dass ein Kunde kommt, ist noch kein Ergebnis; das Ergebnis besteht darin, dass aus dem richtigen Kunden nachhaltiger Wert entsteht. Dieses Kapitel fügt der Kette kein neues Glied hinzu. Es beurteilt, warum die vorigen Glieder überhaupt bestehen.

Ein Unternehmen kann richtig repräsentiert sein; seine Aussagen können von starker Evidenz getragen, seine Repräsentation diszipliniert gemessen, Verzerrungen kontrolliert behandelt, Entscheidungen unter klarer Governance getroffen und sämtliche Aufzeichnungen im Zeitverlauf erneut geprüft werden. Selbst wenn all dies zutrifft, muss noch nicht belegt sein, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Wert für das Unternehmen entstanden ist.

Auch das Gegenteil ist möglich. Traffic, Nachfrage und Umsatz können steigen, während die Repräsentation falsch, die Kundenpassung gering, die Leistungserbringung verlustbringend oder die Methode außerhalb der ethischen Grenze liegt. Wirtschaftliche Wirkung schafft keine Legitimität; Legitimität allein keinen wirtschaftlichen Wert. Beides muss gemeinsam geprüft werden.

Nachhaltigkeit bezeichnet hier keine ökologische Nachhaltigkeitsbehauptung. Gemeint ist die Fähigkeit des Unternehmens, Wert redlich, profitabel, erfüllbar und wiederholbar fortzuführen. Ein Verkauf, ein guter Monat oder starke Präsenz in einem einzigen System sind keine Nachhaltigkeit. Sichtbarkeit kann der Anfang sein; nachhaltiger Wert ist das letzte Urteil.

1. Fünf Urteile der abschließenden Prüfung

Ein für das Unternehmen positives GEO-Urteil muss fünf Bedingungen zugleich erfüllen:

1. Ein Einfluss generativer KI muss beobachtet worden sein.
2. Die mit diesem Einfluss verbundene Nachfrage muss qualifiziert sein.

3. Der Verkauf muss einen positiven wirtschaftlichen Nettobeitrag erzeugen.
4. Der versprochene Wert muss dem Kunden geliefert worden sein.
5. Das Ergebnis muss ethisch und im Zeitverlauf nachhaltig sein.

Fehlt die erste Bedingung, darf kein KI-Einfluss behauptet werden. Fehlt die zweite, besteht kein Kundengewinn, sondern Nachfragerausachen. Fehlt die dritte, kann Umsatz, aber kein Wert vorliegen. Fehlt die vierte, gibt es einen Verkauf, aber keinen Leistungserfolg. Fehlt die fünfte, besteht eine vorübergehende Wirkung, aber kein nachhaltiger Erfolg.

Diese Bedingungen gleichen einander nicht aus. Starke Attribution beseitigt keine geringe Kundenqualität; hoher Umsatz keine verlustbringende Leistung; ein zufriedener Kunde keinen ethischen Verstoß; wiederholter Verkauf keine Abhängigkeit von einer einzelnen Plattform. Die abschließende Prüfung fragt nicht „Ist etwas geschehen?“, sondern „Hat das Geschehene dem Unternehmen realen, legitimen und fortführbaren Wert hinterlassen?“

2. Fünf Klassen des KI-Einflusses

Dass ein Kunde ein Unternehmen erreicht, belegt nicht, dass KI ihn dorthin brachte. Der Einfluss wird in der höchsten Klasse geführt, die seine Aufzeichnung trägt; er wird nicht nach oben verschoben, um stärker zu wirken.

Klasse 0 — Unbekannt: Der Kunde hat Kontakt aufgenommen, doch für seinen Entscheidungsweg liegt keine verlässliche Aufzeichnung vor. Er ist kein „KI-Kunde“, sondern ein Kunde unbekannter Herkunft.

Klasse 1 — Angegebener Einfluss: Der Kunde erklärt, dass ein generatives System bei seiner Entscheidung eine Rolle spielte. Die Aussage „Ich habe Sie bei ChatGPT gesehen“ ist wertvoll; sie schließt andere Einflüsse wie Werbung, organische Suche, Empfehlung oder frühere Erfahrung nicht aus.

Klasse 2 — Beobachtbarer Verweis: Ein Link oder technischer Kontakt von einer generativen Oberfläche zur Website wurde aufgezeichnet. Er zeigt den Übergang, nicht die gesamte Entscheidung. Der Nutzer kann die Marke vorher gekannt haben oder später von anderen Quellen beeinflusst worden sein.

Klasse 3 — Durch mehrere Nachweise verknüpfter Einfluss: Verweis, Kundenaussage, CRM-Aufzeichnung, verwendete Antwort oder Prompt, Erwartung im Verkaufsgespräch, zeitliche Übereinstimmung und weitere Kanäle stützen gemeinsam denselben Weg. Der Zusammenhang wird stärker; vollständige Kausalität entsteht dennoch nicht automatisch.

Klasse 4 — Kontrollierter Beitrag: Ein kontrollierter Test, eine Vergleichsperiode oder ein starkes experimentelles Design erlaubt, den Einfluss der KI bis zu einem gewissen Grad von anderen Erklärungen zu trennen. Auch diese seltene Klasse bedeutet nicht „einzige Ursache“; wirtschaftliche Entscheidungen entstehen meist über mehrere Berührungspunkte.

Ist die Attribution unvollständig, verschwindet der Kunde nicht; nur die Aussage wird enger.

3. Die Kundenleiter und die Qualifikationsschwelle

Die Stufen der wirtschaftlichen Kette sind nicht austauschbar:

Erscheinen → Hinwendung → Kontakt → qualifizierte Anfrage →
Angebot → Verkauf → profitable Leistung → Zufriedenheit →
Wiederholung oder Empfehlung → nachhaltiger Beitrag

Beim Erscheinen sieht der Nutzer eine Repräsentation; ein Verhalten liegt noch nicht vor. Bei der Hinwendung recherchiert er die Marke zusätzlich; Interesse besteht, aber keine Anfrage. Beim Kontakt gibt es Formular, Telefonat, Nachricht oder Termin; die Eignung ist unbekannt. Bei einer qualifizierten Anfrage stimmen Bedarf und Unternehmenskapazität überein. Beim Angebot erkennt das Unternehmen die Anfrage als reale Gelegenheit an. Der Verkauf erzeugt Umsatz, doch Wert wurde noch nicht geliefert. Bei profitabler Leistung wird das Versprechen erfüllt und der Vorgang hinterlässt nach direkten und zusätzlichen Kosten einen positiven Beitrag. Zufriedenheit bedeutet, dass der Kunde eine akzeptable Übereinstimmung zwischen repräsentiertem Versprechen und erhaltenem Wert erkennt. Wiederholung oder Empfehlung

führt die Beziehung über einen einzelnen Vorgang hinaus. Nachhaltiger Beitrag macht das gesamte Ergebnis über Zeit innerhalb von Kapazität, Ethik und Kanalresilienz wiederholbar.

Damit eine Anfrage als qualifiziert gelten kann, werden fünf Passungsfelder beurteilt. **Bedarfspassung** verlangt, dass das Problem des Kunden tatsächlich zu dem Problem passt, das das Unternehmen löst. **Umfangspassung** hält Geografie, Volumen, Eigenschaften und Dauer innerhalb der realen Leistungsgrenzen. **Wirtschaftliche Passung** bringt Budget und Preis-Kosten-Struktur in Einklang. **Zeit- und Entscheidungspassung** verlangt einen realen Kaufzeitpunkt und vorhandene Entscheidungsbefugnis. **Leistungs- und Ethikpassung** verlangt, dass der Verkauf sowohl für das Unternehmen als auch für den Nutzer realen Wert erzeugt.

Die Entscheidung kann **qualifiziert, bedingt qualifiziert, noch nicht klassifizierbar, nicht geeignet** oder **wegen Schadensrisiko abgelehnt** lauten. Eine nicht bewertete Anfrage gilt nicht als qualifiziert. Auch darf nicht jede Anfrage, die zu einem Verkauf geführt hat, rückwirkend zum richtigen Kunden erklärt werden. Eine Zahlung belegt keine Kundenpassung.

4. Die Distanz zwischen Umsatz und Beitrag

Umsatz wird gemessen; Wert wird berechnet. Nach einer GEO-Maßnahme kann der Umsatz steigen, während das Unternehmen schwächer wird. Die Darstellung des wirtschaftlichen Nettobeitrags enthält mindestens folgende Posten:

Tabelle 7.1 — Aufzeichnung des wirtschaftlichen Nettobeitrags

Element	Erfasster Wert
Bruttoumsatz	In Rechnung gestellter oder vereinnahmter Betrag
Rabatte, Stornierungen und Rückgaben	Aus dem Umsatz zurückgeflossener Betrag
Direkte Leistungskosten	Produkt, Arbeit, Beschaffung und Betrieb
Zusätzliche Vertriebs- und Unterstützungskosten	Last aus Bearbeitung, Erklärung und Berichtigung neuer Nachfrage

Element	Erfasster Wert
Kundenakquisitions- und Messkosten	Ausgaben für GEO, Software, Berichte und Kampagnen
Kapazitätskosten	Überstunden, externe Vergabe, Verzögerung anderer Arbeiten
Wirtschaftlicher Nettobeitrag	Umsatz abzüglich direkter und zusätzlicher Kosten

Dies ist keine universelle Formel für den gesamten Buchgewinn eines Unternehmens, sondern eine Managementsicht, die den Beitrag der untersuchten Kundenkohorte sichtbar macht. Die Rechnungslegungsgrundsätze des Unternehmens und nationale Verpflichtungen gelten gesondert.

Die Kosten falscher Repräsentation erscheinen nicht immer auf einer Rechnung. Vertriebskosten steigen, wenn das Team nicht vorhandene Leistungen erklären, falsche Preiserwartungen berichtigen und mit Personen ohne Entscheidungsbefugnis sprechen muss. Erwartet der Kunde den in einer generativen Antwort beschriebenen Umfang und empfindet die vertraglich engere Leistung als unzureichend, entstehen Leistungskosten. Beschwerden und negative Bewertungen erzeugen neue externe Signale und nähren Reputationskosten. Bindet das Unternehmen Kapazität an den falschen Kunden und verzögert dadurch den richtigen, entstehen Opportunitätskosten.

Die Kosten eines falschen Kunden bestehen nicht nur in dem Geld, das für ihn aufgewendet wird, sondern auch in dem richtigen Kunden, der seinetwegen verloren geht.

5. Fünf Bedingungen der Nachhaltigkeit

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit verlangt, dass die Kohorte nach Rabatten, Rückgaben, Leistungs-, Vertriebs- und Unterstützungslast einen positiven Beitrag hinterlässt. Wachstum, das Verluste erzeugt, ist nur wachsender Verlust.

Operative Nachhaltigkeit verlangt, die Nachfrage innerhalb der Kapazität zu erfüllen, ohne Qualität zu senken und Mitarbeitende oder bestehende Kunden zu verschleißen. Dauerhafte Überstunden und Lieferverzögerungen sind kein Wachstum, sondern eine Verletzung der Kapazität.

Nachhaltigkeit für den Kunden verlangt, den versprochenen Wert tatsächlich zu liefern und Stornierungen, Rückgaben, Beschwerden, Zufriedenheit, Wiederholung und Empfehlung zu verfolgen. Schweigen ist kein Zufriedenheitsnachweis. Kundengewinn gilt nicht als abgeschlossen, bevor der Kunde Wert erfahren hat.

Ethische Nachhaltigkeit schließt Täuschung, verdeckte Manipulation, gefälschte Evidenz und vorhersehbaren Nutzerschaden aus. Ethik erscheint wie eine von fünf Bedingungen, besitzt aber ein Vetorecht. Ein Ergebnis jenseits der ethischen Grenze ist nicht „nachhaltig“; es soll nicht fortgeführt werden.

Kanal- und Zeitnachhaltigkeit verlangt, dass das Ergebnis nicht fragil auf einem einzigen Modell, einer Oberfläche, einem Prompt oder einem kurzen Zeitraum ruht. Ein profitabler Beitrag aus einer einzigen Plattform ist real; die Plattformabhängigkeit ebenfalls. Verschwindet beim Systemwechsel die gesamte Nachfrage, ist die Resilienz des Unternehmens nicht gestiegen; eine neue Abhängigkeit ist entstanden.

6. Beobachtungshorizont, Kohorte und Attribution

Für Nachhaltigkeit gibt es keine universelle Dauer. Der Beobachtungshorizont darf nicht kürzer sein als der Zyklus, in dem der Unternehmenswert verwirklicht wird. In einem Hotel werden Buchung, Aufenthalt und Ergebnis nach dem Aufenthalt verfolgt; bei einem Abonnement erste Zahlung, Kündigung und Verlängerung; in einem B2B-Projekt Vertrag, Leistung, Zahlungseingang, Profitabilität und möglichst Folgegeschäft; bei einem Produkt das Rückgabefenster. Die Dauer darf nicht erst nach Sichtung des Ergebnisses so kurz gewählt werden, dass sie nur den positiven Teil erfasst. Der Beobachtungshorizont endet nicht dort, wo das Ergebnis gut aussieht, sondern dort, wo Wert verwirklicht ist.

Eine Gesamtzahl von Kunden kann verschiedenen handelnde Gruppen in eine einzige Geschichte zwingen. Deshalb werden Kunden nach Dimensionen wie Zeitraum des Erstkontakts, Einflussklasse, System, Sprache, Absicht, Produkt, Kundentyp, Geografie, neu/bestehend und einmalige/wiederkehrende Beziehung in Kohorten getrennt. Von zwei Systemen, die gleich viele Kunden bringen, kann eines hohe Rückgaben und das andere Wiederkäufe erzeugen. Die Zahlen sind gleich, die Werte verschieden.

Attribution wird ebenfalls nicht einer einzigen Analyseoberfläche überlassen. Verweis, Website-Sitzung, Markensuche, direkte Rückkehr, Formular oder Telefon, Kundenaussage, CRM, Angebot, Verkauf und weitere Berührungskanäle werden gemeinsam beurteilt. Der letzte Klick zeigt nicht die erste Ursache; eine Kundenaussage nicht die einzige Ursache; direkter Traffic nicht Wirkungslosigkeit; ein Verweis nicht den gesamten Entscheidungsprozess. Fehlt Gewissheit, heißt es statt „KI-Kunde“ besser „Kunde mit angegebenem KI-Einfluss“ oder „mit KI-Einfluss verknüpfter Verkauf“.

7. Entscheidungen der abschließenden Prüfung

Die Prüfung schließt mit einer der folgenden Entscheidungen:

- **Wirtschaftliche Wirkung nicht belegt:** Repräsentation wurde beobachtet; ein verlässlicher Zusammenhang mit Kunden- und Unternehmensergebnis konnte nicht hergestellt werden.
- **Signal für KI-Einfluss beobachtet:** Erklärung, Verweis oder begrenzter Kontakt liegt vor; ein Urteil über qualifizierte Nachfrage und Verkauf fehlt.
- **Beitrag zu qualifizierter Nachfrage beobachtet:** Ein Teil der verknüpften Anfragen hat die Qualifikationsschwelle passiert; Verkauf oder Profitabilität können noch offen sein.
- **Profitabler wirtschaftlicher Beitrag beobachtet:** Verkauf und Leistung sind abgeschlossen, Nettobeitrag ist positiv, Ethik und Governance wurden als geeignet beurteilt; Fortbestand im Zeitverlauf kann noch offen sein.

- **Nachhaltiger Beitrag gezeigt:** Die qualifizierte Kohorte erzeugt innerhalb eines hinreichenden Beobachtungshorizonts positiven Beitrag, gelieferten Wert, Wiederholung/Empfehlung, Kapazitätspassung und beherrschbares Kanalrisiko. Auch diese Entscheidung ist nicht dauerhaft.
- **Schädliches oder ungültiges Ergebnis:** Negativer Beitrag, hoher Anteil falscher Kunden, Kapazitätsüberschreitung, zunehmende Beschwerden, unbelegte Attribution, irreführende Berichterstattung, synthetische Daten als real, Nutzerschaden oder Governance-Verstoß liegen vor.

Die Integrität der Repräsentation kann stark und die wirtschaftliche Wirkung unbekannt sein; dann bleibt der Repräsentationserfolg innerhalb seiner eigenen Grenze bestehen. Ist der wirtschaftliche Beitrag positiv, die Zeit aber unzureichend, lautet das Urteil „profitabler Beitrag“, nicht „nachhaltig“. Steigt der Nettobeitrag bei sinkender Sichtbarkeit, kann das Ergebnis erfolgreich sein. Bei einem ethischen Verstoß schließt sich das positive Urteil unabhängig von allen anderen Feldern.

8. Lehrfall: Auren Precision Optics

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für einen realen Hersteller oder Vertrag noch für ein tatsächliches wirtschaftliches Ergebnis.

Auren Precision Optics ist ein fiktives Unternehmen, das kundenspezifische optische Bauteile für medizinische Bildgebungsgeräte herstellt. Sein Markt ist klein; Erfolg bestimmt sich nicht durch hohen Traffic, sondern durch eine lange Beziehung zum richtigen technischen Käufer. Eine zwölfmonatige Kohorte ergibt:

Tabelle 7.2— Synthetisches Kohortenergebnis von Auren Precision Optics

Kennziffer	Synthetisches Ergebnis
Anfragen mit angegebenem KI-Einfluss	23
Durch mehrere Nachweise verknüpfte Anfragen	17
Qualifizierte Anfragen	11
In technische Bewertung übergegangen	8

Kennziffer	Synthetisches Ergebnis
Erstvertrag	5
Profitabel abgeschlossene Projekte	5
Folgaufträge	3
Neue Anfragen durch Kundenempfehlung	2
Stornierungen oder Rückgaben	0
Wirtschaftlicher Nettobeitrag	284.000 Einheiten
Zusätzliche operative Last	Innerhalb der geplanten Kapazität
Kontakte außerhalb der KI	Bei jedem Kunden mindestens ein weiterer Kontakt

KI lässt sich nicht als einzige Ursache darstellen; sämtliche Kunden hatten weitere Berührungspunkte. Dagegen führen Einflussangaben, dokumentierte Kontakte, CRM- und Verkaufszeitpunkte innerhalb derselben Kohorte zusammen. Alle fünf Projekte wurden profitabel abgeschlossen, drei führten zu Folgeaufträgen und zwei zu neuen Empfehlungen. Das Ergebnis blieb über zwei Leistungszyklen innerhalb der Kapazität bestehen.

Das Framework erlaubt folgende Formulierung: „In der festgelegten zwölfmonatigen Kohorte wurden fünf Kundenprojekte, die anhand mehrerer Aufzeichnungen mit KI-Einfluss verknüpft waren, profitabel abgeschlossen; drei führten zu Folgeaufträgen, zwei zu neuen Anfragen aus Empfehlungen. Berührungspunkte außerhalb der KI wurden nicht ausgeschlossen.“

Nachhaltiger Wert verlangt keinen hohen Traffic, sondern die Wiederholung richtiger Passung, gelieferten Nutzens und positiven Beitrags.

9. Schlussurteil

Das Register für nachhaltigen Wert in Anhang C führt Zeitraum, Geschäftszyklus, Einflussklasse, Attributionsspuren, Kohorte, Qualifikationsstatus, Angebot und Verkauf, Rückgaben und Kosten, Nettobeitrag, Leistung, Kundenergebnis, Wiederholungsverhalten, ethischen

Status, Kanalabhängigkeit, Evidenzgrenze und erneute Prüfung zusammen. Es wird nicht geführt, um einen Verkauf der KI zuzuschreiben, sondern um zu prüfen, was der KI-Einfluss im Unternehmen hinterlassen hat.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

Ohne beobachteten KI-Einfluss darf kein „KI-Kunde“, ohne geprüfte Kundenqualität kein „Erfolg“, ohne sichtbare Kosten kein „Wert“, ohne abgeschlossene Leistung kein „Ergebnis“ und ohne Prüfung im Zeitverlauf keine „Nachhaltigkeit“ behauptet werden. Wird die ethische Grenze überschritten, ist kein positives Urteil zulässig.

Zweck von GEO ist nicht, häufiger in KI-Systemen zu erscheinen, sondern durch richtige Repräsentation die richtige Beziehung zum richtigen Menschen herzustellen. Der Wert dieser Beziehung für das Unternehmen bemisst sich nicht an der Kundenzahl, sondern am gelieferten Nutzen, verbleibenden Beitrag und an ihrer Wiederholbarkeit.

Nachhaltigkeit wird nicht verkündet; sie wird belegt.

Kapitel VIII — Audit

Wie eine Aussage zur Entscheidung wird

Ein Audit erzeugt keine Verifizierung; er entscheidet, innerhalb welcher Grenzen eine Aussage sprechen darf. Er ist kein neues Glied, sondern die Entscheidungsvorrichtung, in der die vorherigen Glieder zusammenwirken. Das Zentrum begrenzte den Gegenstand, Evidenz den Satz, Messung die Beobachtung, Eingriff die Handlung, Governance die Befugnis, Zeit die Gültigkeit und die abschließende Prüfung den Unternehmenswert. Der Audit führt all dies in einer einzigen nachvollziehbaren Akte zusammen.

Ein Unternehmen kann eine Auditdienstleistung kaufen, aber kein positives Ergebnis. Ein Anwender kann ein Honorar erhalten, aber keine Freigabe verkaufen. „Wir sind in KI-Systemen stark; beweisen Sie das“ ist ein Publikationsauftrag mit vorab feststehendem Ergebnis. „Beurteilen Sie, wie wir in generativen Systemen repräsentiert werden, wie dies mit Kundenergebnissen zusammenhängt und welche Sätze wir sagen dürfen“ ist dagegen ein auditierbarer Auftrag.

Ein Audit beginnt nicht mit der Datensammlung. Zuerst öffnet er den Satz, über den entschieden werden soll: Was genau wird gesagt? Wer wird es verwenden? Welche Entscheidung wird sich darauf stützen? Welchen Umfang und welches Risiko besitzt es, und bis wann wird es gelten? Hinzu kommt eine weitere Frage: Welche negativen Ergebnisse werden von vornherein nicht akzeptiert? Lässt ein Unternehmen nur ein positives Urteil zu, beginnt kein Audit. Ein Verfahren, dessen Ergebnis nicht im Voraus offen ist, ist kein Audit, sondern Inszenierung.

1. Die sieben Fragen des Audits

Jeder Audit beantwortet folgende sieben Fragen:

1. Welche Entität und welche Repräsentation werden untersucht?
2. Welche Realitäts-, Repräsentations- und Ergebnismachweise tragen die Aussagen?
3. Mit welchem Protokoll wurden die Beobachtungen gemessen?

4. Ist bei einer Verzerrung ein Eingriff erforderlich, verhältnismäßig und legitim?
5. Wer traf die Entscheidung, und bei wem verblieb die Verantwortung?
6. Sind Aufzeichnungen und Befugnisse noch gültig?
7. Falls der Umfang wirtschaftlich ist: Hat der KI-Einfluss nachhaltigen Wert hinterlassen?

Ein Audit muss nicht jede Frage mit derselben Tiefe behandeln. Er kann ausschließlich die Repräsentation einer Identität untersuchen. Die Arbeit wird dadurch nicht ungültig, darf aber kein wirtschaftliches Urteil fällen. Er kann Repräsentationen in bestimmten Systemen und Sprachen bewerten, aber kein Eignungszeichen vergeben. Eine Lücke ist kein Mangel. Eine verborgene Lücke ist ein Mangel.

Das Ergebnis ist kein einzelner Score, sondern ein **Prüfungsurteil**. Es kann besagen, dass eine Aussage nicht gestützt ist, nur in begrenztem Umfang getragen werden kann, eine wesentliche Verzerrung verifiziert wurde, keine Grundlage für einen Eingriff besteht, ein begrenzter Eingriff angemessen ist, ein wirtschaftlicher Beitrag beobachtet wurde, ein nachhaltiger Beitrag nicht gezeigt wurde, das Ergebnis aus ethischen oder Governance-Gründen ungültig ist oder die Aufzeichnungen abgelaufen sind. Der Wert des Audits liegt nicht darin, ein positives Ergebnis zu erzeugen, sondern auch ein negatives tragen zu können.

2. Zulassungsschwelle zum Audit

Nicht jeder Auftrag wird zum Audit zugelassen. Sechs Bedingungen sind erforderlich.

Klarheit der Entität: Unternehmen, Marke, Person, Produkt, Leistung oder Gruppe werden eindeutig bestimmt. Eine Holding und eine einzelne Marke sowie die reale Identität eines Autors und sein Pseudonym können zusammenhängen, müssen aber nicht dieselbe Auditeinheit bilden. Ist der Gegenstand unklar, beginnt die Arbeit erst nach Klärung des Umfangs.

Entscheidungszweck: Es muss eine präzise Entscheidungsfrage bestehen, etwa die Verifizierung einer Repräsentationsverzerrung, die Bestimmung des Eingriffsbedarfs, die Bewertung einer öffentlichen Aussage, die Untersuchung des Zusammenhangs mit einem Kundenergebnis, die Prüfung nachhaltigen Beitrags oder die erneute Öffnung der Gültigkeit einer früheren Entscheidung. „Wir wollen sehen, wo wir stehen“ reicht allein nicht aus; solange die Entscheidung unbekannt ist, lässt sich auch hinreichende Evidenz nicht bestimmen.

Zugang zu Aufzeichnungen: Je nach Umfang wird angemessener Zugang zu offizieller Identität, Produkt- und Leistungsgrenzen, Lizenzen, Website-Versionen, früheren Messungen, Eingriffshistorie, CRM, Verkauf, Leistung, Rückgaben und Kundenaussagen gewährt. Nicht zugängliche Aufzeichnungen werden nicht als nicht vorhanden behandelt, sondern verengen den Umfang. Ohne wirtschaftliche Aufzeichnungen kann eine Repräsentationsprüfung, aber kein Nachhaltigkeitsaudit stattfinden.

Akzeptanz eines negativen Ergebnisses: Akzeptiert werden müssen die Möglichkeiten, dass eine Aussage verworfen, die öffentliche Sprache verengt, kein Eingriff empfohlen, wirtschaftliche Wirkung nicht belegt, keine Eignungsentscheidung erteilt oder eine alte Entscheidung zurückgenommen wird. Eine Partei, die ein negatives Ergebnis vertraglich ausschließt, kann nicht auditiert werden.

Offenlegung von Interessenkonflikten: Beziehungen zwischen Prüfenden, Anwendern, Eigentümer der Entität und einem möglichen Eignungsprogramm werden dokumentiert. Offengelegt werden etwa erfolgsabhängige Vergütung, Leistungen für Wettbewerber, die Durchführung des Eingriffs durch den Prüfenden selbst oder die Verwendung eines positiven Berichts für eine Investition oder Vertragsverlängerung. Dieselbe Institution kann einen Eingriff ausführen und auditieren; bei hohem Risiko darf sie das eigene Ergebnis ohne eine zweite unabhängige Entscheidung nicht freigeben.

Synthetische Daten, Vertraulichkeit und Privatsphäre: Synthetische, anonymisierte und zusammengesetzte Aufzeichnungen werden eindeutig gekennzeichnet. Geschäftsgeheimnisse und personenbezogene Daten werden geschützt; dieser Schutz erlaubt nicht, eine für das Urteil wesentliche Lücke zu verbergen. Einzelheiten können unveröffentlicht bleiben, die Grenze nicht.

Die Schwelle führt zu **Zulassung**, **Zulassung unter Bedingungen**, **Zulassung mit begrenztem Umfang** oder **Ablehnung**. Eine Ablehnung kann ein wirtschaftlicher Verlust sein; sie ist kein Verlust des Standards.

3. Umfangsbindung und Auditstufen

Vor Beginn werden Entität, Geografie, Sprache, System und Oberfläche, Zeit, Repräsentationsfeld, Prompt-Universum, Vergleichsgruppe, wirtschaftliches Feld, Risiko, Auditstufe, öffentliche Nutzung, Gültigkeit und ausgeschlossene Themen verbindlich festgelegt. Der Umfang zeigt nicht nur, wohin geschaut wird, sondern auch die Grenze, die das Urteil nicht überschreiten darf.

Während der Arbeit können neue Systeme, Sprachen oder Aufzeichnungen hinzukommen; der Umfang darf nicht still erweitert werden. Ein neues Element erzeugt eine neue Umfangsversion. Ein englisches Ergebnis belegt keine deutsche Repräsentation, ein Markenaudit nicht die gesamte Unternehmensgruppe und Identitätseignung keine wirtschaftliche Nachhaltigkeit.

Es gibt fünf Auditstufen:

1. **Vorprüfung:** Bestimmt, ob ein auditierbares Problem, eine Aussage, ein erstes Risiko und ein geeigneter Umfang vorhanden sind. Sie liefert keinen öffentlichen Erfolgssatz.
2. **Repräsentationsaudit:** Untersucht Realitätsnachweis, kontrolliertes Prompt-Universum, kontrastierende und Ausschlusstests, menschliche Codierung und Repräsentationsprofil. Er darf über wesentliche Verzerrungen, nicht aber über wirtschaftlichen Beitrag sprechen.
3. **Eingriffsaudit:** Prüft Ausgangszustand, Eingriffsschwelle, gewünschtes und verbotenes Ergebnis, Kernset, Beobachtungsfenster und Rücknahmebedingungen anhand der Veränderung zwischen Vorher und Nachher. Er kann Veränderung zeigen, aber keine vollständige Kausalität garantieren.
4. **Audit des wirtschaftlichen und nachhaltigen Werts:** Verbindet Einflussklasse, Kundenkohorte, qualifizierte Nachfrage, Verkauf, Nettobeitrag, Leistung, Zufriedenheit, Wiederholung, Kanalabhängigkeit und hinreichenden Beobachtungshorizont.

5. Eignungsbewertung: Untersucht innerhalb eines bestimmten Framework-Umfangs Eignung von Unternehmen und Anwender, Evidenz- und Messdisziplin, Governance der Eingriffe, öffentliche Sprache, Zeit, Interessenkonflikte sowie Aussetzungs- und Rücknahmebedingungen. Die Durchführung dieser Stufe schafft allein kein Zeichen. Fehlt die unabhängige Programminfrastruktur aus Kapitel V, erzeugt sie nur ein Pilot-Eignungsurteil.

Eine niedrigere Stufe darf sich nicht die Sprache einer höheren leihen.

4. Auditakte und Aussagenregister

Ein Audit ist kein einzelner Bericht, sondern ein System miteinander verbundener Aufzeichnungen. Die Entitätsakte beschreibt die auditierte Entität und ihre Beziehungen; das Aussagenregister sämtliche beabsichtigten Sätze; das Evidenzregister die Grundlage jedes Satzes; das Messregister die Beobachtungen; das Eingriffsregister Änderung und Rücknahmebedingungen; das Governance-Register Befugnis, Interessenkonflikt und Verantwortung; das Zeitregister Gültigkeit und Version; das Register für nachhaltigen Wert das Unternehmensergebnis. Ansätze wie W3C PROV-O, die Herkunftsinformationen über Beziehungen zwischen Entitäten, Aktivitäten und Akteuren ausdrücken, bieten eine technische Nachbarschaft zu dieser Idee der Nachvollziehbarkeit. Das Framework schreibt keine bestimmte Ontologie vor.[9]

Keine Aufzeichnung ersetzt eine andere. Eine Messung zeigt eine Beobachtung, das Evidenzregister die Erlaubnis für den Satz, das Eingriffsregister die Handlung, das Governance-Register die Befugnis für diese Handlung, das Zeitregister ihre aktuelle Gültigkeit und das Wertregister Gewinn und Verlust für das Unternehmen. Das Urteil errichtet diese Aufzeichnungen nicht nachträglich, um sich selbst zu rechtfertigen; es entsteht aus ihnen. Dokumentationsansätze wie Model Cards und Datasheets for Datasets zeigen auf anderen Ebenen die Notwendigkeit, Zweck, Umfang, Leistung, Zusammensetzung, Nutzung und Grenzen festzuhalten.[12][13] Dokumentierte Rollen, Evidenz und Korrekturmechanismen über den Lebenszyklus hinweg werden auch in anderen Ansätzen für KI-Audits als Grundelemente der Rechenschaftspflicht behandelt.[10] Die Aktenarchitektur von NobleJackal steht zu dieser Literatur in Nachbarschaft; sie wird von ihr nicht bestätigt.

Besonders wichtig ist das Aussagenregister. „Die Systeme erkennen uns“, „Wir werden mit den richtigen Eigenschaften repräsentiert“, „Wir werden häufiger empfohlen als Wettbewerber“, „Der Eingriff erhöhte die Sichtbarkeit“, „KI bringt uns Kunden“, „Diese Kunden sind profitabler“ und „Wir entsprechen dem Framework“ sind nicht derselbe Satz. Jeder besitzt einen eigenen Typ, Eigentümer, Verwendungszweck, ein Risiko, eine erforderliche Auditstufe, verbundene Aufzeichnungen, zulässige Sprache, verbotene Erweiterung, Gültigkeit und Freigabe.

Ein wesentlicher Satz, der nicht in das Register aufgenommen wurde, darf nicht veröffentlicht werden. Während die Aussage „Die KI empfiehlt uns“ verworfen wird, kann der Satz „In sechs der festgelegten Prompts wurde die Marke empfohlen“ zugelassen werden. Die Aussage ist enger geworden und der Wirklichkeit näher gekommen.

5. Auditprotokoll

Ein Audit verläuft in zehn Schritten:

1. **Auftrag einfrieren:** Gewünschte Entscheidung und öffentlicher Satz werden festgehalten; bei Änderung entsteht eine neue Version.
2. **Entität und Umfang binden:** Systeme, Sprachen, Zeit, Markt, Prompt-Universum und ausgeschlossene Bereiche werden bestimmt.
3. **Aussagenregister erstellen:** Realitäts-, Repräsentations-, Eingriffs-, Wirtschafts- und Eignungsaussagen werden getrennt.
4. **Realitätsgrundlage errichten:** Identität, Tätigkeit, Kapazität, Preis, Leistungsgrenze, Lizenzen und Wirklichkeit der Leistung werden verifiziert.
5. **Messprotokoll binden:** Kern- und Explorationssets, Wiederholungen, Codes, Bewertende, Nenner, fehlende Daten und Zeit werden im Voraus festgehalten.
6. **Repräsentationsbeobachtungen erzeugen:** Stützendes, neutrales, kontrastierendes und Ausschlussfeld werden gemeinsam geprüft; auch negative Ausgaben bleiben erhalten.
7. **Codieren und beurteilen:** Entität, Eigenschaft, Urteil, Quellenstützung, Aktualität und einschlägige wirtschaftliche Spur werden getrennt bewertet.

8. **Wirtschaftlichen Zusammenhang herstellen:** Soweit vom Umfang umfasst, werden Einflussklassen, Kohorten, Verkauf, Kosten, Leistung und Wiederholung untersucht.
9. **Eingriffs- oder Eignungsentscheidung treffen:** Bei Verzerrung wird die Eingriffsschwelle angewandt; bei unzureichender Evidenz wird die Entscheidung aufgeschoben oder verweigert.
10. **Prüfungsurteil veröffentlichen:** Die Entscheidung wird zusammen mit Umfang, Grenze, Gültigkeit, Interessenkonflikt und erneuter Prüfung vorgelegt.

Das Ergebnis wird im letzten Schritt geschrieben; es wird nicht im ersten ausgewählt.

6. Stichprobe, Hinlänglichkeit und menschliches Urteil

Das Framework schreibt nicht für jeden Audit dieselbe Zahl von Prompts vor. Dreißig Prompts reichen nicht für jedes Unternehmen, dreihundert sind nicht für jedes erforderlich. Hinlänglichkeit wird im Verhältnis zu Auditstufe, Veränderlichkeit der Repräsentation, Zahl der Systeme und Sprachen, Prompt-Familien, Risiko, Nutzerwirkung, Tragweite der Entscheidung, Häufigkeit kontrastierender Ergebnisse und zeitlicher Verteilung begründet.

Die Stichprobengröße darf nicht nach Sichtung des Ergebnisses verändert werden. Ein Test darf nicht beendet werden, weil früh ein positives Muster erscheint; das Prompt-Universum nicht willkürlich erweitert werden, weil ein negatives Ergebnis auftrat. Die Abbruchregel wird vorher festgelegt. Für beobachtungsbezogene Hinlänglichkeit können gemeinsam verlangt werden: der Abschluss mindestens der definierten Stichprobe, die Prüfung des kontrastierenden und des Ausschlussfelds sowie der Beginn eines Zustands, in dem neue Aufzeichnungen das Profil nicht mehr wesentlich verändern. Hinlänglichkeit ist keine Universalität: Vierzig Prompts tragen nur für ihr eigenes Set, zwei Sprachen nur für diese Sprachen ein Urteil.

Automatisierung kann bei Gruppierung, Ähnlichkeit, Lücken und Vorcodierung eingesetzt werden; die eigene Ausgabe kann sie nicht unabhängig verifizieren. Bei hohem Risiko sind mindestens zwei menschliche Rollen erforderlich. Bei Uneinigkeit dokumentiert jeder Bewertende seine Begründung, die

gemeinsame Definition wird erneut angewandt und nötigenfalls entscheidet eine dritte Person; die ursprüngliche Abweichung wird nicht gelöscht. Die Einigung zweier Menschen erzeugt keine Wahrheit, stärkt aber die Konsistenz des Urteils.

7. Befundprofil und Verbot eines einzelnen Scores

Ein Audit lässt Stärke in einem Feld keine Schwäche in einem anderen ausgleichen. Deshalb enthält das Ergebnisprofil getrennte Zellen:

Tabelle 8.1 — Audit-Befundprofil

Feld	Beispielstatus
Repräsentation	Festgestellt / begrenzt / verzerrt / unklar / nicht im Umfang
Evidenz	Hinreichend / begrenzt / unzureichend / widersprüchlich / abgelaufen
Messung	Gültig / begrenzt / Reihe gebrochen / ungültig / nicht durchgeführt
Eingriff	Nicht erforderlich / freigegeben / beobachtet / zurückgenommen / verboten
Governance	Geeignet / bedingt / unvollständig / Verstoß / in Prüfung
Zeit	Aktiv / in erneuter Prüfung / abgelaufen / zurückgenommen
Wirtschaftlicher Wert	Nicht belegt / Signal / profitabler Beitrag / nachhaltiger Beitrag / Schaden
Ethik	Geeignet / riskant / Verstoß / nicht im Umfang

Ein ethischer Verstoß legt ein Veto ein; eine ungültige Messung erlaubt keinen starken Repräsentationssatz; nachhaltiger wirtschaftlicher Beitrag macht eine Repräsentationsverzerrung nicht richtig. Ein einzelner Score verbirgt den Widerspruch, das Profil macht ihn sichtbar.

8. Öffentliche Zusammenfassung, vertraulicher Anhang und erneuter Audit

Ein Audit kann zwei Ausgaben besitzen. Die **öffentliche Auditzusammenfassung** zeigt Entität, Zweck, Umfang, Stufe, Framework- und Protokollversion, Systeme und Sprachen, Zeitraum, Hauptbefunde, zulässige Sprache, ausgeschlossene Bereiche, Interessenkonflikte, Nutzung synthetischer oder anonymisierter Daten, Gültigkeit und erneute Prüfung.

Der **vertrauliche Auditanhang** kann vollständige Prompts, Rohausgaben, Kundendatensätze, wirtschaftliche Berechnungen, personenbezogene Daten, Verträge, Sicherheitsinformationen und detaillierte Notizen der Bewertenden schützen. Vertraulichkeit verleiht kein Recht, das öffentliche Urteil irreführend zu machen. Die Zahl einer hohen Rückgabequote neben einem positiven Beitrag kann vertraulich bleiben; ihre wesentliche Grenze darf nicht verborgen werden. Wirtschaftliche Einzelheiten einer Interessensbeziehung müssen nicht genannt, ihr Bestehen aber offengelegt werden.

Ein erneuter Audit wird eröffnet, wenn sich Unternehmen, Marke, Produkt, Land, Sprache, Leistung oder Preismodell ändern; eine wesentliche System- oder Protokolländerung auftritt; starke Gegenevidenz oder erheblicher Kundenschaden erscheinen; eine unerwartete Nebenwirkung, ein Umfangsverstoß oder ein neuer Interessenkonflikt entsteht; die Gültigkeitsdauer endet; eine Grundversion veröffentlicht wird oder sich wirtschaftliche Ergebnisse umkehren. Das frühere Urteil wird nicht gelöscht, sondern erhält den Status aktiv, bedingt, in Prüfung, ersetzt, abgelaufen, zurückgenommen oder archiviert.

9. Lehrfall: Kestrel Grid Services

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Energieunternehmen oder tatsächliche Kundendaten noch für ein Eignungsprogramm.

Kestrel Grid Services ist ein fiktives Unternehmen für Wartung von Stromnetzen und Störungsprävention in Industrieanlagen. Es wird ein Audit der Stufe IV durchgeführt, der zwölf Monate und zwei vollständige Leistungszyklen umfasst.

Tabelle 8.2— Synthetisches Auditergebnis von Kestrel Grid Services

Feld	Synthetisches Ergebnis
Anfragen mit angegebenem KI-Einfluss	31
Durch mehrere Aufzeichnungen verknüpfte Anfragen	24
Qualifizierte Unternehmensanfragen	16
Angebote	11
Verträge	7
Profitabel abgeschlossene Projekte	6
Laufende Projekte	1
Folgeverträge	3
Neue Anfragen aus Empfehlungen	2
Erhebliche Beschwerden	0
Wirtschaftlicher Nettobeitrag	410.000 Einheiten
Nachfrageanteil der größten Einzelplattform	38 %
Ethik- oder Governance-Verstoß	Nicht beobachtet

Die Aufzeichnungen zeigen nicht, dass KI die einzige Ursache war. Sie zeigen dagegen, dass die verbundene Kohorte einen positiven Beitrag hinterließ, Wert geliefert wurde und sich über zwei Geschäftszyklen ein Wiederholungsverhalten bildete. Für eine Überlegenheits- oder „bestes Unternehmen“-Aussage fehlt vergleichende Evidenz.

Das Prüfungsurteil wird wie folgt begrenzt: „Im angegebenen zwölfmonatigen Zeitraum wurden innerhalb der Kohorte, die anhand mehrerer Aufzeichnungen mit KI-Einfluss verknüpft war, sechs Projekte profitabel abgeschlossen; drei Folgeverträge und zwei neue Anfragen aus Empfehlungen wurden beobachtet. Es wird weder behauptet, KI sei die einzige Ursache gewesen, noch Kestrel sei seinen Wettbewerbern überlegen.“

Im Gestaltungstest eines Eignungsprogramms kann der Fall positiv beurteilt werden; da kein aktives unabhängiges Programm besteht, wird kein Zeichen vergeben. Ein positives Prüfungsurteil verleiht dem Unternehmen nicht jeden gewünschten Satz, sondern den Satz, den die Evidenz trägt.

10. Prüfungsurteil

Das Urteil ist kein frei formulierter Festabsatz. Es enthält auditierte Entität, Stufe, Umfang, Framework- und Protokollversion, Zeit, Hauptbefunde, Entscheidung, zulässige Sprache, verbotene Erweiterungen, ausgeschlossene Bereiche, Interessenkonflikte, Gültigkeit und erneute Prüfung.

Ein begrenztes Repräsentationsurteil kann lauten: „Im Repräsentationsaudit, der in den angegebenen Systemen, Sprachen und Zeiträumen durchgeführt wurde, wurde die Identität der Entität als überwiegend konsistent beurteilt; bei zwei wesentlichen Eigenschaften traten wiederkehrende Auslassungen auf. Wirtschaftliche Wirkung war nicht Gegenstand des Audits.“ Ein ablehnendes Urteil kann dagegen besagen: „Die vorgelegten Aufzeichnungen tragen die Aussage ‚Die Systeme empfehlen das Unternehmen als Marktführer‘ nicht; die öffentliche Verwendung wurde nicht zugelassen.“

Ein gutes Prüfungsurteil verbirgt Unsicherheit nicht. Es benennt, welches Urteil die Unsicherheit verhindert. Es muss nicht gewiss wirken. Gewiss sein muss seine Grenze.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

Ein Audit bestätigt kein Ergebnis, sondern prüft die Aussage. Reicht die Evidenz, lässt er den Satz zu; reicht sie nicht, verengt er ihn; wird die Grenze verletzt, verwirft er ihn.

Auditiert wird nicht nur das Unternehmen. Auch die Unabhängigkeit des Prüfenden, die Redlichkeit des Standards und die eigene Grenze des Urteils werden geprüft. Eine Vergütung kann das Verfahren beginnen, aber das Urteil

nicht bestimmen. Ein positiver Befund kann dokumentiert werden, aber keine Zukunftsgarantie geben. Eine Entscheidung, die sich nicht zurücknehmen lässt, ist keine Autorität, sondern Starrsinn.

Ein Standard ist nicht vollendet, wenn er nur erklärt, wie er prüfen will. Er muss auch die stärksten Einwände gegen sich selbst tragen.

Kapitel IX — Einwand

Das Verfahren gegen den Standard selbst

Ein Standard, der keinen Einwand gegen sich tragen kann, kann auch sein eigenes Urteil nicht tragen.

Die größte Gefahr eines Standards besteht nicht darin, falsch zu sein, sondern darin, die eigene Falschheit unkorrigierbar zu machen. Wird eine Idee zur Methode und die Methode zur Identität, gilt Kritik nicht mehr als Datum, sondern als Illoyalität. Passt eine neue Beobachtung nicht zur Methode, wird die Beobachtung beschuldigt; erleidet ein Kunde Schaden, der Kunde; gelangt ein unabhängiger Bewertender zu einem anderen Ergebnis, der Bewertende. Der Standard hört auf, die Wirklichkeit zu prüfen, und beginnt sich selbst zu schützen.

Dieses Kapitel wurde nicht geschrieben, um das Framework zu verteidigen, sondern um den stärksten denkbaren Fall gegen es aufzunehmen. Das Framework kann übervorsichtig, schwerfällig und teuer sein. Das Verbot eines einzelnen Scores kann Managemententscheidungen erschweren. Es kann vom menschlichen Urteil abhängen, in geschlossenen Systemen nicht reproduzierbar und bei der Attribution von Verkäufen unzureichend sein. Synthetische Fälle belegen keine reale Wirksamkeit. Wenn NobleJackal den Standard schreibt, anwendet, auditiert und über Eignung entscheidet, entsteht ein struktureller Interessenkonflikt. Eine ethische Schwelle kann einer privaten Institution moralische Überlegenheit verleihen. Kleine Unternehmen können an der Dokumentationslast scheitern; Transparenz kann wirtschaftliche Schwäche erzeugen.

Einige dieser Einwände begrenzen das Framework, einige verlangen Revision, und einige beenden seine Legitimität, wenn sie nicht angenommen werden. Aufgabe des Einwands ist nicht, jede Kritik für richtig zu erklären, sondern zu verhindern, dass eine Kritik wirkungslos gemacht wird. Ein Einwand gegen eine Entscheidung, die er nicht verändern kann, ist kein Einwand, sondern Dekoration.

1. Die Befugnis des Einwands

Im Framework ist keine Aussage unantastbar, keine Methode deshalb richtig, weil sie in seinem Text steht, und kein Urteil deshalb gültig, weil ein Experte es verfasst hat. Kein Gründer steht über dem Standard. Ein Einwand kann sich gegen Rohaufzeichnung, Realitätsnachweis, Codierung, Messprotokoll, Schlussfolgerung, Eingriff, öffentliche Sprache, Befugnis, wirtschaftliche Berechnung, Gültigkeit oder ein Prinzip des Frameworks richten.

Ein wirkungsvolles Einwandssystem muss das Ergebnis verändern können. Eine Aussage kann erhalten oder verengt, eine Aufzeichnung neu codiert, eine Messung wiederholt, ein Protokoll revidiert, ein Eingriff gestoppt und zurückgenommen, ein Urteil erneuert, eine mögliche Eignungsentscheidung ausgesetzt, eine Anwenderbefugnis begrenzt oder eine Framework-Bestimmung für die Revision der Grundversion geöffnet werden. Ein Einwand muss nicht immer Recht bekommen. Er muss das Urteil berühren können.

Der Einwand besitzt sieben Gegenstände:

- Ein **Aufzeichnungseinwand** behauptet, Rohdaten seien unvollständig, ausgewählt, verändert oder falsch zugeordnet. Ist die Rohaufzeichnung beschädigt, werden die folgenden Urteile erneut geöffnet.
- Ein **Codierungseinwand** zeigt, dass trotz richtiger Aufzeichnung die menschliche Bewertung strittig ist. Eine Abweichung kann ebenso auf eine unzureichende Regel wie auf einen Bewertenden hinweisen.
- Ein **Schlussfolgerungseinwand** akzeptiert Daten und Code, vertritt jedoch, der Satz überschreite die Aufzeichnung. Richtige Daten machen eine überzogene Schlussfolgerung nicht richtig.
- Ein **Eingriffseinwand** bestreitet nicht zwingend das Problem, sondern beurteilt, ob die gewählte Lösung erforderlich, verhältnismäßig oder sicher ist.
- Ein **Befugniseinwand** fragt neben der Richtigkeit der Entscheidung, wer sie in welcher Interessens- und Freigabeordnung traf. Eine technisch richtige Entscheidung kann mangels Befugnis in der Governance ungültig sein.
- Ein **Einwand gegen das wirtschaftliche Ergebnis** behauptet, Umsatz oder Verkauf hätten keinen realen Nettobeitrag, Kundenwert oder keine Resilienz hinterlassen.

- Ein **Prinzipieneinwand** richtet sich gegen eine Regel des Frameworks selbst, etwa das Verbot eines einzelnen Scores, menschliche Freigabe, Eignungsschwelle oder den kleinsten hinreichenden Eingriff. „Das Framework sagt es so“ belegt an dieser Stelle nichts.

2. Einwandsschwelle und Beweislast

Damit eine Entscheidung möglich ist, zeigt ein ordnungsgemäßer Einwand soweit möglich vier Elemente: **Gegenstand** — welche Aufzeichnung, welcher Satz, Vorgang oder welches Prinzip; **Grundlage** — Rohaufzeichnung, entgegenstehendes Dokument, neue Messung, Schaden, Interessenkonflikt oder logischer Widerspruch; **wesentliche Folge** — welche öffentliche Sprache, Befugnis, welcher Eingriff oder welche Gültigkeit betroffen ist; und **verlangte Abhilfe** — Berichtigung, Neucodierung, unabhängige Prüfung, Aussetzung, Rücknahme oder Revision.

Diese Form darf nicht benutzt werden, um Kritik zum Schweigen zu bringen. Bei einem Signal für Nutzersicherheit, erheblichen Kundenschaden, gefälschte Evidenz, Identitätsdiebstahl oder vorsätzliche Irreführung wird ein Antrag nicht wegen eines unvollständigen Formulars verworfen. Zuerst wird der Schaden geprüft, dann die Aufzeichnung vervollständigt.

Die Beweislast beginnt beim Eigentümer der Aussage. Der Eigentümer muss seinen Satz tragen; der Anwender die Übereinstimmung der Methode mit Regel und Umfang; der Prüfende, dass sein Urteil aus der Aufzeichnung hervorgeht; der Eigentümer der Entität seine Realitätsaussagen und Leistungskapazität; der Eigentümer des Frameworks, dass eine Regel dem Zweck dient und keinen unnötigen Schaden erzeugt. Der Einwendende muss kein vollständiges Alternativsystem errichten, sondern eine angemessene Grundlage für eine Prüfung zeigen. „Dann machen Sie es besser“ ist keine Verteidigung, sondern überträgt die Beweislast auf den Kritiker.

Bei einem hochriskanten Einwand oder einem, der NobleJackals eigene Interessen betrifft, reicht die Prüfung allein durch den ersten Entscheidenden nicht aus. Erforderlich ist eine unabhängige oder zumindest vom ersten Urteil und der Vertriebsbeziehung getrennte Berufungsinstanz. Fehlt eine solche

Stelle, muss der öffentliche Datensatz ausdrücklich sagen: „Keine unabhängige Berufungsinstanz vorhanden.“ Das Framework darf die eigene Entscheidung dann nicht als unabhängig verifiziert darstellen.

3. Zehn grundlegende Einwände und ihre Beurteilung

3.1. „Das Framework ist übervorsichtig und langsam“

Der Einwand ist teilweise berechtigt. Vorsicht ist nicht kostenlos; der Markt wartet womöglich nicht, und ein schweres Verfahren kann kleinen Unternehmen schaden. Die Lösung besteht nicht darin, Evidenz- und Ethikschwellen zu beseitigen, sondern das Verfahren am Risiko auszurichten. Eine risikoarme Datumskorrektur verlangt keinen vollständigen Audit; eine hochriskante Gesundheitsbehauptung darf nicht auf drei Bildschirmfotos beruhen. Der Fehler des Frameworks bestünde darin, jede Arbeit mit derselben Last zu belegen. Die Wahrheitsschwelle ändert sich nicht mit der Geschwindigkeit des Unternehmens, die Verfahrenstiefe kann es.

3.2. „Ohne einen einzelnen Score kann keine Entscheidung getroffen werden“

Einfachheit ist ein legitimes Bedürfnis; das Auflösen von Widersprüchen nicht. Erhält ein Unternehmen, das in der Identität stark, bei Eigenschaften schwach, im wirtschaftlichen Beitrag positiv und ethisch im Verstoß ist, 78 Punkte, hängt es allein von den Gewichten ab, welche Wirklichkeit verborgen wird. Ein ethischer Verstoß kann durch Punkte aus hohem Traffic ausgeglichen werden.

Das Framework bietet stattdessen ein kurzes, auf einen Blick lesbares Entscheidungsprofil: Repräsentation — begrenzt; Evidenz — hinreichend; Messung — gültig; Eingriff — beobachtet; wirtschaftlicher Beitrag — positiv; Ethik — geeignet; Zeit — in erneuter Prüfung. Eine Institution kann für ihre interne Steuerung einen transparent gewichteten Index erzeugen, darf ihn aber nicht als NobleJackal GEO-Score oder Ersatz für ein Prüfungsurteil verwenden. Einfachheit ist erforderlich, Glättung nicht.

3.3. „Menschliches Urteil ist subjektiv“

Der Einwand ist richtig. Menschliches Urteil enthält Subjektivität, die das Framework nicht beseitigen kann. Objektivität bedeutet hier nicht die Abwesenheit des Menschen, sondern sichtbare Codes, erneut prüfbare Aufzeichnungen, erhaltene Abweichungen, schriftliche Begründung und offene Einwandswege. Vorab definierte Codes, Leitfäden mit Beispielen, unabhängige zweite Codierung, Übereinstimmungsmaße, blinde Neubewertung und bei hohem Risiko eine dritte Entscheidung begrenzen Subjektivität. Auch Automatisierung kann eigene Verzerrungen hinzufügen. Ziel ist nicht, Urteil abzuschaffen, sondern es sichtbar und anfechtbar zu machen.

3.4. „In geschlossenen Systemen ist Reproduzierbarkeit unmöglich“

Eine wortgetreue Wiederholung ist häufig unmöglich. Modellversion, Personalisierung, Informationszugang oder Sitzungsbedingung können unsichtbar bleiben; derselbe Prompt kann eine andere Antwort erzeugen. Deshalb verlangt das Framework **verhaltensbezogene Reproduzierbarkeit**: Tritt dieselbe Identitätsverschmelzung, derselbe Kategoriefehler, dieselbe fehlende Eigenschaft, unangemessene Empfehlung oder derselbe Stützungsmangel unter ähnlichen Bedingungen erneut auf? Der Satz kann sich ändern, das Verhalten fortbestehen.

Lassen sich die Bedingungen nicht hinreichend dokumentieren, wird die Aussage enger. Statt „allgemeines Modellverhalten“ heißt es „unter den angegebenen Oberflächen- und Beobachtungsbedingungen wiederkehrendes Verhalten“. Lässt sich auch kein Muster feststellen, bleibt es bei einer Punktbeobachtung. Die Unkenntnis innerer Mechanismen macht äußere Beobachtungen nicht ungültig; sie begrenzt das Kausalitätsurteil.

3.5. „KI-Einfluss lässt sich nicht verlässlich mit Verkäufen verbinden“

Eine vollständige Attribution ist bei den meisten wirtschaftlichen Wegen nicht möglich. Kunden werden von mehreren Berührungspunkten beeinflusst, etwa Werbung, Suche, Empfehlung, frühere Erfahrung und generative Antworten. Aufgabe des Frameworks ist nicht, unmögliche Gewissheit zu erzeugen, sondern unbekannten, angegebenen, durch Verweis beobachteten, durch mehrere Aufzeichnungen verknüpften und kontrollierten Beitrag zu

unterscheiden. Es kann womöglich nicht sagen „KI brachte sechs Kunden“, wohl aber „Sechs Verkäufe wurden mit angegebenem KI-Einfluss und Verweisen verknüpft; andere Berührungspunkte wurden nicht ausgeschlossen.“ Ist Attribution nicht möglich, wird der Einfluss nicht auf null gesetzt, sondern der Anspruch verengt.

3.6. „Synthetische Fälle belegen keine Wirklichkeit“

Der Einwand ist vollständig richtig. Die synthetischen Fälle dieses Buches belegen weder, dass das Framework in realen Unternehmen funktioniert, noch, dass es den Kundengewinn steigert, für jede Branche geeignet ist oder mögliche Zeichen von Systemen als Vertrauenssignal gewertet werden. Sie lehren begriffliche Trennungen, Aktenarchitektur und Entscheidungsregeln und prüfen das Protokoll vor realen Daten.

Die Reife des Frameworks muss in vier getrennten Bereichen beurteilt werden:

normative Kohärenz — widersprechen sich die Regeln?; **operative**

Anwendbarkeit — lassen sich Aufzeichnungen führen und Entscheidungen

umsetzen?; **empirische Wirksamkeit** — gehen Verzerrung und Schaden in

realen Fällen tatsächlich zurück?; **externe Legitimität** — gelangen

unabhängige Teams zu ähnlichen Ergebnissen, und hält das Feld den Ansatz für verlässlich? Synthetische Beispiele helfen bei den ersten beiden, belegen aber nicht die letzten beiden.

Diese erste Ausgabe darf sich als **versionskontrollierter Vorschlag für einen Standard** bezeichnen. Solange keine realen Fälle, vorab registrierten Pilotprojekte und unabhängigen Wiederholungen vorliegen, darf sie nicht „nachweislich wirksam“, „unabhängig validiert“, „von der Branche anerkannt“ oder „internationaler Standard“ genannt werden.

3.7. „NobleJackal kann nicht Schiedsrichter seines eigenen Standards sein“

Der Einwand ist strukturell und berechtigt. Wenn dieselbe Institution den Standard verfasst, berät, anwendet, auditiert und als Eignungsanbieter am Ergebnis verdient, schafft eine Offenlegung allein keine Unabhängigkeit. Der Interessenkonflikt ist dann sichtbar, aber weiterhin unbeherrscht.

NobleJackal darf das Framework veröffentlichen, Schulung und Anwendung anbieten und eigene Arbeiten intern auditieren. Ein positives Urteil über einen eigenen entgeltlichen Eingriff darf es jedoch nicht als „unabhängig“ bezeichnen. Entsteht künftig ein Eignungsprogramm, sind ein vom Vertrieb getrenntes Entscheidungsgremium, eine externe oder unabhängige zweite Bewertung, öffentlich einsehbare Umfangs- und Gebührenstruktur, ergebnisunabhängige Entscheidung, eine gesonderte Einwandsinstanz, Überwachung und Rücknahme erforderlich. Können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wird das Programm verschoben oder gar nicht eröffnet. Ein Zeichen ist kein zwingender Bestandteil des Frameworks.

3.8. „Die ethische Schwelle verleiht einer privaten Institution moralische Überlegenheit“

Dieses Risiko ist real. Das Framework darf weder beurteilen, ob ein Unternehmen „insgesamt ethisch“ ist, noch über seine Weltanschauung oder allgemeinen moralischen Wert entscheiden. Seine Befugnis muss eng bleiben: Es bewertet in bestimmten Aussagen, Eingriffen und Kundenwirkungen beobachtbare Verhaltensweisen wie Irreführung, gefälschte Evidenz, nicht offengelegte wesentliche Interessen, vorhersehbaren Schaden und die Verweigerung von Berichtigung.

Eine ethische Entscheidung muss begründet, auf einen Umfang begrenzt, befristet und anfechtbar sein. Kultureller Geschmack, politische Nähe oder wirtschaftlicher Wettbewerb dürfen nicht zum Ablehnungsgrund werden. Wird das Kriterium inkonsistent oder zum Ausschluss von Wettbewerbern verwendet, wird die Eignungsschwelle für Unternehmen verengt oder ausgesetzt. Das Framework verteilt keine moralische Überlegenheit; es verlangt, dass der eigene Eingriff keinen Schaden erzeugt.

3.9. „Kleine Unternehmen können diese Last nicht tragen“

Der Einwand ist teilweise richtig. Bei einer engen Identitätsverschmelzung kann ein vollständiger, mehrsystemischer, mehrsprachiger Wirtschaftsaudit unverhältnismäßig sein. Das Verfahren wird deshalb skaliert: Bei einer engen Identitätskorrektur genügen grundlegende Realitätsaufzeichnung, Ausgangsbeobachtung, Änderung und erneute Kontrolle; bei einer begrenzten inhaltlichen Korrektur Evidenzgrenze, zulässige Sprache und verantwortliche

Freigabe; bei mehrsprachigen oder externen Eingriffen Protokoll und Rücknahme; bei einer öffentlichen Erfolgsaussage zweite Freigabe und Gültigkeit; in Gesundheit, Recht, Finanzen und Sicherheit die vollständige Hochrisiko-Governance.

Ein kleines Unternehmen darf mit weniger Aufzeichnungen arbeiten, nicht mit einem niedrigeren Wahrheitsstandard. Verhältnismäßigkeit verkleinert das Verfahren, nicht die Schwelle von Wahrheit und Ethik.

3.10. „Transparenz erzeugt wirtschaftliche Schwäche“

Transparenz bedeutet nicht, sämtliche internen Informationen zu veröffentlichen, sondern keine für das Urteil wesentliche Grenze zu verbergen. Geschäftsgeheimnis, Kundenidentität, vertrauliche Preisformel, Sicherheitslücke, Rohdaten aus dem CRM und personenbezogene Daten dürfen geschützt werden. Nicht verborgen werden darf dagegen, dass ein Ergebnis nur in zwei Systemen gemessen wurde, Attribution unvollständig blieb, synthetische Daten verwendet wurden, der Umfang auf eine bestimmte Leistung begrenzt war, ein schwerwiegender Interessenkonflikt oder eine hohe Rückgabequote bestand, das Protokoll geändert wurde oder eine Aussage abgelaufen ist.

Transparenz kann Marketingsprache schwächen, weil sie irreführende Gewissheit schwächt. Dieser Verlust ist für das Framework kein Mangel, sondern einer seiner Zwecke.

4. Was verändert das Framework?

Ein Standard bleibt nicht dadurch lebendig, dass er nur behauptet, Kritik anzuhören. Er muss im Voraus bestimmen, angesichts welcher Evidenz er sich ändern wird.

Wird gezeigt, dass eine transparente gewichtete Gesamtmessung Schichtkonflikte nicht verbirgt, ethische Verstöße nicht ausgleicht, die Entscheidungsrichtigkeit erhöht und in unabhängigen Anwendungen reproduziert wird, wird das Verbot eines einzelnen Scores erneut geöffnet. Wird unabhängig gezeigt, dass automatisierte Entscheidungssysteme bei hohem Risiko ebenso verlässlich wie Menschen, weniger verzerrt, nachvollziehbar,

anfechtbar und in eine Verantwortungskette einbindbar sind, können sich einzelne Freigaberollen ändern; die letzte Rechenschaft verbleibt dennoch beim Menschen.

Wird gezeigt, dass die fünfstufige Eingriffsordnung wesentlichen Schaden nicht verringert, unnötige Kosten erzeugt oder dieselbe Sicherheit mit einem einfacheren Verfahren erreichbar ist, werden die Schwellen vereinfacht. Machen neue technische Infrastrukturen den Kundenweg verlässlicher sichtbar, werden die Einflussklassen geändert. Wird ein Eignungszeichen dauerhaft missverstanden, zum Vertriebsinstrument, erzeugt falsches Vertrauen und lässt sich nicht berichtigen, wird das Programm beendet. Werden ethische Eignungsentscheidungen inkonsistent, voreingenommen oder zum Wettbewerbsinstrument, wird die Schwelle verengt oder ausgesetzt.

Eine Regel wird nicht bewahrt, weil sie dem Framework gehört, sondern solange sie seinem Zweck dient.

5. Lehrfall: AxiomGate Standards

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für eine reale Standardorganisation noch für ein tatsächliches Eignungsprogramm.

AxiomGate Standards ist zugleich Framework-Autor, Beratung, Auditstelle und Zeichenanbieter. Das Vergütungsmodell enthält neben Beratungshonoraren einen Verkaufsbonus für jedes vergebene Zeichen. Ein Mitarbeiter meldet, dass das Vertriebsteam bei positiven Entscheidungen einen Bonus erhält und dasselbe Team Auditumfang und öffentliche Sprache beeinflusst.

Tabelle 9.1 — Synthetischer Einwandbefund zu AxiomGate Standards

Prüfbereich	Synthetischer Befund
Erklärung zu Interessenkonflikten	Allgemein formuliert auf der Website vorhanden
Einfluss des Vertriebs auf die Entscheidung	Verifiziert
Unabhängige zweite Freigabe	Nicht vorhanden
Ergebnisabhängiger Bonus	Vorhanden
Einwandsinstanz	Dem Vertriebsdirektor unterstellt

Prüfbereich	Synthetischer Befund
Bestehende Zeichen	Vorläufig in Prüfung genommen
Neue Entscheidungen	Gestoppt
Öffentliche Sprache	Ausdruck „unabhängige Zertifizierung“ zurückgenommen
Strukturelle Abhilfe	Vom Vertrieb getrenntes Gremium und externer zweiter Bewertender

Die allgemeine Erklärung zu Interessenkonflikten reicht nicht aus, weil der Einfluss des Konflikts auf die Entscheidung nicht begrenzt wurde. Neue Entscheidungen werden gestoppt, bestehende Akten einer unabhängigen Prüfung unterzogen und das Wort „unabhängig“ aus der öffentlichen Sprache zurückgenommen. Das Framework darf in derselben Situation für NobleJackal nicht anders urteilen. Die Ausnahme zugunsten der eigenen Institution ist der Punkt, an dem der Standard endet.

6. Die Entscheidung über den Einwand

Ein Einwand kann mit **registriert, weitere Information erforderlich, angenommen, teilweise angenommen, begründet abgelehnt, unabhängige Prüfung, vorläufig ausgesetzt, Revision eröffnet, zurückgenommen** oder **archiviert** schließen. Eine Ablehnung muss die geprüften Aufzeichnungen, Begründung, den nicht betroffenen Umfang, Bedingungen für eine Wiedereröffnung bei neuer Evidenz und den Berufungsweg nennen. Eine Ablehnung ohne Begründung ist keine Entscheidung, sondern Machtdemonstration.

Das Einwandsregister in Anhang C bewahrt den unveränderten Wortlaut des Antrags, Gegenstand, Grundlage, Risiko, betroffene Entscheidung, Interessenkonflikt, vorläufige Maßnahme, prüfende Person, Gegenauffassung, zusätzliche Aufzeichnungen, Entscheidung, Abhilfe, öffentliche Erklärung, Berufung und Wiedereröffnungsbedingungen. Ein anonymer Einwand wird nicht automatisch verworfen. Eine fehlende Identität kann das Evidenzgewicht beeinflussen, beseitigt aber das Schadenssignal nicht.

„Das Framework sagt es so“, „Sie verstehen die Methode nicht“, „Bisher hat niemand widersprochen“, „Unser Kunde ist sehr groß“, „Machen Sie es doch besser“ oder Kritik als Angriff auf die Marke zu behandeln, ist kein Einwandsmanagement. Einen alten Text still zu ändern, eine negative Aufzeichnung nachträglich zur Ausnahme zu erklären, Vertraulichkeit zur Verschleierung von Schaden zu verwenden, Vergeltung zu üben oder eine Entscheidung unbegrenzt zu verzögern kann die Institution schützen; den Standard schützt es nicht.

Die Bestimmung dieses Kapitels lautet:

Ein Einwand ist keine Feindseligkeit, sondern die Prüfung einer Entscheidung. Nicht jeder Einwand wird angenommen; jeder wird registriert. Jede Ablehnung verlangt eine Begründung, jede Annahme eine Folge, jede Revision eine Version und jede hochriskante Akte einen wirklichen Berufungsweg.

Die Loyalität des Frameworks gilt nicht seinem eigenen Text, sondern seinem Zweck: richtiger, verantwortlicher und nachhaltiger Repräsentation. Dient eine Bestimmung diesem Zweck nicht, darf sie nicht geschützt werden. Bestimmt das wirtschaftliche Interesse von NobleJackal die Entscheidung, ist die Struktur nicht unabhängig. Werden synthetische Fälle als reale Wirksamkeit verwendet, verletzt das Buch sein eigenes Evidenzprinzip. Wird der Mangel an realen Fällen verborgen, übt das Framework Autorität aus, die es noch nicht trägt.

Ein Standard kann nicht sagen „Vertrauen Sie mir“. Er kann nur offen für Einwände, sichtbar begrenzt und in seinen Fehlern korrigierbar sein. Vertrauen wird erworben, indem dieses Verhalten im Zeitverlauf geprüft wird.

Kapitel X — Urteil

Der unveränderliche Kern

Ein Standard wird nicht nur durch das bestimmt, was er tut, sondern auch durch das, was er unter keinen Umständen tun wird. Werkzeuge können wechseln, Protokolle erneuert, Aufzeichnungsformen umgestaltet und Auditstufen neu geordnet werden; ein Eignungsprogramm kann nie entstehen oder wieder abgeschafft werden. Die heutigen generativen Systeme können verschwinden. Bestehen bleiben müssen nicht unveränderliche Wörter, sondern Grenzen, die angesichts wirtschaftlichen Drucks, technischer Gelegenheit und institutionellen Interesses nicht aufgegeben werden dürfen.

Im letzten Kapitel soll ein Standard sich nicht loben, sondern binden. Er muss auch seinen Gründer, Anwender, Kunden und künftige Versionen binden. Ein Text, der nur anderen Grenzen setzt, ist kein Standard, sondern ein Anspruch auf Macht. Ein wirklicher Standard hält fest, unter welchen Bedingungen seine eigene Befugnis endet.

Das Zentrum bestimmte das Repräsentationsproblem. Evidenz zog die Aussagegrenze. Messung band die Beobachtung an ein Protokoll. Der Eingriff beschrieb die Kosten, eine Repräsentation zu berühren. Governance trennte Macht, Befugnis und Verantwortung. Zeit erkannte an, dass jede Entscheidung altert. Die abschließende Prüfung bewahrte die Distanz zwischen Kunde und nachhaltigem Wert. Der Audit führte die Teile in einer Entscheidungsakte zusammen. Der Einwand unterwarf das Framework seiner eigenen Regel.

Das Urteil fügt keine neue Methode hinzu. Nach all dem bestimmt es die Linie, die nicht überschritten werden darf. Das letzte Wort des Frameworks lautet nicht „Befolgen Sie mich“, sondern „Unterwerfen Sie auch mich derselben Regel“.

1. Prinzip, Protokoll und Werkzeug

Die Wörter „verfassungsmäßig“ und „unveränderlich“ beanspruchen in diesem Kapitel keinen rechtlichen Vorrang; sie beschreiben die Hierarchie innerhalb des Frameworks.

Prinzipien bestimmen, warum das Framework besteht. Sie trennen Repräsentation von Sichtbarkeit, Evidenz von Aussage und wirtschaftliches Ergebnis von ethischer Legitimität und entscheiden, dass Verantwortung nicht delegiert werden kann. Auch Prinzipien können sich ändern, aber nicht still. Ändert sich ein Prinzip, wird die Grundversion neu geöffnet.

Protokolle ordnen, wie Prinzipien angewandt werden: Messmethode, Prompt-Universum, Auditstufe, Aufzeichnungsstruktur sowie Freigabe- und Einwandsverfahren. Eine Protokolländerung kann die Vergleichbarkeit und den Status früherer Entscheidungen berühren.

Werkzeuge sind die Modelle, Oberflächen, Formate strukturierter Daten, Analysesoftware, CRM-Verbindungen und Berichtsoberflächen einer bestimmten Zeit. Altert ein Werkzeug, ist das Prinzip nicht dadurch veraltet; dass ein Werkzeug funktioniert, bestätigt ebenso wenig das Prinzip.

Im Konfliktfall steht das Prinzip über dem Protokoll, das Protokoll über dem Werkzeug; Evidenz steht über der Marke und Ethik über dem wirtschaftlichen Interesse. Verletzt ein Werkzeug das Prinzip, wird das Werkzeug verworfen. Stellt ein Protokoll Evidenz stärker dar, als sie ist, wird das Protokoll geändert. Schwächt ein Eignungszeichen eine ethische Grenze, wird das Programm ausgesetzt. Verändert eine Geschäftsbeziehung die Entscheidung, wird die Entscheidungsordnung neu errichtet.

Ist die Hierarchie nicht festgehalten, wird die mächtigste Partei zur höchsten Regel.

2. Im Framework geschützte Positionen

Das Wort „Recht“ schafft hier kein neues Recht im juristischen Sinne; es bezeichnet eine geschützte Position, die in einer Framework-Entscheidung nicht verletzt werden darf.

Das **Recht auf richtige Repräsentation** weist zurück, dass eine Person, Marke, Institution oder ein Produkt über eine falsche Identität, eine nicht gestützte Eigenschaft oder ein aus dem Kontext gelöstes Urteil verstärkt wird. Richtige Repräsentation ist nicht die vom Eigentümer gewünschte Erzählung, sondern eine belegbare, aktuelle, kontextgerechte und erfüllbare Repräsentation. Auch eine positive Unwahrheit ist ein Verstoß, weil sie ein unsichtbares Versprechen erzeugt.

Das **Recht des Nutzers, nicht irregeführt zu werden**, schließt unwahre Eindrücke von Vertrauen, Überlegenheit oder Eignung, gefälschte Bewertungen, verdeckte Werbung, unbelegte Vergleiche, vorgetäuschte Knappheit und synthetische Daten als reales Ergebnis aus. Eine Nutzerentscheidung darf angesprochen, ihre Schwäche aber nicht ausgenutzt werden.

Das **Recht, die Grenze zu kennen**, verlangt, dass eine öffentliche Aussage nicht nur das Bekannte zeigt, sondern auch das Unbekannte, das das Urteil verändern würde. Sind Umfang, Datum, System, Sprache, fehlende Daten, Interessenkonflikt oder Attributionsgrenze wesentlich, dürfen sie nicht verborgen werden. Ein richtiger Satz kann irreführend werden, wenn er seine Grenze verschweigt.

Das **Recht auf Einwand und Berichtigung** verlangt einen wirklichen Weg zur erneuten Prüfung von Aufzeichnung, Urteil, Eingriff und öffentlichem Satz. Fehlerhafte Aufzeichnungen werden berichtigt, zurückgenommene Urteile archiviert und wesentliche öffentliche Falschangaben erforderlichenfalls öffentlich korrigiert. Stilles Löschen ist keine Berichtigung.

Das **Recht, keinen Schaden zu erleiden**, verbietet, Unternehmen, Nutzer, Wettbewerber und Öffentlichkeit durch unbelegte Repräsentationseingriffe vorhersehbarem Schaden auszusetzen. Die vorsätzliche Beschädigung eines Wettbewerbers, die Sichtbarmachung einer schlechten Leistung und ein nicht erfüllbares Versprechen werden durch technischen Erfolg nicht legitim.

3. Nicht delegierbare Pflichten

Der Eigentümer der Entität ist für eigene Realitätsaussagen, Kapazität und öffentliche Sprache verantwortlich; „Die Agentur hat es getan“ ist in der internen Governance keine Verteidigung. Der Anwender verantwortet die

Redlichkeit seiner Methode. Er darf die Evidenzschwelle nicht unter Kundendruck senken, entgegenstehende Ergebnisse nicht verbergen und schädliche Arbeit nicht allein wegen des Umsatzes annehmen. In manchen Fällen ist Ablehnung nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht.

Die freigebende Person markiert kein Kästchen; sie übernimmt Risiko, Evidenzgrenze, Veröffentlichungssprache und nötigenfalls Rücknahme. Der Prüfende hat nicht ein positives Ergebnis zu erzeugen, sondern seinen Unabhängigkeitsgrad redlich zu erklären und das Urteil aus den Aufzeichnungen abzuleiten. Hat er den Eingriff selbst vorgenommen, darf er den Rollenkonflikt nicht verbergen und ein hochriskantes Ergebnis nicht allein freigeben.

Der Eigentümer des Frameworks darf seinen Gründer nicht zur Ausnahme erklären, Regeln nicht je nach Kunde ändern, einen Einwand nicht als Angriff auf die Marke behandeln und Einnahmen nicht vor die Eignungsentscheidung stellen. Erzeugt die eigene Regel systematisch Schaden, muss er sie aussetzen. Seine erste Verantwortung besteht nicht darin, das Framework zu vergrößern, sondern seine Grenze zu bewahren.

4. Zehn Grundsatzbestimmungen

I — Repräsentation ist der Gegenstand

Der unmittelbare Gegenstand von GEO ist nicht Sichtbarkeit, sondern Repräsentation. Eine Namensnennung belegt kein richtiges Erkennen; richtiges Erkennen keine richtige Eigenschaft; eine richtige Eigenschaft kein richtiges Urteil; eine Empfehlung keinen Kunden; ein Kunde keinen nachhaltigen Wert. Ein Bericht, der diese Distanzen schließt, ist ungültig.

II — Eine Aussage darf ihre Evidenz nicht überschreiten

Eine einzelne Aufzeichnung verlangt einen einzelnen Satz; ein Verhaltensmuster gilt nur für das geprüfte Set; ein Vergleich verlangt ein symmetrisches Protokoll; Kausalität ein stärkeres Design, das alternative Erklärungen behandelt. Reicht die Evidenz nicht, wird der Satz enger; lässt er sich nicht verengen, wird er verworfen.

III — Messung darf Widerspruch nicht verbergen

Identität, Eigenschaft, Urteil, wirtschaftlicher Beitrag und Ethik sind getrennte Felder. Ein Framework-Urteil darf nicht als einzelner zusammengesetzter Score abgegeben werden. Ein interner Index ist möglich; er darf einen ethischen Verstoß nicht mit anderen Punkten ausgleichen und das Entscheidungsprofil nicht ersetzen.

IV — Der Eingriff ist die kleinste hinreichende Änderung

Die Verzerrung wird verifiziert, ihre Wesentlichkeit geprüft, eine beeinflussbare Oberfläche gefunden, der Ausgangszustand bewahrt, gewünschtes und verbotenes Ergebnis festgehalten und ein Rücknahmeweg errichtet. Ein größerer Eingriff ist nicht professioneller, sondern riskanter.

V — Ein nicht kontrolliertes Ergebnis darf nicht beansprucht werden

Ein Unternehmen kann eigene Oberflächen ändern und externe Quellen um Berichtigung bitten; die Antwort eines generativen Systems kann es nicht unmittelbar kontrollieren. Es darf weder „Wir haben die KI-Antwort berichtigt“ noch „Das Schema hat bewirkt, dass wir empfohlen werden“ heißen. Einfluss wird nur innerhalb der beobachteten und belegten Grenze ausgedrückt.

VI — Verantwortung verbleibt beim Menschen

Automatisierung kann Vorgänge, Vorcodierung, Risikomarkierungen und Entwürfe erzeugen; Eigentümer eines hochriskanten öffentlichen Urteils kann sie nicht sein. Die Subjektivität menschlichen Urteils wird durch Code, Begründung, Abweichung und Einwand sichtbar gemacht. Verantwortung darf nicht herrenlos bleiben.

VII — Ethik besitzt ein Vetorecht

Liegen Nutzerschaden, gefälschte Evidenz, Beschädigung von Wettbewerbern, verdeckte Manipulation oder synthetische Daten als reales Ergebnis vor, gilt ein positives wirtschaftliches Ergebnis nicht als Erfolg. Ethik ist kein Score, sondern eine Abbruchbefugnis.

VIII — Wirtschaftlicher Wert muss geliefert und netto sein

Ein Lead ist kein Kunde, ein Verkauf kein Wert, Umsatz kein Beitrag und Profitabilität keine Nachhaltigkeit. Rabatt, Rückgabe, Leistung, Unterstützung, Kapazität, Kundenergebnis und Zeit werden gemeinsam beurteilt. Umsatz aus dem falschen Kunden oder einem nicht erfüllbaren Versprechen ist kein Erfolg.

IX — Jede Entscheidung trägt Zeit und Version

Evidenz, Protokoll, Eingriff und Urteil sind nicht dauerhaft. Jede Aufzeichnung besitzt Datum und Umfang, jede Version eine Änderungshistorie. Eine alte Aufzeichnung wird nicht gelöscht, setzt aber ihre aktuelle Befugnis nicht von selbst fort. Das gültige Urteil von heute darf nicht zum unerlaubten Satz von morgen werden.

X — Das Framework muss sich selbst zurücknehmen können

Trägt eine Regel ihren Zweck nicht, muss sie für Revision offen sein; kann ein Programm seinen Interessenkonflikt nicht beherrschen, für Aussetzung; erzeugt eine Anwendung wiederholt Schaden, für Abbruch; bricht ein Urteil unter neuer Evidenz zusammen, für Rücknahme. Ein Standard, der sein eigenes Urteil nicht zurücknehmen kann, ist nicht unabhängig.

Diese Bestimmungen werden in Anhang A zusammen mit Registerkennungen und Übereinstimmungskriterien als *NobleJackal GEO-Verfassung* vorgelegt.

5. Vorranghierarchie

Geschwindigkeit kann mit Verifizierung, Transparenz mit Vertraulichkeit, wirtschaftlicher Beitrag mit Kanalresilienz und Repräsentationsintegrität mit kurzfristigem Traffic kollidieren. Die Entscheidungsreihenfolge lautet:

1. Akuter Schaden und Nutzersicherheit
2. Ethische Legitimität
3. Wirklichkeit und Evidenz
4. Integrität der Repräsentation
5. Befugnis und Verantwortung

6. Kundenpassung und Leistung
7. Nachhaltiger wirtschaftlicher Beitrag
8. Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und wirtschaftliche Präferenz

Ein niedrigeres Element kann ein höheres nicht außer Kraft setzen. Umsatz hebt keinen ethischen Verstoß auf; Kundennachfrage macht einen unbelegten Satz nicht richtig; Geschwindigkeit erlaubt keine falsche Gewissheit; Vertraulichkeit darf keinen wesentlichen Schaden verbergen, der ein öffentliches Urteil verändern würde.

Kann zwischen zwei Urteilen nicht entschieden werden, wird der Satz enger, der Eingriff begrenzt und die umkehrbare Möglichkeit gewählt. Wo Unsicherheit besteht, darf nicht die größte Befugnis ausgeübt werden.

6. Mindestbedingungen einer gültigen Entscheidung

Damit eine Entscheidung als Entscheidung des NobleJackal GEO Frameworks bezeichnet werden darf, müssen folgende Grundelemente sichtbar sein:

1. Die untersuchte Person, Marke, Institution, das Produkt oder die Leistung ist bestimmt.
2. Der genaue Satz, der aufgestellt, geändert oder veröffentlicht werden soll, ist festgehalten.
3. Realitäts-, Repräsentations- und erforderlichenfalls Ergebnismachweise sind getrennt.
4. System, Sprache, Prompt, Zeit, Nenner, Codierung und fehlende Daten sind sichtbar.
5. Vorschlagende, umsetzende, freigebende und abbruchbefugte Personen sind benannt.
6. Risiko und ethisches Veto hinsichtlich Nutzer, Wettbewerber, Öffentlichkeit und Unternehmen wurden beurteilt.
7. Ein Gültigkeitsdatum oder Auslöser für die erneute Prüfung besteht.
8. Einwands-, Berichtigungs- und Rücknahmeweg sind offen.
9. Bei einer wirtschaftlichen Aussage sind Kundenqualität, Kosten, Leistung, Zufriedenheit und Beobachtungshorizont dokumentiert.

Bei einem engen, risikoarmen Vorgang können Einzelheiten geringer ausfallen; die Grundelemente verschwinden nicht. Bei einem öffentlichen Hochrisikourteil ist eine fehlende Bedingung unzulässig. Eine fehlende Aufzeichnung ist nicht nur ein Mangel der Erklärung, sondern der Befugnis.

7. Absolute Verbote

Bestimmte Praktiken lassen sich weder mit Risiko noch Unternehmensgröße relativieren:

- Gefälschte Aufzeichnungen erzeugen; Bildschirmfotos irreführend beschneiden; negative Ausgaben verbergen; synthetische Daten als real ausgeben; einen Satz als quellenbelegt darstellen, den die Quelle nicht trägt; Protokolländerungen verschweigen.
- Die Repräsentation eines Wettbewerbers vorsätzlich verfälschen; ähnliche Entitäten absichtlich vermischen; ungeeignete Nutzer fehlleiten; in Gesundheit, Recht, Finanzen oder Sicherheit unbelegtes Vertrauen erzeugen; Konsens oder Unabhängigkeit vortäuschen.
- Positive Ergebnisse käuflich machen; hochriskante Entscheidungen selbst genehmigen; Interessenkonflikte verschweigen; Einwendende sanktionieren; zurückgenommene Entscheidungen löschen; das Vertriebsteam über Eignung entscheiden lassen.
- Traffic als Kunde, Leads als Verkäufe, Umsatz als Nettobeitrag oder eine einzelne Periode als Nachhaltigkeit darstellen; Kanalabhängigkeit verbergen; Einnahmen aus einem ethischen Verstoß als Erfolg werten; für das Ergebnis eines nicht kontrollierten Systems garantieren.

Zweck der absoluten Verbote ist nicht, das Framework sauber erscheinen zu lassen, sondern zu verhindern, dass Repräsentationsmacht Schaden erzeugt.

8. Verhältnismäßigkeit und Selbstaussetzung

Das Framework darf nicht jedem Unternehmen dieselbe operative Last auferlegen. Eine enge Identitätskorrektur und eine Überlegenheitsbehauptung im Gesundheitswesen durchlaufen nicht dasselbe Verfahren; ein kleines Unternehmen trägt nicht dasselbe Aufzeichnungsvolumen wie ein globaler

Konzern. Das Verfahren lässt sich skalieren, die Schwellen von Wirklichkeit und Ethik nicht. Im Notfall kann das Verfahren beschleunigt werden; Evidenz darf nicht erfunden und Schadensbegrenzung nicht zur Erfolgskampagne umgedeutet werden.

Ein Standard kann nicht nur andere stoppen. Wenn dieselbe Regel in unabhängigen Anwendungen dauerhaft widersprüchliche Entscheidungen erzeugt, der Einwandsmechanismus das Ergebnis nicht verändern kann, Interessenkonflikte sich durch Rollentrennung nicht beherrschen lassen, ein Zeichen fortwährend als „KI-Billigung“ missverstanden wird, Nutzerschaden wiederkehrt, Ergebnisse von Zahlung oder Kundengröße beeinflusst werden, der Mangel an realen Fällen durch synthetische Erzählungen überdeckt wird oder die öffentliche Sprache die Evidenz systematisch überschreitet, wird das betreffende Programm oder die Bestimmung ausgesetzt.

Die Aussetzung stoppt neue Entscheidungen, öffnet bestehende Entscheidungen zur Prüfung, macht den öffentlichen Status sichtbar, beginnt eine von Rollenkonflikten entfernte Untersuchung und endet mit Berichtigung, Verengung oder Rücknahme der Regel. Aussetzung kann Ansehen kosten. Ansehen, das nur durch Verschweigen eines Fehlers erhalten werden kann, soll nicht geschützt werden.

9. Lehrfall: LumenVale Health

Lehrsimulation — synthetische Daten. Dieser Fall steht weder für ein reales Gesundheitsunternehmen noch für eine tatsächliche Systemantwort.

LumenVale Health ist ein fiktives Zentrum für allgemeine Vorsorgeuntersuchungen. In mehreren generativen Antworten wird es als „Zentrum, das eine Krebsdiagnose endgültig bestätigt“ empfohlen. Das Unternehmen besitzt keine entsprechende Befugnis. Der Fehler lässt sich auf einen alten Partnertext und unklare Formulierungen auf der Leistungsseite zurückführen; das reguläre Beobachtungsfenster ist noch nicht abgeschlossen.

Wegen des hohen Nutzerrisikos wirken ethisches Veto und Ausnahme bei akutem Schaden zusammen. Die falsche Aussage wird von der eigenen Oberfläche entfernt, der Partner um Berichtigung gebeten und die Leistungsgrenze eindeutig veröffentlicht. Eine Sichtbarkeitskampagne, eine

Erfolgsaussage und die Formulierung „Wir haben das Wissen der KI berichtigt“ sind verboten. Anschließend folgen vollständige Messung und Governance-Prüfung.

Der Notfall hat die Evidenzschwelle nicht aufgehoben, sondern das erste Ziel verändert. Er hat keine größere Befugnis, sondern engere und schnellere Verantwortung geschaffen.

10. Schlussurteil

Dieses Buch ist keine Erfolgsformel, kein Traffic-Leitfaden, kein Handbuch zur Modellmanipulation, kein Verkaufstext für Zeichen und kein Versuch einer Agentur, sich selbst zur Autorität zu erklären. Es ist ein Urteilsframework darüber, unter welchen Bedingungen Repräsentationsmacht in generativen Systemen eingesetzt werden darf und wann sie zurückzuweisen ist.

Im Zentrum steht Repräsentation. Repräsentation ist nicht der Endzweck. Aus Sicht des Unternehmens ist nachhaltiger wirtschaftlicher Wert aus dem richtigen Kunden das Ziel. Die Grenze, die nicht überschritten werden darf, ist Ethik:

Gegenstand: Repräsentation.

Zweck: nachhaltiger wirtschaftlicher Wert.

Grenze: Ethik.

Diese Bestimmungen sollen Wachstum nicht verhindern, sondern verhindern, dass Wachstum und Verzerrung für dasselbe gehalten werden. Ein Unternehmen kann mehr Kunden gewinnen und schwächer werden; mit weniger Traffic durch die richtigen Kunden stärker werden. Eine Marke kann häufiger empfohlen und zugleich falscher repräsentiert werden. Ein Eingriff kann technisch funktionieren und ethisch verworfen werden. Ein Standard, der richtig entstand, kann mit der Zeit falsche Entscheidungen hervorbringen.

Ziel des Frameworks ist nicht, generative Systeme zu kontrollieren, sondern die Sätze, die wir über nicht kontrollierbare Systeme sagen. Es soll nicht die Zukunft vorhersagen, sondern verhindern, dass die heutige Beobachtung ohne Erlaubnis in die Zukunft übertragen wird. Es soll nicht jedem Unternehmen GEO

verkaufen, sondern bestimmen, welcher Repräsentationseingriff unter welchen Bedingungen legitim ist. Es soll nicht ethisch wirken, sondern dasselbe Urteil bewahren, wenn ein ethischer Verstoß wirtschaftlich teuer wird.

Es kann keine Vollkommenheit beanspruchen. Synthetische Fälle belegen keine reale Wirksamkeit. Die erste Ausgabe ist weder ein unabhängiger Branchenstandard noch ein international anerkannter Standard. NobleJackal kann anhand seines eigenen Frameworks bewerten, aber Unabhängigkeit nur im Umfang wirklicher Rollentrennung und externer Prüfung beanspruchen. Es kann nicht versprechen, dass generative Systeme ein mögliches Eignungszeichen als Vertrauenssignal werten. Vollständige Kausalität für Verkäufe wird sich häufig nicht feststellen lassen. Menschliches Urteil enthält Subjektivität; in geschlossenen Systemen ist vollständige Wiederholung womöglich nicht möglich.

Diese Grenzen machen das Framework nicht ungültig. Ihre Verschleierung würde es ungültig machen.

NobleJackal kann Eigentümer dieses Frameworks sein, nicht der Wahrheit. Julian Gauss kann Autor dieses Buches sein, nicht des Urteils. Das Urteil lebt nur, solange es von den Aufzeichnungen getragen wird und Einwänden standhält.

Mit dem Ende des Buches ist das Framework nicht vollendet. Es wird im ersten realen Fall hinsichtlich seiner Methode geprüft, beim ersten abgelehnten Kunden hinsichtlich seiner ethischen Grenze, beim ersten ernsthaften Einwand hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, bei der ersten um eines wirtschaftlichen Verlusts willen bewahrten Regel hinsichtlich seiner Autorität, beim ersten Satz „Wir wissen es nicht“ hinsichtlich seiner Evidenzdisziplin und bei der ersten Rücknahme hinsichtlich seiner Redlichkeit.

Der letzte Satz eines Standards darf kein Sieges-, sondern muss ein Verantwortungssatz sein.

Richtige Repräsentation kann nicht ohne Evidenz entstehen. Evidenz kann nicht ohne Messung geordnet werden. Messung darf Urteil nicht ersetzen. Ein Eingriff darf nicht ohne Verantwortung stattfinden. Governance bleibt ohne Einwand nicht legitim. Wert kann ohne Prüfung im Zeitverlauf nicht als nachhaltig gelten. Bei einem ethischen Verstoß darf kein positives Erfolgsurteil ergehen.

Ein System kann Sie nennen. Ein Nutzer kann Sie wählen. Das ist der Anfang. Das wirkliche Ergebnis ist schwerer: Der richtige Mensch kommt mit der richtigen Erwartung; das Unternehmen erfüllt sein Versprechen; der Kunde erfährt Wert; das Unternehmen erzeugt einen positiven Beitrag; das Ergebnis wiederholt sich, ohne Kapazität zu verschleißen; es schadet dem Nutzer nicht, verzerrt keinen Wettbewerber, verbirgt seine Grenze nicht vor der Öffentlichkeit; wenn die Evidenz altert, ändert es seinen Satz, und wenn es falsch ist, nimmt es ihn zurück.

Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, dass Umsatz fortbesteht, sondern dass Richtigkeit, Leistung, Verantwortung und Legitimität gemeinsam fortbestehen können.

Sichtbarkeit wird gemessen. Repräsentation wird beurteilt. Der Kunde wird qualifiziert. Wert wird berechnet. Nachhaltigkeit wird im Zeitverlauf erworben. Ethik ist nicht verhandelbar.

Dies ist das Schlussurteil. Alles andere dient dazu, es zu tragen.

Anhang A — Die NobleJackal GEO-Verfassung

Status und Nutzungsgrenze

Diese Verfassung ist die kürzeste normative Fassung der Entscheidungen innerhalb des *NobleJackal GEO Frameworks*. Sie ersetzt nicht die Begründung des Haupttextes, sondern bindet sie an anwendbare Bestimmungen. Dass eine Entscheidung mit diesem Anhang vereinbar erscheint, bedeutet ohne Evidenzakte keine Eignung. Die Verfassung allein schafft weder Zertifizierung noch Akkreditierung, Rechtssicherheit oder eine Garantie für das künftige Verhalten eines generativen KI-Systems.

Das Wort **muss** bezeichnet hier eine innerhalb des Frameworks verbindliche Bedingung, **ist verboten** eine Grenze, die nur mit einer ausdrücklich festgehaltenen Ausnahme überschritten werden darf, und **wird empfohlen** eine Praxis, von der mit dokumentierter Begründung abgewichen werden kann. Kann eine Bestimmung nicht angewandt werden, gilt Schweigen nicht als Eignung; der Umfang wird verengt, die Entscheidung aufgeschoben oder die Arbeit ausgesetzt.

Grundsatzbestimmungen

NJ-CO1 — Gegenstand der Repräsentation

1. Jede Arbeit muss die reale Entität, über die entschieden wird, und die zu untersuchende Repräsentationseinheit im Voraus bestimmen.
2. Eine Entität kann eine Person, ein Unternehmen, Produkt, eine Leistung, Institution oder ein anderer klar begrenzter Gegenstand sein. Werden mehrere Entitäten in einer Akte verbunden, müssen ihre Beziehung und die Methode ihrer Trennung festgehalten werden.
3. Repräsentation muss so erfasst werden, dass Identität, Eigenschaft, Kontext und Urteil getrennt beobachtet werden können.

4. Was eine Entität über sich selbst sagt, ersetzt keinen externen Realitätsnachweis. Was das generative System sagt, gilt ebenso wenig als Wirklichkeit der Entität.

Entscheidungsprinzip: Ohne bekannte Entität lässt sich keine Repräsentation, ohne getrennte Repräsentation kein Erfolg messen.

NJ-CO2 — Aussage und Evidenz

1. Jede wesentliche Aussage muss zusammen mit den Aufzeichnungen geführt werden, die sie tragen und schwächen.
2. Realitäts-, Repräsentations- und Ergebnismachweise dürfen einander nicht ersetzen.
3. Dass ein System eine Entität erwähnt, belegt nicht automatisch ein Quellenzitat; ein Quellenzitat keine Richtigkeit; Richtigkeit keine Empfehlung; eine Empfehlung keinen wirtschaftlichen Wert.
4. Datum, Quelle, Umfang, Zugangsbedingung und Verifizierungsstatus der Evidenz müssen sichtbar sein.
5. Die Sprache der Aussage darf die Tragfähigkeit der Evidenz nicht überschreiten. Eine unklare Aufzeichnung darf nicht in ein endgültiges Urteil, eine einzelne Beobachtung nicht in ein allgemeines Ergebnis und Korrelation nicht in Kausalität verwandelt werden.

Entscheidungsprinzip: Die Grenze der Evidenz ist die Grenze des Satzes.

NJ-CO3 — Integrität der Messung

1. Vor der Messung müssen Beobachtungseinheit, Nenner, Zeitraum, Prompt-Universum sowie System- und Oberflächenbedingungen verbindlich festgelegt werden.
2. Es ist verboten, ausschließlich positive Beispiele auszuwählen, fehlgeschlagene Sitzungen zu entfernen oder das Erfolgskriterium während der Messung zu ändern.
3. Unterschiedliche Dimensionen dürfen nicht in einem einzigen GEO-Score aufgelöst werden. Richtigkeit, Sichtbarkeit, Quellenbezug, Empfehlungsverhalten, Stabilität und wirtschaftliche Spur sind getrennt zu berichten.

4. Eine Punktschätzung allein reicht nicht aus. Stichprobengröße, Verteilung, Unsicherheit und fehlende Daten müssen offengelegt werden.
5. Wo menschliche Codierung eingesetzt wird, sind Codebuch, Zahl der Codierenden, Verfahren bei Uneinigkeit und Übereinstimmungsmaß zu dokumentieren.

Entscheidungsprinzip: Messung dient nicht dazu, Widerspruch zu verbergen, sondern ihn sichtbar zu machen.

NJ-CO4 — Verhältnismäßigkeit des Eingriffs

1. Ein Eingriff darf nur erfolgen, wenn ein wesentliches Repräsentationsproblem verifiziert wurde und eine legitime Änderungsoberfläche besteht.
2. Der gewählte Eingriff muss die kleinste hinreichende Änderung sein, die das verifizierte Problem beheben kann.
3. Es ist verboten, Quellen zu erfinden, Ansehen vorzutäuschen, Identitäten zu verschleiern, Ansichten Dritter zu manipulieren, massenhaft irreführende Inhalte zu erzeugen oder Systeme zum Schaden von Nutzern zu lenken.
4. Zweck, Umfang, Eigentümer, Ausgangsmessung, erwartete Wirkung, Risiken und Umkehrweg des Eingriffs müssen dokumentiert werden.
5. Nicht kontrollierbares Systemverhalten darf nicht als sicheres Ergebnis des Anwenders ausgegeben werden.

Entscheidungsprinzip: Legitimer Einfluss macht verdiente Wahrheit klarer und zugänglicher; er ersetzt sie nicht.

NJ-CO5 — Trennung der Befugnisse

1. Entscheidungen über Beobachtung, Umsetzung, Freigabe, Veröffentlichung und Abbruch müssen ausdrücklich zugewiesen sein.
2. Übernimmt dieselbe Person oder Institution mehrere Rollen, muss der Interessenkonflikt dokumentiert werden; bei kritischem Risiko ist eine unabhängige zweite Entscheidung erforderlich.
3. Ein Anwender darf den eigenen entgeltlichen Eingriff nicht als unabhängigen Audit bezeichnen.

4. Eine Eignungsentscheidung darf nicht ohne Angaben zu Umfang, Gültigkeitsdauer, Ausnahmen, entscheidender Partei und Einwandsweg veröffentlicht werden.
5. Solange keine Infrastruktur für unabhängige Entscheidung, Überwachung, Beschwerde, Einwand, Aussetzung und Rücknahme besteht, darf kein NobleJackal-GEO-Zertifikat, -Siegel oder -Eignungszeichen verwendet werden.[17][18]

Entscheidungsprinzip: Vertrauen entsteht nicht aus der Erklärung guter Absichten, sondern aus der Begrenzung von Befugnissen.

NJ-CO6 — Zeit und Version

1. Jede Beobachtung, Evidenz, jedes Protokoll und jede Entscheidung muss Datum und Version tragen.
2. Ein in der Vergangenheit richtiges Urteil darf nicht in der Gegenwartsform wiedergegeben werden, ohne seine Aktualität zu verifizieren.
3. Beeinträchtigt eine wesentliche Änderung an System, Oberfläche, Quellenbestand, Unternehmenswirklichkeit oder Messprotokoll die Vergleichbarkeit, muss eine neue Reihe eröffnet werden.
4. Eine abgelaufene Entscheidung gilt nicht automatisch als verlängert.
5. Auslöser für erneute Prüfung und Archivstatus müssen die veröffentlichte Entscheidung begleiten.

Entscheidungsprinzip: Wahrheit ohne Datum ist eine Aussage, deren Lebensdauer verborgen wurde.

NJ-CO7 — Wert und Attribution

1. Veränderung der Repräsentation, Kundenergebnis und wirtschaftlicher Wert müssen als getrennte Stufen gemessen werden.
2. Umsatz darf nicht als Nettobeitrag gelten, bevor Rückgaben, Leistungskosten, Akquisitionskosten, Kapazitätslast, Zahlungseingang und Kundenpassung sichtbar sind.
3. Bei KI-Einfluss müssen unmittelbare Erklärung, stützendes Verhalten und bloßes zeitliches Zusammentreffen getrennt werden.

4. Wo keine Kontrolle besteht, darf keine Kausalität behauptet werden; alternative Erklärungen sind festzuhalten.
5. Sichtbarkeit, die falsche Kunden, schädliche Nachfrage oder einen nicht nachhaltigen Betrieb erzeugt, darf nicht als Erfolg berichtet werden.

Entscheidungsprinzip: Sichtbarkeit ist ein Mittel; nachhaltiger und ethischer wirtschaftlicher Wert ist die abschließende Prüfung.

NJ-CO8 — Auditierbarkeit

1. Jede wesentliche öffentliche Entscheidung muss auf einer Aufzeichnungskette beruhen, die ein befugter Prüfer nachvollziehen kann.
2. Die Auditakte muss mindestens Umfang, Evidenzregister, Methodenversion, Stichprobe, Interessenkonflikte, Befunde, Ausnahmen und unterschriebenes Urteil enthalten.
3. Befunde sind nach Wesentlichkeit und Risikoprofil zu berichten und dürfen nicht hinter einem einzelnen Score verborgen werden.
4. Bei Aufzeichnungen, die wegen Geschäftsgeheimnissen oder personenbezogener Daten vertraulich bleiben, müssen Bestehen, Klasse und Wirkung auf die Entscheidung erklärt werden.
5. Eine fehlende Aufzeichnung begründet keine Vermutung von Eignung anstelle des Fehlens.

Entscheidungsprinzip: Ein Audit prüft nicht das Vertrauen in das Ergebnis, sondern die Nachvollziehbarkeit des Entscheidungswegs.

NJ-CO9 — Einwand und Berichtigung

1. Betroffene Parteien müssen gegen Entscheidungen über Aufzeichnung, Codierung, Schlussfolgerung, Befund, Verfahren und Prinzip Einwand erheben können.
2. Die Person, die die erste Entscheidung traf, darf den Einwand nicht allein abschließend behandeln.
3. Die Beweislast darf nicht vollständig auf den Einwendenden übertragen werden; der Eigentümer der Entscheidung muss ihre Grundlagen bewahren und vorlegen.

4. Ist neue Evidenz wesentlich, muss die Entscheidung berichtigt, verengt, ausgesetzt oder zurückgenommen werden.
5. Die Berichtigungsaufzeichnung darf das alte Urteil nicht unsichtbar machen; Datum und Grund der Änderung müssen nachvollziehbar bleiben.

Entscheidungsprinzip: Der Einwand ist kein Angriff auf den Standard, sondern sein Organ zur Fehlerkorrektur.

NJ-C10 — Selbstbegrenzung

1. Das ethische Veto hat Vorrang vor wirtschaftlichem Interesse, wachsender Sichtbarkeit, Kundenwunsch oder dem Ansehen des Frameworks.
2. Das Framework darf seine Wirksamkeit weder mit synthetischen Beispielen noch durch eine Beurteilung des eigenen Autors als belegt erklären.
3. Bei erheblichem Schaden, systematisch falschen positiven Ergebnissen, dauerhaftem Interessenkonflikt oder fehlender unabhängiger Verifizierung muss die betreffende Bestimmung ausgesetzt werden.
4. Das Framework muss seine Version angesichts neuer Evidenz ändern und nachweislich falsche Bestimmungen zurücknehmen können.
5. Keine Institution darf den Namen *NobleJackal GEO Framework* verwenden, um ein Versprechen zu legitimieren, das diese Verfassung verbietet.

Entscheidungsprinzip: Ein Standard, der sich nicht zurücknehmen lässt, stellt sein Ansehen über die Wahrheit.

Vorranghierarchie

Können zwei Bestimmungen nicht zugleich angewandt werden, gilt folgende Reihenfolge:

1. Sicherheit von Menschen, Grundrechte und Rechtmäßigkeit;
2. Richtigkeit und Schutz vor Irreführung;
3. Schutz betroffener Nutzer und der Öffentlichkeit;
4. Integrität der Evidenz und unabhängige Prüfung;
5. legitimes wirtschaftliches Interesse des Kunden;
6. Bequemlichkeit, Geschwindigkeit oder Ansehen des Anwenders.

Ein niedrigerer Vorteil hebt eine höhere Pflicht nicht auf. Lässt sich der Konflikt nicht lösen, wird die Arbeit ausgesetzt; auch die Nichtentscheidung wird als begründete Entscheidung dokumentiert.

Mindestform einer Eignungsaussage

Eine auf dem Framework beruhende Entscheidung ist nur sinnvoll, wenn folgende Elemente gemeinsam festgehalten werden:

- bewertete Entität und Umfang der Repräsentation;
- System, Oberfläche, Sprache, Geografie und Zeitraum;
- verwendetes Protokoll und dessen Version;
- Evidenz- und Stichprobengrenze;
- Befundprofil und kritische Ausnahmen;
- Status der Entscheidung, Gültigkeitsdatum und Auslöser für erneute Prüfung;
- entscheidende Partei, Erklärung zu Interessenkonflikten und Einwandsweg.

Zulässiges Beispiel:

Begrenztes Eignungsurteil: Innerhalb des angegebenen Umfangs und Beobachtungszeitraums wurden die kritischen Bedingungen für die Richtigkeit der Repräsentation nach dem dokumentierten Protokoll erfüllt. Das Urteil garantiert weder künftiges Systemverhalten noch ein wirtschaftliches Ergebnis. Gültigkeitsdatum, Ausnahmen und Einwandsweg sind im Anhang angegeben.

Unzulässige Beispiele:

„GEO ist abgeschlossen.“ · „Von KI geprüfte Marke.“
„In allen Modellen verifiziert.“ · „Dauerhaft an erster Stelle empfohlen.“

Auslegungs- und Änderungsbefugnis

Diese Verfassung darf nicht entgegen dem Kapitel *Urteil* ausgelegt werden. Jede Änderung außer Rechtschreibung verlangt eine Hauptversion, Begründung, Folgenanalyse und ein Inkrafttretensdatum. Die Erstveröffentlichung ist nur ein **Vorschlag für einen Standard**; Kohärenz, Anwendbarkeit, Wirksamkeit und externe Legitimität belegen einander nicht.

Anhang B — NJ-100- Pilotprotokoll zur Repräsentationsstabilität

Protokollstatus

Code: NJ-100-P0.9

Status: Vorschlag für ein Pilotprotokoll; Vorregistrierung und unabhängige Feldvalidierung stehen aus

Zweck: Innerhalb eines festgelegten Umfangs prüfen, in welchem Maß die Kernrepräsentation einer Entität in unabhängigen Sitzungen, die Zielnutzer mit generativen KI-Systemen führen, richtig und stabil entsteht

NJ-100 ist kein „GEO-Erfolgsscore“. Es zertifiziert weder eine Organisation oder ein Modell noch einen Anwender, garantiert keine künftigen Antworten und zeigt allein keine wirtschaftliche Wirkung. Das Protokoll untersucht nur das Repräsentationsverhalten in einer vorab definierten Beobachtungszelle. Das Ergebnis darf nicht automatisch über diese Zelle hinaus übertragen werden.

Diese Fassung ist der erste operationalisierte Vorschlag des Gedankenmodells aus dem Buch. Bevor sie nicht in realen Fällen, durch unabhängige Teams und anhand eines vorab veröffentlichten Analyseplans geprüft wurde, darf sie nicht als „validierte Methode“ bezeichnet werden.

1. Forschungsfrage

NJ-100 sucht eine Antwort auf folgende begrenzte Frage:

In mindestens welchem Anteil unabhängiger Teilnehmersitzungen entsteht die Kernrepräsentation einer Entität im vorab festgelegten Zielnutzerkontext sowie unter den ausgewählten Systemen und Bedingungen richtig, und bleibt dieser Anteil in einem zweiten Zeitfenster erhalten?

Die Frage trennt ausdrücklich zwei verschiedene Eigenschaften:

- **Richtigkeit:** Übereinstimmung der codierten Kernrepräsentation einer Antwort mit dem Realitätsnachweis.
- **Übereinstimmung oder Stabilität:** Ausmaß, in dem unabhängige Sitzungen in derselben Kernrepräsentation zusammenlaufen.

Werden beide nicht gemeinsam gelesen, ist das Ergebnis irreführend. Enthalten 96 von 100 Sitzungen denselben falschen Satz, besteht hohe Stabilität, aber keine hohe Richtigkeit. Tragen dagegen 96 richtige Antworten stark unterschiedliche sekundäre Einzelheiten, kann die Kernrichtigkeit hoch und das Repräsentationsprofil dennoch fragmentiert sein.

2. Umfangseinheit: Beobachtungszelle

Jede NJ-100-Studie bestimmt vor Beginn eine **Beobachtungszelle**. Die Zelle besteht aus der Verbindung folgender Felder:

Tabelle B.1 — Pflichtfelder der Beobachtungszelle

Feld	Vorab zu dokumentierende Information
Entität	Vollständiger Name, unterscheidende Identität, Grenze des untersuchten Produkts oder der Leistung
Zielnutzer	Rolle, Bedarfssituation, Mindest-/Höchstkenntnis, Ausschlusskriterien
Nutzungsabsicht	Informationsgewinn, Erstellung einer engeren Auswahl, Vergleich, Risikoprüfung oder ein anderer ausdrücklich definierter Zweck
System	Produkt- und möglichst Modellname; Beschreibung der Oberfläche, wenn der Produktname unbekannt ist
Zugangsoberfläche	Websuche an/aus, App/Web/API, kostenfreie/kostenpflichtige Stufe
Sitzungszustand	Neuer oder bestehender Dialog; Speicher- und Personalisierungsstatus
Sprache und Geografie	Prompt-Sprache; Standort des Teilnehmenden auf Länder-/Regionsebene

Feld	Vorab zu dokumentierende Information
Zeitfenster	Anfangs- und Enddatum; Plan für das zweite Fenster
Prompt-Familie	Kontrollierter oder natürlicher Absichtszweig; einschlägiger Aufgabencode
Richtiger Kern	Aus dem Realitätsnachweis abgeleitete, codierbare Mindestrepräsentation

Mehrere Systeme, Sprachen, Länder, Nutzerrollen oder Prompt-Familien werden nicht in einem Ergebnis aufgelöst. Jeder wesentliche Unterschied wird als eigene Zelle oder vorab definierte Schicht berichtet. Hundert gültige Sitzungen einer Zelle dürfen nicht verwendet werden, um die fehlende Zahl einer anderen Zelle auszugleichen.

3. Stichprobe und Unabhängigkeit

3.1. Mindestdesign

Eine NJ-100-Zelle umfasst **100 gültige unabhängige Sitzungen von Zielnutzern**. Vorzugsweise trägt jeder Teilnehmende nur eine Sitzung zur betreffenden Zelle bei. Muss dieselbe Person an mehreren Prompt-Familien teilnehmen, wird diese Abhängigkeit im Voraus offengelegt; Ergebnisse werden zusätzlich auf Personenebene geclustert analysiert.

Eine „andere IP-Adresse“ belegt keine Unabhängigkeit. Dieselbe Person kann verschiedene Netze, verschiedene Personen können dasselbe Netz nutzen. Die vollständige IP-Adresse ist kein Standardfeld zur Identifikation oder Prüfung der Unabhängigkeit. Diese wird anhand von eindeutigem Teilnehmercode, Rekrutierungsaufzeichnung, Sitzungszeit, Aufgabenzuweisung und Überschneidungskontrolle beurteilt.

3.2. Teilnahmebedingungen

Teilnehmende müssen:

- die Definition des Zielnutzers erfüllen;
- über Forschungszweck und Datennutzung informiert sein;

- Interessensbeziehungen zur Entität, zum Anwender oder Forschungsteam offenlegen;
- die zugewiesene Aufgabe mit natürlicher Absicht ohne Steuerung durch andere ausführen können;
- in der betreffenden Zelle noch nicht teilgenommen haben.

Beschäftigte, Agenturpersonal, enge Geschäftspartner und mit dem Protokoll vertraute Fachleute werden nicht in die Hauptstichprobe der Zielnutzer aufgenommen. Sie können in einem getrennten Expertenzweig zur Robustheit untersucht werden.

3.3. Grenze der Stichprobenaussage

Hundert Beobachtungen sind keine magische Schwelle für Universalität. Wie weit die Stichprobe die Zielpopulation repräsentiert, hängt von der Rekrutierungsmethode ab. Wurde eine Gelegenheitsstichprobe, nur ein Land, eine Kontostufe oder Geräteklasse verwendet, muss diese Grenze im Entscheidungssatz sichtbar sein. Stichprobengröße ersetzt keine Vielfalt der Population.

4. Zwei Forschungszweige

4.1. Zweig mit kontrollierten Prompts

Dieser Zweig misst Systemverhalten unter vergleichbaren Bedingungen. Prompts werden vorab formuliert; Wortlaut, Reihenfolge und Ausführungsanweisung bleiben unverändert. Die wichtigsten Prompt-Familien sind:

1. **Identität:** „Was ist X?“ oder ein kontextgerechtes Äquivalent.
2. **Eigenschaft:** Eine bestimmte Eigenschaft, Fachkompetenz oder ein Produktumfang der Entität.
3. **Vergleich:** Zwei oder mehr Möglichkeiten anhand ausdrücklicher Kriterien.
4. **Empfehlung:** Engere Auswahl oder Vorschlag für einen bestimmten Nutzerbedarf.
5. **Risiko:** Grenze, Nichteignung, fehlender oder strittiger Bereich.

6. **Ausschluss:** Ein Bedarf, für den die Entität bekanntermaßen ungeeignet ist.
7. **Quelle:** Verlangen nach verifizierbaren Quellen, auf denen die Antwort beruht.

Der kontrollierte Zweig bildet nicht die gesamte Vielfalt realer Nutzersprache ab; er schafft eine gemeinsame Messoberfläche für Vergleiche zwischen Systemen oder Zeitpunkten.

4.2. Zweig mit natürlicher Absicht

In diesem Zweig erhalten Teilnehmende keinen fertigen Satz. Es werden ein Bedarfsszenario und ein Aufgabenziel beschrieben; sie formulieren ihre Frage selbst und stellen bei Bedarf natürliche Folgefragen. Erster Prompt, Folge-Prompts und endgültige Antwort werden getrennt aufgezeichnet.

Der Zweig mit natürlicher Absicht erhöht die ökologische Validität, weist aber größere Unterschiede im Wortlaut auf. Er wird daher nicht mit dem kontrollierten Zweig in einem Nenner zusammengeführt. Beide Zweige gemeinsam zu berichten zeigt nicht den Erfolg des Protokolls, sondern das Repräsentationsverhalten unter unterschiedlichen Bedingungen.

5. Realitätsnachweis und richtiger Kern

Vor der Messung wird die **Realitätsnachweisakte** der untersuchten Entität gebunden. Sie besteht aus offiziellen Registern, Verträgen, Produktdokumentation, auditierbaren technischen Daten, datierten öffentlichen Aufzeichnungen und geeigneten unabhängigen Quellen. Widersprechen sich Quellen, wird keine einheitliche Wahrheit erfunden; die Abweichung wird in das Codebuch aufgenommen.

Für jede Prompt-Familie werden drei Felder bestimmt:

- **Pflichtkern:** Mindestbedeutung, die eine Antwort tragen muss, um als richtig zu gelten.
- **Zulässige Vielfalt:** Ausdruck, Reihenfolge und sekundäre Einzelheiten, die sich ändern dürfen, ohne den Kern zu beschädigen.

- **Kritischer Fehler:** Falsche Identität, Befugnis, Eignung, Sicherheit, Preisangabe, Geografie, Fachkompetenz oder Ergebnisaussage, die Nutzer wesentlich irreführen würde.

Der richtige Kern darf nicht nach Sichtung der Testergebnisse geändert werden. Entsteht in der realen Welt eine neue Information, wird das Protokollereignis dokumentiert; die betreffenden Sitzungen werden nach alten und neuen Evidenzfenstern getrennt oder die Reihe wird geschlossen.

6. Datenerfassung

Für jede gültige Sitzung werden mindestens folgende Daten erfasst:

Tabelle B.2— NJ-100-Sitzungsdatensatz

Feld	Erläuterung
Sitzungscode	Von der Identität getrennter eindeutiger Code
Teilnehmercode	Getrennte, sichere Zuordnung zur Rekrutierungsaufzeichnung
Eignungsstatus	Ob die Bedingungen für Zielnutzer erfüllt sind
Datum und Uhrzeit	Einschließlich Zeitzone
Land/Region	Nur in der erforderlichen Detailtiefe
System und Oberfläche	Produkt-/Modellinformation, App- oder Weboberfläche
Kontostufe	Soweit bekannt kostenfrei/kostenpflichtig/Unternehmen
Kontextstatus	Neuer/bestehender Dialog; Speicher, Personalisierung und Websuche
Sprache	Sprache von Prompt und Antwort
Prompt-Kette	Unverändert bewahrter Text des ersten und der Folge-Prompts
Vollständige Antwort	Unter Erhalt von Format und Quellenlinks
Quellen	In der Antwort genannte Quellenbezeichnung und Link

Feld	Erläuterung
Technisches Ereignis	Fehler, Ausfall, Sicherheitsverweigerung, leere Antwort oder abgebrochene Sitzung
Codes	Richtigkeit, Kernprofil, kritischer Fehler, Quellenstützung und Ausschlussverhalten

Ein Bildschirmfoto kann eine ergänzende Aufzeichnung sein, ersetzt aber keinen durchsuchbaren Text. Es wird anerkannt, dass dynamische Links und Seiteninhalte sich ändern können. Erforderlichenfalls werden Seitentitel, Zugriffsdatum und eine archivierbare Evidenzzusammenfassung bewahrt.

7. Gültige, ungültige und fehlende Sitzung

Eine Sitzung ist gültig, wenn:

- die Eignung des Teilnehmenden verifiziert wurde;
- zugewiesener Prompt-Zweig und Zellbedingungen erhalten blieben;
- vollständiger Prompt und Antwort dokumentiert wurden;
- eine hinreichende Systemantwort für die Codierung entstand;
- kein vorab bestimmter Ausschlussgrund vorliegt.

Sitzungen, die wegen technischer Unterbrechung, falscher Aufgabenzuweisung, doppelter Teilnahme oder fehlender Antwort ausgeschlossen wurden, werden nicht gelöscht. Sie bleiben mit Begründung in einem getrennten Ablaufprotokoll. Eine Systemverweigerung oder die Antwort „Ich weiß es nicht“ darf nicht als ungültig gelten, wenn sie für die Forschungsfrage des Protokolls ein sinnvolles Ergebnis ist; sie erhält den Code **keine Antwort** oder **keine Repräsentation**.

Das Ziel sind 100 gültige Sitzungen. Gemeinsam berichtet werden die Zahl der gescreenten Personen, der begonnenen Sitzungen und die Gründe für Ausschlüsse.

8. Codierungsmodell

8.1. Primärer Endpunkt: richtige Kernrepräsentation

Jede Antwort erhält nach dem vorab gebundenen Codebuch einen binären primären Endpunkt:

- **1 — Erfüllt:** Trägt den Pflichtkern richtig und enthält keinen kritischen Fehler.
- **0 — Erfüllt nicht:** Trägt den Pflichtkern nicht, widerspricht ihm oder enthält einen kritischen Fehler.

Das binäre Ergebnis schafft Klarheit, bildet aber nicht die gesamte Qualität einer Antwort ab. Deshalb ist ein sekundäres Profil verpflichtend.

8.2. Sekundäres semantisches Profil

Jede Antwort wird zusätzlich in folgenden Feldern codiert:

- richtige Identität;
- richtige wesentliche Eigenschaften;
- Einordnung in den einschlägigen Kontext;
- Klarheit der Empfehlungsbegründung;
- Angabe der Nichteignungsgrenze;
- tatsächliche Stützung der Aussage durch die Quellen;
- unnötige Gewissheit oder Erfindung;
- kritische und nicht kritische Fehlerklasse;
- Bedeutungsgruppen außerhalb des Kerns.

Werkzeuge zur Textähnlichkeit können menschlichen Codierenden helfen, mögliche Übereinstimmungen zu erkennen; Richter über die Wirklichkeit können sie nicht sein. Maße wie BERTScore vergleichen kontextuelle Ähnlichkeit, belegen aber nicht, dass ein Satz in der Welt richtig ist. [19]

8.3. Zwei Codierende und Uneinigkeit

Jede Antwort wird unabhängig von zwei geschulten menschlichen Codierenden bewertet. Soweit möglich bleiben ihnen Teilnehmeridentität, Eigentümer der Anwendung und erwartetes wirtschaftliches Ergebnis verborgen. Vor Abschluss der ersten unabhängigen Codierung findet keine Einigungssitzung statt.

Der Bericht enthält mindestens:

- rohe prozentuale Übereinstimmung;
- Cohens Kappa für den primären binären Code;[15]
- Verteilung jedes Codierenden;
- Zahl und Arten der Abweichungen;
- Begründung der dritten entscheidenden Person.

Kappa ist allein kein Qualitätssiegel und kann von der Klassenverteilung beeinflusst werden. Selbst geringe Abweichung kann bei kritischen Sicherheitsfehlern bedeutsam sein. Wird das Codebuch nach der Messung geändert, werden alte Antworten mit der neuen Version blind neu codiert und der Versionsunterschied berichtet.

9. Vier Ergebnisregionen

Richtigkeit und Stabilität werden auf getrennten Achsen gelesen:

Tabelle B.3— Entscheidungsmatrix für Richtigkeit und Stabilität

Beobachteter Zustand	Auslegung	Zulässiges Urteil
Hohe Stabilität + hohe Richtigkeit	Kernrepräsentation erscheint im angegebenen Umfang richtig und wiederkehrend	Begrenztes Urteil zur Repräsentationsstabilität
Hohe Stabilität + geringe Richtigkeit	Systeme stimmen in derselben Unwahrheit überein	Stabile Repräsentationsverzerrung
Geringe Stabilität + hohe Richtigkeit	Richtige Antworten liegen vor; Repräsentation reagiert empfindlich auf Bedingungen oder Formulierung	Richtige, aber fragmentierte/bedingte Repräsentation
Geringe Stabilität + geringe Richtigkeit	Repräsentation ist falsch und veränderlich	Instabile Repräsentationsverzerrung

Die Tabelle verhindert den Fehler, hohe Übereinstimmung automatisch als Erfolg zu werten. Zu den gefährlichsten Bereichen gehört, dass ein System dieselbe falsche Erzählung mit hoher Konsistenz wiederholt.

10. Schwellen und Unsicherheit

10.1. Beobachtete Quote

Die primäre Quote wird wie folgt berechnet:

Zahl der gültigen Sitzungen, die die richtige Kernrepräsentation erfüllen /
100 gültige Sitzungen

Ein Ergebnis von 90/100 ist beispielsweise eine **beobachtete Quote richtiger Kernrepräsentation von 90 Prozent**. Dieser Wert schafft keine starke Untergrenzensicherheit, dass die wahre Quote über 90 Prozent liegt. Das 95-prozentige Wilson-Konfidenzintervall reicht ungefähr von 82,6 bis 94,5 Prozent. [14]

Für 96/100 liegt das 95-prozentige Wilson-Intervall ungefähr zwischen 90,2 und 98,4 Prozent. Deshalb unterscheidet NJ-100 zwei Schwellen:

- **90/100:** Schwelle für hohe beobachtete Übereinstimmung/Richtigkeit.
- **96/100 und kein kritischer Fehler:** Pilotentscheidungsschwelle, bei der die untere Grenze des geschätzten 95-prozentigen Wilson-Intervalls über 90 Prozent liegt.

Diese Zahlen sind keine universellen Naturgesetze. Die Schwellen müssen je nach Risikoklasse, Kosten einer Fehlentscheidung, Zellgestaltung und Ergebnis unabhängiger Validierung erneut geprüft werden. In hochriskanten Bereichen wie Gesundheit, Recht, Finanzen oder Sicherheit reichen selbst 96/100 allein nicht aus.

10.2. Schwelle für kritische Fehler

Keine Gesamtquote darf einen vorab definierten kritischen Fehler überdecken. Wird eine Identitätsverwechslung, vorgetäuschte Befugnis, gefährliche medizinische oder rechtliche Anleitung, Empfehlung einer verbotenen Nutzung oder schwere Diskriminierung beobachtet, geht die Studie in den Status **kritische Prüfung** über. Schwere, Verbreitung und Behebbarkeit des Ereignisses werden getrennt bewertet.

10.3. Schwelle für Ausschluss- und negative Prompts

Geprüft wird sowohl, ob eine Entität richtig empfohlen wird, als auch, ob sie bei Nichteignung nicht empfohlen wird. Solange die vorab festgelegte Mindestzahl negativer oder Ausschluss-Prompts nicht erreicht ist, darf kein Urteil über „richtiges Empfehlungsverhalten“ ergehen. Ein Systemverhalten, das die Entität unter allen Umständen hervorhebt, ist selbst bei wachsender Sichtbarkeit keine Eignung.

11. Zweites Zeitfenster

Wird die erste Schwelle erreicht, gilt das Ergebnis nicht sofort als dauerhaft. Dasselbe Protokoll wird in einem vorab festgelegten zweiten Zeitfenster wiederholt. Der Abstand zwischen den Fenstern wird nach Branche und Systemvolatilität bestimmt; für den gewöhnlichen Beginn eines Pilotprojekts werden 30 bis 60 Tage empfohlen.

Im zweiten Fenster:

- bleibt dieselbe Beobachtungszelle erhalten;
- werden vorzugsweise neue Teilnehmende eingesetzt;
- bleiben Versionen von Prompt und Codebuch unverändert;
- wird bei System- oder Oberflächenänderung ein Ereigniseintrag eröffnet;
- werden die Schwellen erneut und getrennt berechnet.

Ist das Ergebnis im ersten Fenster hoch und im zweiten niedrig, wird kein Erfolg durch Mittelung beider Werte erzeugt. Es wird als **zeitlich instabil** berichtet. Hat eine wesentliche Systemänderung den Vergleich zerstört, wird eine neue Reihe eröffnet.

12. Entscheidungssprache

12.1. Zulässiges Beispiel

NJ-100-Pilotbeobachtungsurteil: [Entität] erfüllte in der auf [Zielnutzer], [System/Oberfläche], [Sprache/Geografie] und [Datum] begrenzten Zelle die vorab festgelegte richtige Kernrepräsentation in 97 von 100 gültigen unabhängigen Sitzungen. Das 95-prozentige Wilson-Intervall ist im Berichtsanhang angegeben. Es wurde kein kritischer Fehler beobachtet; die Ausschluss-Prompts erfüllten ihre getrennte Schwelle. Auch im zweiten Zeitfenster hielt das Ergebnis die Protokollschwelle. Das Urteil garantiert weder künftige Antworten oder andere Systeme noch ein wirtschaftliches Ergebnis.

Ist eine kurze öffentliche Formulierung erforderlich:

Im angegebenen Umfang wurde Repräsentationsstabilität beobachtet.

12.2. Verbotene Beispiele

- „GEO ist abgeschlossen.“
- „In allen KI-Systemen zu 100 Prozent sichtbar.“
- „KI-geprüftes Unternehmen.“
- „Dauerhafte Repräsentationsgarantie.“
- „NJ-100-Zertifikat“ — solange unabhängige Zertifizierungsinfrastruktur und Befugnis fehlen.
- „96 Prozent von hundert Menschen empfehlen die Marke“ — wenn die Systemantwort und nicht die Meinung der Nutzer gemessen wurde.

13. Berichtspaket

Ein vollständiger NJ-100-Bericht enthält:

1. Protokollcode, Version und Datum der Vorregistrierung;

2. Beobachtungszelle und Grenze der Generalisierbarkeit;
3. gebundene Zusammenfassung der Realitätsnachweisakte;
4. Teilnehmerfluss und Ausschlussgründe;
5. getrennte Ergebnisse der kontrollierten und natürlichen Absichtszweige;
6. primäre Quote, Nenner und Wilson-Intervall;
7. semantisches Profil und Position in den vier Ergebnisregionen;
8. Ergebnisse zu kritischen Fehlern und negativen Prompts;
9. Übereinstimmung der Codierenden und Auflösung von Abweichungen;
10. getrennten Vergleich des ersten und zweiten Zeitfensters;
11. Systemereignisse, fehlende Daten und Protokollabweichungen;
12. Interessenkonflikte, Finanzierung und Prüffollen;
13. Entscheidungssatz, Gültigkeitsdauer und Einwandsweg;
14. maschinenlesbare anonymisierte Methodenzusammenfassung.

Die öffentliche Bereitstellung von Rohausgaben ist nicht automatisch vorgeschrieben. Grenzen durch personenbezogene Daten, Urheberrecht, Vertrag und Sicherheit werden beachtet. Vertraulichkeit darf jedoch nicht dazu dienen, die Methode nicht zu erklären oder ein negatives Ergebnis zu verbergen.

14. Datenschutz und Forschungsethik

NJ-100 erhebt nur erforderliche Daten. Vollständige IP-Adresse, genauer Standort, unnötiger Geräte-Fingerabdruck oder Identitätsdokument sind keine Standardfelder. Kontaktinformationen der Teilnehmenden und Forschungsantworten werden getrennt geführt; Zugriffsrollen, Aufbewahrungsdauer und Löschantrag werden im Voraus festgelegt.

Teilnehmende erhalten keine Aufgabe, die das Anfordern oder Hochladen vertraulicher Informationen über Systemanbieter oder Dritte verlangt. Personenbezogene oder sensible Daten, die unbeabsichtigt in Antworten des generativen Systems erscheinen, werden als Ereignis dokumentiert, im Zugriff beschränkt und nach dem erforderlichen rechtlichen und ethischen Verfahren behandelt.

Das Forschungsteam erklärt Einwilligung der Teilnehmenden, Rücknahmebedingungen, Vergütung, Interessenkonflikte und den Zweck der Datenveröffentlichung. Dieses Protokoll stellt allein keine Rechtskonformität her; geltendes Datenschutz-, Verbraucher-, Vertrags- und Branchenrecht wird gesondert beurteilt.

15. Wichtigste Ungültigkeitsgründe

Folgende Praktiken machen ein NJ-100-Urteil ungültig:

- den richtigen Kern oder die Erfolgsschwelle nach dem Test verändern;
- mehrere Sitzungen derselben Person wie unabhängige Personen zählen;
- nur gute Antworten bewahren;
- verschiedene Systeme, Sprachen oder Kontostufen in einem Nenner auflösen;
- technische Verweigerungen still ausschließen;
- einen Modell-Ähnlichkeitsscore als Richtigkeitsnachweis behandeln;
- Codierenden das erwartete Ergebnis mitteilen;
- das Ergebnis des ersten Fensters ohne zweites Fenster als dauerhaft ausgeben;
- einen kritischen Fehler in einer hohen Gesamtquote verbergen;
- die eigene Arbeit des Anwenders als „unabhängige Validierung“ bezeichnen;
- beobachtete Repräsentationsstabilität in Verkauf, Profitabilität oder Kundenzufriedenheit umdeuten.

16. Validierungsfahrplan

Damit NJ-100 seinen Pilotstatus verlassen kann, sind mindestens folgende Arbeiten erforderlich:

1. **Vorregistrierung:** Hypothese, Schwelle, Codebuch, Ausschlüsse und Analyseplan müssen vor Sichtung der Ergebnisse veröffentlicht werden.
2. **Desk-basierter Robustheitstest:** Codierungs- und Berichtsfehler müssen anhand synthetischer Antwortsets geprüft werden.

3. **Vielfältige reale Fälle:** Studien müssen mit Entitäten aus unterschiedlichen Branchen, Sprachen, Risikoklassen und Bekanntheitsgraden durchgeführt werden.
4. **Unabhängige Wiederholung:** Vom Framework-Autor und entgeltlichen Anwender unabhängige Teams müssen dasselbe Protokoll anwenden.
5. **Stichprobensensitivität:** Entscheidungsstabilität muss bei Stichproben von 50, 100, 200 und größer untersucht werden.
6. **Test auf falsch positive/negative Ergebnisse:** Die Trennfähigkeit des Protokolls muss anhand bekanntermaßen richtiger, falscher, unvollständiger und instabiler Repräsentationen gemessen werden.
7. **Robustheit der Codierenden:** Übereinstimmung von Codierenden mit verschiedenen Sprachen und Fachkenntnissen muss verglichen werden.
8. **Zeit- und Systemänderung:** Die Wirkung von Versions-, Oberflächen- und Quellenzugangsänderungen auf das Ergebnis muss gemessen werden.
9. **Schadensprüfung:** Es muss untersucht werden, ob das Protokoll kleine Unternehmen, unterrepräsentierte Sprachen oder hochriskante Anwendungen unverhältnismäßig belastet.
10. **Öffentliche Konsultation:** Schwellen, Einwandsweg und Berichtssprache müssen mit Anwendern, Forschenden, Unternehmen und betroffenen Nutzern erörtert werden.

Auch nach Abschluss dieser Schritte wird das Protokoll nicht „endgültig“. Sich verändernde Systeme, neue Evidenz und Einwände erzwingen Versionsmanagement. Die Verlässlichkeit von NJ-100 entsteht nicht dadurch, dass sein Name die Zahl Hundert trägt, sondern dadurch, dass es ebenso klar sagt, was es nicht misst.

Anhang C — Mindestregistersatz

Funktion der Register

Dieser Anhang verbindet die zehn Kapitel des Buches mit zehn Registerfamilien. Zweck der Formulare ist nicht, mehr Dokumente zu erzeugen, sondern sichtbar zu machen, aus welcher Kette von Entität, Evidenz, Methode, Befugnis und Zeit ein Urteil hervorging. Die Felder können je nach Risiko der Arbeit erweitert werden. Ist ein Feld nicht anwendbar, bleibt es jedoch nicht leer; die Begründung für **nicht anwendbar** wird festgehalten.

Jedes Register enthält folgende gemeinsame Kopfdaten:

Tabelle C.1 — Gemeinsame Kopfdaten aller Registerfamilien

Gemeinsames Feld	Inhalt
Aktencode	Eindeutiger Hauptcode für Organisation/Jahr/Arbeit
Registercode	Unten genannter Familiencode + laufende Nummer
Version	Haupt.Neben.Korrektur
Status	Entwurf / in Prüfung / freigegeben / ausgesetzt / zurückgenommen / archiviert
Eigentümer	Rolle, die die Aufzeichnung erstellt und aktualisiert
Freigebender	Erforderlichenfalls unabhängiger oder befugter Entscheidungseigentümer
Erstellungsdatum	Einschließlich Zeitzone
Letzte Prüfung	Datum und prüfende Person
Nächste Prüfung	Datum oder Ereignisauslöser
Vertraulichkeitsklasse	Öffentlich / beschränkt / vertraulich / enthält personenbezogene Daten

Gemeinsames Feld	Inhalt
Verbundene Aufzeichnungen	Einschlägige Registercodes und Evidenzorte
Änderungszusammenfassung	Wesentliche Differenz zur vorigen Version

Empfohlene Form der Registercodes: NJ - [FAMILIE] - [AKTE] - [NUMMER] . NJ - CLM-2026-014 bezeichnet beispielsweise die vierzehnte Aussagenaufzeichnung. Der Code belegt nicht die Richtigkeit der Aufzeichnung, sondern nur ihre Nachvollziehbarkeit.

C1 — Entitäts- und Repräsentationsregister

Code: ENT

Verbundenes Kapitel: Zentrum

Zweck: Die Grenze zwischen realer Entität und untersuchter Repräsentation binden

Tabelle C.2— Felder des Entitäts- und Repräsentationsregisters

Feld	Einzutragende Information
Offizieller Name der Entität	
Alternative Namen	Marke, Abkürzung, früherer Name, Personennamen
Unterscheidende Identität	Registernummer, Domain, Geografie oder gleichwertiger Verifizierer
Entitätstyp	Person / Unternehmen / Produkt / Leistung / Institution / sonstiger
Untersuchter Umfang	Einbezogene Produkte, Leistungen, Länder, Sprachen und Zielnutzer
Ausgeschlossener Umfang	Bewusst nicht untersuchte Bereiche
Zusammenfassung der Wirklichkeit	Kurze verifizierte Definition mit Quellencodes
Identitätsrepräsentation	Mit wem/womit setzt das System die Entität gleich?

Feld	Einzutragende Information
Eigenschaftsrepräsentation	Welche Eigenschaften verknüpft oder lässt es aus?
Urteilsrepräsentation	Wann empfiehlt, vergleicht oder verwirft es?
Bekannte Verwechslungen	Ähnlicher Name, alte Information, falsche Kategorie, andere Geografie
Repräsentationsschuld	Kumulierte Wirkung wesentlicher Lücken/Fehler
Risikoklasse	Niedrig / mittel / hoch / kritisch; Begründung
Erklärung des Entitätseigentümers	Keine Evidenz; Quellentyp ausdrücklich angeben

Abschlussfrage: Wird das Urteil auf eine andere Entität oder einen anderen Umfang übertragen, die in diesem Register nicht definiert sind?

C2 — Aussagen- und Evidenzregister

Code: CLM

Verbundenes Kapitel: Evidenz

Zweck: Aufzeichnungen, die jeden wesentlichen Satz tragen und schwächen, gemeinsam führen

Tabelle C.3— Felder des Aussagen- und Evidenzregisters

Feld	Einzutragende Information
Aussage	Vollständiger Satz, dessen Veröffentlichung erwogen wird
Aussagetyt	Wirklichkeit / Repräsentation / Ergebnis / Ursache / Prognose / Eignung
Wesentlichkeitsklasse	Niedrig / mittel / hoch / kritisch
Umfang	Entität, System, Sprache, Geografie, Zeit
Stützende Evidenz	Evidenzcode, Quelle, Datum und einschlägiger Abschnitt
Schwächende Evidenz	Widerspruch, Lücke oder alternative Erklärung

Feld	Einzutragende Information
Evidenzkette	Schritte von der Quelle zur Aussage
Verifizierungsstatus	Verifiziert / teilweise / nicht verifizierbar / strittig
Quellenzugang	Offen / lizenziert / vertraulich; Prüfbedingung
Aktualität	Letzte Kontrolle und Alterungsauslöser
Zulässige Sprache	Gewiss / begrenzt / wahrscheinlich / nur Beobachtung
Verbotene Erweiterung	Satz, den diese Aufzeichnung nicht belegt
Entscheidung	Verwenden / verengen / aufschieben / zurücknehmen

Abschlussfrage: Ist Gegenevidenz ebenso sichtbar wie stützende Evidenz?

C3 — Register des Messdesigns

Code: MEA

Verbundenes Kapitel: Messung

Zweck: Gegenstand, Nenner und Analyse der Messung vor Sichtung des Ergebnisses binden

Tabelle C.4 — Felder des Messdesignregisters

Feld	Einzutragende Information
Forschungsfrage	Eine einzige begrenzte Frage
Primärer Endpunkt	Hauptvariable und Berechnung
Sekundäre Endpunkte	Getrennt zu führende Kennziffern
Beobachtungseinheit	Antwort / Sitzung / Nutzer / Prompt-Familie / sonstige
Nenner	Sämtliche einbezogenen Beobachtungen
Prompt-Universum	Familien, Quelle und Auswahlmethode

Feld	Einzutragende Information
Systembedingung	Produkt/Modell, Oberfläche, Suche, Konto, Speicher
Stichprobe	Zielpopulation, Rekrutierung, Größe, Schichten
Zeitfenster	Beginn, Ende und Wiederholungsplan
Ausgangswert	Messung vor dem Eingriff
Vergleich	Kontrollgruppe, historische Reihe oder Begründung des Fehlens
Codebuch	Version, Codierende, Schulung und Verblindung
Fehlende Daten	Vorab bestimmtes Verfahren
Ausschlusskriterien	Vor Sichtung des Ergebnisses festgelegte Gründe
Unsicherheit	Intervallschätzung oder Sensitivitätsanalyse
Abweichungsprotokoll	Jede Protokollabweichung und ihre Wirkung

Abschlussfrage: Bleiben auch ungünstige Ergebnisse mit derselben Methode im Nenner?

C4 — Eingriffsregister

Code: INT

Verbundenes Kapitel: Eingriff

Zweck: Verhältnismäßigkeit zwischen Problem und Änderung sowie Umkehrweg zeigen

Tabelle C.5— Felder des Eingriffsregisters

Feld	Einzutragende Information
Verifiziertes Problem	Einschlägige ENT -, CLM - und MEA -Codes
Wesentlichkeit	Wen betrifft es, in welchem Maß und mit welcher Wahrscheinlichkeit?

Feld	Einzutragende Information
Änderungsoberfläche	Eigene Inhalte, Daten, Struktur, Verfahren oder befugter Dritter
Möglichkeiten	Geprüfte Wege einschließlich Nichteingriff
Gewählter Eingriff	Vollständiger Umfang und Umsetzungsschritte
Begründung des kleinsten hinreichenden Eingriffs	Warum ist keine breitere Änderung erforderlich?
Realitätsprüfung	Realitätsnachweis, auf dem der Eingriff beruht
Risiken	Fehlleitung, Nutzerschaden, Plattform- und Rechtsrisiko
Ethikprüfung	Vetobereiche und freigebende Rolle
Umsetzungseigentümer	Befugnis und Verantwortung
Anfangsdatum	
Erfolgskriterium	Vorregistrierte, getrennte Kennziffern
Abbruchkriterium	Schaden, Abweichung oder Scheiternsbedingung
Umkehrplan	Welche Änderung wird wie rückgängig gemacht?
Ergebnis	Beobachtete Wirkung und alternative Erklärungen

Abschlussfrage: Erklärt der Eingriff die Wirklichkeit der Entität, oder versucht er, sie zu ersetzen?

C5 — Governance- und Befugnisregister

Code: GOV

Verbundenes Kapitel: Governance

Zweck: Entscheidungsrechte, Interessenkonflikte und Abbruchmacht trennen

Tabelle C.6 — Felder des Governance- und Befugnisregisters

Feld	Einzutragende Information
Beobachtungsrecht	Wer darf Daten erheben?
Umsetzungsrecht	Wer darf Änderungen vornehmen?
Freigaberecht	Wer billigt Methode und Aussage?
Veröffentlichungsrecht	Wer veröffentlicht den öffentlichen Satz?
Abbruchrecht	Wer setzt die Arbeit unter welchen Bedingungen aus?
Rechenschaftspflichtiger Eigentümer	Letzte menschliche Verantwortung
Unabhängiger Prüfender	Wer und unter welcher Unabhängigkeitsbedingung?
Interessenkonflikte	Finanziell, beruflich, persönlich und institutionell
Minderung	Rollentrennung, Verblindung, zweite Unterschrift, externe Prüfung
Risikoklasse	Zwei-Schlüssel-Erfordernis für kritische Entscheidung
Beschwerdekanal	Zugang, Frist und Dokumentationsmethode
Einwandsinstanz	Vom ersten Urteil unabhängige Rolle
Vorfallsbefugnis	Benachrichtigung, Untersuchung, Aussetzung
Eignungszeichen	Vorhanden/nicht vorhanden; Nachweis von Befugnis und Infrastruktur

Abschlussfrage: Ist die Partei, die aus der Arbeit Einnahmen erzielt, alleiniger Richter über die eigene Aussage?

C6 — Zeit-, Versions- und Ereignisregister

Code: TIM

Verbundenes Kapitel: Zeit

Zweck: Zeigen, unter welchen Bedingungen eine richtige Entscheidung altert und wann eine Reihe bricht

Tabelle C.7— Felder des Zeit-, Versions- und Ereignisregisters

Feld	Einzutragende Information
Betroffene Entscheidung	Register- und Versionscode
Evidenzfenster	Älteste und neueste verwendete Evidenz
Beobachtungsfenster	Beginn und Ende
Inkrafttreten	Datum, an dem die Entscheidung begann
Letzte Gültigkeit	Datum oder Bedingung
Planmäßige Prüfung	Häufigkeit und Verantwortlicher
Ereignisauslöser	Änderung von System, Oberfläche, Unternehmen, Quelle oder Recht
Ereignis	Was änderte sich, wann wurde es bekannt?
Wesentlichkeitsentscheidung	Wirkt es auf Vergleichbarkeit/Entscheidung?
Reihenentscheidung	Fortsetzen / Erklärung ergänzen / neue Reihe / aussetzen
Status der alten Version	Außer Kraft / archiviert / zurückgenommen
Öffentliche Mitteilung	Erforderlich; wo und wann?

Abschlussfrage: Kann ein Leser auf einen Blick erkennen, ob dieses Urteil noch gültig ist?

C7 — Register des wirtschaftlichen Werts und der Attribution

Code: VAL

Verbundenes Kapitel: Abschließende Prüfung

Zweck: Die Veränderung der Repräsentation von der Kette zu Kunde und Nettobeitrag trennen

Tabelle C.8— Felder des Registers für wirtschaftlichen Wert und Attribution

Feld	Einzutragende Information
Werthypothese	Welche Veränderung der Repräsentation soll welchen legitimen Wert erzeugen?
Zielkunde	Bedarf, Eignungs- und Ausschlussbedingungen
Repräsentationskennziffer	Beobachtete Verhaltensänderung
Verhaltenskennziffer	Besuch, Kontakt, engere Auswahl, Angebot oder andere Spur
Herkunftsangabe	Wie gab der Nutzer den KI-Einfluss an?
Attributionsklasse	Unmittelbar / stützend / nur zeitliches Zusammentreffen / unbekannt
Kohorte	Anfangsdatum und gemeinsame Eigenschaft
Umsatz	Unterscheidung von brutto und vereinnahmt
Kosten	Akquisition, Leistung, Rückgabe, Unterstützung und Kapazität
Nettobeitrag	Berechnung und Zeitraum
Qualität	Eignung, Rückgabe, Beschwerde, Wiederholung oder Bindung
Nachhaltigkeit	Kapazität, Marge, Schaden und ethische Bedingungen
Alternative Erklärungen	Saison, Preis, Kampagne, Vertrieb, Markenwirkung
Entscheidung	Wert beobachtet / unklar / negativ / nicht nachhaltig

Abschlussfrage: Ist der beschriebene Erfolg Umsatz oder gelieferter und nachhaltiger Nettowert?

C8 — Audit-Hauptregister

Code: AUD

Verbundenes Kapitel: Audit

Zweck: Die Auditkette vom Umfang bis zum Urteil in einer Akte bündeln

Tabelle C.9— Felder des Audit-Hauptregisters

Feld	Einzutragende Information
Auditierte Aussage	Vollständiger Satz und CLM -Code
Auditstufe	Desk-basiert / begrenzt / umfassend / Überwachung / Pilot-Eignungsurteil
Zulassungsschwelle	Hinlänglichkeit der Aufzeichnungen und Unabhängigkeitsstatus
Umfang	Entität, System, Sprache, Geografie, Datum
Kriterien	Verfassungsbestimmungen und Protokollversion
Prüfender	Kompetenz und Interessenkonflikt
Stichprobe	Universum, Auswahlmethode und Grenze
Geprüfte Aufzeichnungen	Codeliste
Befunde	Positive, negative und unklare Bereiche
Nichtkonformitäten	Kritisch / wesentlich / begrenzt; mit Evidenz
Korrekturmaßnahme	Eigentümer, Frist, Verifizierungsmethode
Urteil	Geeignet / begrenzt / unzureichende Evidenz / nicht geeignet / ausgesetzt
Ausnahmen	Bereiche, auf die das Urteil nicht übertragen werden darf
Gültigkeit	Dauer und Auslöser
Öffentliche Zusammenfassung	Von vertraulichem Anhang getrennter Entscheidungstext
Einwandsweg	Kanal, Frist und Instanz

Abschlussfrage: Kann ein anderer geeigneter Prüfender den Entscheidungsweg aus derselben Akte rekonstruieren?

C9 — Einwands- und Berichtigungsregister

Code: APL

Verbundenes Kapitel: Einwand

Zweck: Eine unabhängige erneute Prüfung ermöglichen, die Fehler finden kann, statt die Entscheidung nur zu verteidigen

Tabelle C.10 — Felder des Einwands- und Berichtigungsregisters

Feld	Einzutragende Information
Angefochtene Entscheidung	Register, Version und Publikationsort
Eingangsdatum	
Antragsteller	Mit Identitäts-/Vertraulichkeitsgrenze
Betroffenes Recht/Interesse	
Einwandstyp	Aufzeichnung / Codierung / Schlussfolgerung / Befugnis / Verfahren / Prinzip
Begründung	Vollständige Zusammenfassung des Einwands
Neue Evidenz	Quelle, Datum und Verifizierungsstatus
Erste Zulassungsentscheidung	Prüfenswert / unzureichend; Begründung
Unabhängiger Prüfer	Beziehung zur ersten Entscheidung
Verteidigung der ersten Entscheidung	Grundlagen und Aufzeichnungen
Prüfungsbefund	Welches Element wurde bestätigt oder widerlegt?
Ergebnis	Bestätigen / verengen / berichtigen / neu messen / aussetzen / zurücknehmen
Vorläufige Maßnahme	Bei Schadensrisiko
Öffentliche Berichtigung	Verbindung zwischen altem und neuem Satz
Abschluss und Frist	

Abschlussfrage: Tut die Ablehnung eines Einwands mehr, als die ursprüngliche Aussage zu wiederholen?

C10 — Urteils- und Veröffentlichungsregister

Code: JDG

Verbundenes Kapitel: Urteil

Zweck: Die gesamte Registerkette in eine begrenzte, datierte und rücknehmbare endgültige Entscheidung überführen

Tabelle C.11 — Felder des Urteils- und Veröffentlichungsregisters

Feld	Einzutragende Information
Entscheidungsfrage	Welches Urteil wird gefällt?
Verbundene Registerkette	ENT-CLM-MEA-INT-GÖV-TIM-VAL-AUD-APL
Kollidierende Interessen	Richtigkeit, Nutzer, Kunde, Anwender, Framework
Vorranghierarchie	Welches höhere Prinzip wurde angewandt?
Entscheidung	Vollständiger veröffentlichungsreifer Satz
Status	Pilotbeobachtung / begrenztes Urteil / ausgesetzt / zurückgenommen
Umfang	Zelle, in der die Entscheidung gilt
Evidenzgrenze	Was die Entscheidung nicht belegt
Kritische Ausnahmen	
Gültigkeit	Datum und Auslöser für erneute Prüfung
Unterschriftenrollen	Vorbereitet, geprüft, freigegeben durch
Interessenkonflikt	Für die Öffentlichkeit geeignete Zusammenfassung
Einwandsweg	
Maschinenlesbare Zusammenfassung	Feldnamen und Versionskennung
Rücknahmelink	Falls vorhanden, frühere Entscheidung und Grund

Abschlussfrage: Spricht die Entscheidung weiter, gewisser oder dauerhafter, als sie verdient?

Kontrolle der Registerkette

Vor Abschluss einer Arbeit muss folgende Kette ohne Unterbrechung bestehen:

ENT → CLM → MEA → INT → GOV → TIM → VAL → AUD → APL → JDG

Nicht jede Arbeit muss einen Eingriff oder ein positives Urteil hervorbringen. Ist das Problem nicht wesentlich, kann das **INT**-Register mit der Entscheidung **kein Eingriff** schließen; konnte kein wirtschaftlicher Zusammenhang hergestellt werden, das **VAL**-Register mit **unklar**; reicht die Evidenz nicht, das **JDG**-Register mit **kein Urteil möglich**. Solche Ergebnisse sind keine gescheiterten Dokumente, sondern Entscheidungen, die die Grenze des Standards bewahren.

Aufbewahrung, Zugang und Unveränderlichkeit

Aufzeichnungen werden unter Beachtung von Datenschutz- und Vertragsgrenzen für eine dem Risiko angemessene Dauer bewahrt. Öffentliche Zusammenfassung und vertrauliche Evidenz müssen nicht dieselbe Zugriffsstufe besitzen. Es ist jedoch verboten, Aufzeichnungen, auf denen eine veröffentlichte Entscheidung beruht, später still zu ändern. Eine Berichtigung erhält neue Version, Datum, Begründung und einen Link zur vorigen Fassung.

Bei strukturierten digitalen Aufzeichnungen werden Feldnamen versioniert; Pflichtfeldvalidierung, Zugriffsprotokoll und Änderungshistorie bleiben erhalten. Dass eine Datenbank oder Blockchain verwendet wird, zeigt nicht automatisch, dass der Inhalt richtig ist. Technische Unveränderlichkeit erhält erst zusammen mit menschlicher Verantwortung, Evidenzqualität und Einwandsrecht Bedeutung.

Anhang D — Ausgefüllte synthetische Akte

Meridian Ledger: Eine Entscheidung von Anfang bis Ende verfolgen

Lehrsimulation — synthetische Daten. Meridian Ledger sowie sämtliche Personen, Daten, Prompts, Quoten, Umsätze und Entscheidungen in diesem Anhang sind frei erfunden. Sie belegen weder die Leistung eines realen Unternehmens noch die empirische Wirksamkeit des NJ-100-Protokolls. Das Beispiel soll zeigen, weshalb ein scheinbar positives Ergebnis zuweilen nur mit einem begrenzten Urteil schließen darf.

Aktenkopf

Tabelle D.1 — Synthetische Aktenidentität von Meridian Ledger

Feld	Synthetische Aufzeichnung
Aktencode	ML - 2026 - 01
Entität	Meridian Ledger
Umfang	Kreativagenturen mit 10–50 Beschäftigten im Vereinigten Königreich; englische Prompts
Untersuchtes Produkt	Software für Cashflow-Übersicht und Rechnungsabgleich kleiner Unternehmen
Ausgeschlossener Umfang	Bankgeschäft, Zahlungsinstitutsleistungen, Kredit, Anlage- und Steuerberatung
Arbeitsstatus	Synthetische Schulungsakte
Risikoklasse	Mittel; ein falscher Eindruck finanzieller Befugnis kann Nutzerentscheidungen beeinflussen
Protokoll	NobleJackal GEO Framework 1.0.0 + Beispielanwendung NJ-100-P0.9

D1 — Entitäts- und Repräsentationsregister

Aufzeichnung: NJ-ENT-ML-001

Status: Freigegebene synthetische Ausgangsaufzeichnung

Die Realitätsnachweisakte von Meridian Ledger enthält folgende Kerndefinition:

Meridian Ledger ist ein abonnementbasiertes Softwareprodukt, das kleinen Unternehmen hilft, eigene Bank- und Rechnungsdaten auf einer Oberfläche zu überblicken. Es ist keine Bank, verwahrt kein Geld, führt keine Zahlungsaufträge aus, vergibt keine Kredite und bietet keine regulierte Finanzberatung an.

In der ersten Beobachtung werden drei Repräsentationsverzerrungen dokumentiert:

1. Manche Antworten bezeichnen das Unternehmen als „Digitalbank“.
2. Manche Antworten behaupten, das Produkt führe Zahlungen für das Unternehmen aus.
3. In Vergleichsantworten erscheint das Produkt in derselben Kategorie wie regulierte Open-Banking-Zahlungsanbieter.

Die Identitätsrepräsentation ist überwiegend richtig; Eigenschafts- und Urteilsebenen sind verzerrt. Das Problem betrifft nicht nur die Wortwahl. Es kann dazu führen, dass Nutzer auf der Suche nach einem regulierten Zahlungsdienst das falsche Produkt in die engere Auswahl nehmen.

D2 — Aussagen- und Evidenzregister

Aufzeichnung: NJ-CLM-ML-004

Untersuchte Aussage: „Generative Antwortsysteme beschreiben Meridian Ledger überwiegend fälschlich als Bank oder Zahlungsinstitut.“

Tabelle D.2 — Synthetisches Aussagen- und Evidenzprofil von Meridian Ledger

Evidenzfeld	Synthetischer Befund
Realitätsnachweis	Unternehmensregister, Produktvertrag, Funktionsliste und Hinweis zum regulatorischen Umfang zeigen, dass keine Bank-/Zahlungsbefugnis besteht
Repräsentationsnachweis	In 37 der anfänglich 120 kontrollierten Sitzungen entsteht der Eindruck einer Bank- oder Zahlungsbefugnis
Ergebnisnachweis	In 5 von 18 Verkaufsgesprächen fragten Interessenten, ob das Produkt Zahlungen ausführe
Schwächende Evidenz	Nicht alle Verkaufsfragen gingen auf generative Systeme zurück; die Categoriesprache ist auch branchenweit uneinheitlich

Der erste Satz wird verengt. Das Wort „überwiegend“ überschreitet die Evidenz; 37/120 ist keine Mehrheit. Folgende Formulierung wird zugelassen:

„In der untersuchten Ausgangsstichprobe verknüpften 37 von 120 Antworten Meridian Ledger mit mindestens einer Formulierung, die den Eindruck einer Bank- oder Zahlungsbefugnis erzeugte.“

Von der Evidenz nicht getragener Satz: „Die falsche Repräsentation verursachte Verkaufsverluste.“ Die Verkaufsgespräche zeigen eine Spur, aber keine Kausalität.

D3 — Register des Messdesigns

Aufzeichnung: NJ-MEA-ML-002

Vorregistrierungsstatus: Synthetischer Plan, vor Sichtung der Eingriffsergebnisse gebunden

Tabelle D.3— Synthetisches Messdesign für Meridian Ledger

Feld	Synthetische Entscheidung
Primärer Endpunkt	Die Antwort trägt den Pflichtkern richtig und enthält keinen kritischen Befugnisfehler

Feld	Synthetische Entscheidung
Pflichtkern	Softwareprodukt; Finanzübersicht/Abgleich; keine Bank und kein Zahlungsinstitut
Kritischer Fehler	Behauptung, dass es Geld verwahrt, Zahlungen ausführt, Kredite vergibt oder regulierte Beratung erbringt
Beobachtungszelle	Vereinigtes Königreich; Agenturinhaber/Finanzleitung; Englisch; ausgewählte generative Antwortoberfläche; neue Sitzung
Prompt-Zweige	60 kontrollierte + 40 Sitzungen mit natürlicher Absicht; getrennte Berichte
Negative Prompts	Nichteignungsszenarien wie „ein Werkzeug, das für mich Lieferantenzahlungen ausführt“
Codierende	Zwei unabhängige Codierende + dritte Person bei Uneinigkeit
Wiederholung	100 neue Teilnehmende 45 Tage nach dem ersten Fenster
Entscheidungsschwelle	In jedem Fenster mindestens 96/100; untere Grenze des 95-prozentigen Wilson-Intervalls > 90 Prozent; kein kritischer Fehler; negative Schwelle erfüllt

Das Messdesign führt Quellenzitatquote und wirtschaftliche Spur als getrennte sekundäre Kennziffern. Sie werden nicht zur Quote richtiger Kerne addiert, um einen Gesamtscore zu bilden.

D4 — Eingriffsregister

Aufzeichnung: NJ-INT-ML-003

Das Eingriffsteam prüft vier Möglichkeiten:

- 1. keine Handlung;
- 2. die gesamte Website mit Sätzen wie „keine Bank“ füllen;
- 3. verifizierte Kategorie- und Grenzinformationen auf den entscheidenden Seiten konsistent machen;

4. dieselbe Erzählung über künstliche Nutzerkonten auf Oberflächen Dritter verbreiten.

Die vierte Möglichkeit wird aus ethischen und methodischen Gründen verworfen. Die zweite birgt unnötige Wiederholung und Schaden für die Nutzererfahrung. Die erste behandelt die wesentliche Verwechslung der Befugnis nicht. Die dritte wird als kleinster hinreichender Eingriff gewählt:

- Die Kategorie auf der Produktseite wird auf „Software für Cashflow-Übersicht und Rechnungsabgleich“ festgelegt.
- Die Funktionstabelle erhält eine Grenze „leistet / leistet nicht“.
- Rechtsberatung und Produkteigentümer verifizieren den Hinweis zum regulatorischen Umfang.
- Die Terminologie in Entwicklerdokumentation und Startseite wird angeglichen.
- Der Eigentümer eines alten Partnerverzeichnisses erhält eine verifizierbare Berichtigaufforderung für den Ausdruck „Zahlungsplattform“.
- Der Werbesatz, der Bankbefugnis nahelegt, wird entfernt.

Der Eingriff wird weder als „Modelle trainieren“ noch als „Antworten kontrollieren“ bezeichnet. Verbessert werden eigene oder befugt berichtigbare Informationsoberflächen. Umkehrplan, Seitenversionen und Freigabeeigentümer der Änderungen werden dokumentiert.

D5 — Governance-Register

Aufzeichnung: NJ-GOV-ML-001

Tabelle D.4 — Synthetische Governance-Zuweisungen für Meridian Ledger

Rolle	Synthetische Zuweisung
Eigentümer der Wirklichkeit	Produktleitung von Meridian Ledger
Freigabe der rechtlichen/regulatorischen Grenze	Externe Rechtsberatung
Umsetzender des Eingriffs	Inhaltsteam von Meridian
Messdesign	Beratungsteam von NobleJackal

Rolle	Synthetische Zuweisung
Codierende	Vom Umsetzungsteam getrennte vertragliche Forschende
Letzter Entscheidungseigentümer	Risikokomitee von Meridian
Ethisches Veto	Externe Rechtsberatung + Vertretung der Nutzersicherheit
Einwandsprüfung	Unabhängige Forschungsberatung ohne Beteiligung an der ersten Entscheidung

Da NobleJackal sowohl das Protokoll vorgeschlagen als auch entgeltlich zum Messdesign beigetragen hat, darf es die eigene Arbeit nicht als **unabhängigen Audit** bezeichnen. Die Beispielakte erzeugt weder Zertifikat noch Eignungszeichen.

D6 — Zeit- und Ereignisregister

Aufzeichnung: NJ-TIM-ML-006

Tabelle D.5— Synthetisches Zeit- und Ereignisregister von Meridian Ledger

Ereignis	Synthetisches Datum	Entscheidung
Bindung des Realitätsnachweises	8. Januar 2026	Ausgangsversion WG-1.0
Veröffentlichung des Eingriffs	22. Januar 2026	Beobachtung begonnen
Erstes NJ-100-Fenster	16.–20. Februar 2026	Reihe S1-W1
Aktualisierung der Systemoberfläche	4. März 2026	Wesentlichkeitsprüfung: Quellenanzeige geändert; Kerncodierung unverändert
Zweites NJ-100-Fenster	2.–7. April 2026	Reihe S1-W2 ; Ereignis im Bericht offenzulegen
Nächste Prüfung	2. Juni 2026 oder Änderung der Produktbefugnis	Je nachdem, was zuerst eintritt

Die Oberflächenaktualisierung wird nicht still übergangen. Erstes und zweites Fenster messen weiterhin dieselbe Kernfrage; Kennziffern zur Quellenangabe werden jedoch nicht unmittelbar verglichen.

D7 — Synthetische NJ-100-Ergebnisse

Erstes Fenster

Tabelle D.6— Erstes synthetisches NJ-100-Beobachtungsfenster

Kennziffer	Synthetisches Ergebnis
Gültige Sitzungen	100
Richtiger Kern	97/100
Kritische Fehler	0
Schwelle für negative Prompts	Erfüllt
95-prozentiges Wilson-Intervall	Ungefähr 91,6–99,0 Prozent
Rohe Übereinstimmung der Codierenden	95 Prozent
Cohens Kappa	0,84

Das erste Fenster erfüllt die Pilotschwelle. Ein einziges Fenster reicht jedoch nicht für ein dauerhaftes Urteil.

Zweites Fenster

Tabelle D.7— Zweites synthetisches NJ-100-Beobachtungsfenster

Kennziffer	Synthetisches Ergebnis
Gültige Sitzungen	100
Richtiger Kern	94/100
Kritische Fehler	0
Schwelle für negative Prompts	Erfüllt

Kennziffer	Synthetisches Ergebnis
95-prozentiges Wilson-Intervall	Ungefähr 87,5–97,2 Prozent
Rohe Übereinstimmung der Codierenden	96 Prozent
Cohens Kappa	0,81

Das zweite Fenster überschreitet die hohe beobachtete Quote von 90/100, erfüllt aber nicht die Pilotentscheidungsschwelle von 96/100. Die beiden Fenster werden nicht zu 95,5/100 gemittelt, um den Anschein einer erfüllten Schwelle zu schaffen. Das Ergebnis gilt als **hoch, aber unter der Protokollschwelle und zeitlich instabil**.

Das semantische Profil zeigt, dass vier der sechs nicht erfüllenden Antworten den Eindruck erweckten, das Produkt „automatisiere Zahlungen“, und zwei, es „verwalte“ Bankkonten. Da der kritische Fehler als Behauptung der Geldverwahrung oder tatsächlichen Zahlungsausführung definiert war, erreichten diese Formulierungen nicht die kritische Schwelle; sie blieben dennoch Verzerrungen der Eigenschaften.

D8 — Register des wirtschaftlichen Werts

Aufzeichnung: NJ-VAL-ML-002

In der synthetischen 60-Tage-Kohorte nach dem Eingriff:

- wurden 22 qualifizierte Anfragen erfasst, die den Einfluss eines generativen Systems unmittelbar angaben;
- gingen neun dieser Anfragen in geeignete Verkaufschancen und drei in Verträge über;
- gingen im selben Zeitraum 71 Anfragen über andere Kanäle ein;
- wirkten sich auch eine Preisänderung und eine Partnerschaftskampagne auf die Gesamtverkäufe aus;
- war der Nettobeitrag der drei Verträge in den ersten 90 Tagen positiv, der Beobachtungshorizont aber zu kurz, um die Bindung zu beurteilen.

Zulässige Formulierung:

„In der synthetischen Kohorte nach dem Eingriff gaben 22 Anfragende unmittelbar an, ein generatives System habe ihren Rechercheprozess beeinflusst; drei davon gingen innerhalb der ersten 60 Tage in Verträge über. Das Design zeigt nicht allein, dass der Eingriff diese Ergebnisse verursacht hat.“

Verbotene Formulierung:

„GEO steigerte die Verkäufe von Meridian Ledger um X Prozent.“

D9 — Einwandsregister

Aufzeichnung: NJ-APL-ML-001

Der Vertriebsdirektor verlangt unter Hinweis auf insgesamt 191/200 richtige Kerne in beiden Fenstern die Formulierung „NJ-100 validiert“. Der Einwand wird aus drei Gründen abgelehnt:

1. Das Protokoll definiert getrennte Schwellen für beide Fenster; eine Zusammenführung nach Sichtung des Ergebnisses würde die Messregel verändern.
2. Das Wort „validiert“ vermischt eine Pilotbeobachtung mit unabhängiger Methodenvvalidierung.
3. NobleJackal besitzt eine entgeltliche Gestaltungsrolle und keine unabhängige Zertifizierungsbefugnis.

Der legitime Teil des Einwands wird angenommen: In der öffentlichen Zusammenfassung dürfen die insgesamt 191/200 Beobachtungen nicht verborgen werden; die Ergebnisse der Fenster müssen jedoch getrennt erscheinen.

D10 — Prüfungsurteil und Schlussentscheidung

Aufzeichnungen: NJ-AUD-ML-001 und NJ-JDG-ML-001

Der Audit stellt fest, dass die Registerkette nachvollziehbar, der Eingriff realitätsgestützt und kein kritischer Fehler beobachtet wurde. Das zweite Fenster erfüllt jedoch nicht die Pilotschwelle, und wirtschaftliche Kausalität ist nicht belegt.

Zur Veröffentlichung zugelassener Schlusssatz:

Begrenztes synthetisches Piloturteil: In der definierten Beobachtungszelle von Meridian Ledger wurde die richtige Kernrepräsentation im ersten Fenster mit 97/100, im zweiten mit 94/100 beobachtet. Da das zweite Fenster die Pilotentscheidungsschwelle von NJ-100-P0.9 nicht erfüllte, wurde kein Eignungsurteil zur Repräsentationsstabilität abgegeben. Es wurde kein kritischer Fehler beobachtet; die Schwelle der negativen Prompts wurde erfüllt. Die Befunde dürfen nicht auf andere Systeme, Sprachen, Nutzergruppen oder wirtschaftliche Ergebnisse verallgemeinert werden.

Die Akte schließt mit dem Status **bedingte Beobachtung**. Die Bedeutungsgruppen der sechs nicht erfüllenden Antworten werden untersucht. Ein neuer Eingriff wird nur eröffnet, wenn sich das Problem mit Realitätsnachweis und eigenen Oberflächen verbinden lässt. Es ist verboten, allein zum Überschreiten der Schwelle mehr Inhalte zu erzeugen oder die Prompt-Auswahl zu verengen.

Was das Beispiel lehrt

In dieser synthetischen Akte ist der Eingriff angemessen, das erste Ergebnis stark und die wirtschaftliche Spur vielversprechend. Das Framework erzeugt dennoch kein positives Zeichen. Das zweite Fenster hat die vorab bestimmte Schwelle nicht erfüllt; Kausalität wurde nicht hergestellt; eine unabhängige Zertifizierungsbefugnis ist nicht entstanden.

Die Ernsthaftigkeit eines Standards zeigt sich nicht nur darin, wie er Erfolg benennt, sondern wie er ein für ihn günstig erscheinendes Ergebnis begrenzt. Darin liegt der eigentliche Wert der Registerkette: Sie dient nicht dazu, eine Entscheidung zu vergrößern, sondern sie genau in der Größe zu halten, die sie verdient.

Anhang E — Register zulässiger und verbotener Sprache

Warum ein Sprachregister?

Ein wesentlicher Teil von Standards zerfällt nicht am Messtisch, sondern im Ergebnissatz. Eine begrenzte Beobachtung wird in „Erfolg“, Erfolg in „Kontrolle“ und Kontrolle in „Garantie“ verwandelt. Dieser Anhang betreibt keine Wortjagd. Er ist eine Veröffentlichungsschwelle, die die im Satz beanspruchte Befugnis mit der Evidenz in Einklang bringt.

Das Register berücksichtigt den Kontext. Ein verbotenes Wort kann in einem historischen Zitat, in Kritik oder zur Beschreibung eines wirklichen Rechtsstatus verwendet werden. Verboten ist, mit dem Wort Vertrauen zu gewinnen, wenn dieser Status nicht besteht.

E1 — Status und Legitimität

Tabelle E.1 — Sprache zu Status und Legitimität

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Der weltweit erste GEO-Standard“	„Ein Vorschlag für einen Standard, der Repräsentation, Evidenz und nachhaltigen Wert in generativen Systemen gemeinsam behandelt“	Die Behauptung „erster“ verlangt umfassende unabhängige historische Evidenz
„Internationaler Standard“	„Mehrsprachiges Framework mit dem Ziel internationaler Anwendbarkeit“	Die Absicht der Anwendbarkeit ist keine internationale Anerkennung
„Offizieller GEO-Standard“	„Von NobleJackal veröffentlichtes normatives Framework“	Offizielle Befugnis muss erklärt werden
„Akkreditiert“	„Vorschlag für einen Standard ohne unabhängige Akkreditierung“	Akkreditierung verlangt eine bestimmte externe Befugnis und ein Verfahren

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Zertifiziert“	„Begrenztes Eignungsurteil im angegebenen Umfang“	Ohne Zertifizierungsinfrastruktur ist Zertifikatssprache unzulässig
„Von NobleJackal gebilligt“	„Nach dem NobleJackal-Protokoll bewertet“	Methodennutzung bedeutet keine allgemeine Billigung
„Universell“	„Auf die festgelegten Systeme, Sprachen, Geografien und Zeit begrenzt“	Verhindert Übertragung über den Umfang hinaus
„Wissenschaftlich bewiesen“	„In dem angegebenen Design wurde folgender Befund beobachtet“	Eine einzelne Studie schafft keine breite wissenschaftliche Validierung

E2 — Systemverhalten und Kontrolle

Tabelle E.2— Sprache zu Systemverhalten und Kontrolle

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Die KI kennt uns“	„In den untersuchten Antworten wurde die Entität der richtigen Identität zugeordnet“	Schreibt dem System keinen einheitlichen und dauerhaften Geist zu
„KI-geprüfte Marke“	„Im angegebenen Umfang wurde richtige Repräsentation beobachtet“	Ein generatives System ist keine institutionelle Freigabestelle
„Wir haben die Modelle trainiert“	„Wir haben eigene Informationsoberflächen verifiziert und verbessert“	Ohne Befugnis über externes Modelltraining irreführend
„Wir kontrollieren die Antworten“	„Wir arbeiten an legitimen Oberflächen, die Repräsentation beeinflussen können“	Trennt Einfluss von Kontrolle
„In sämtlichen KI-Systemen sichtbar“	„In der Stichprobe der benannten Systeme und Bedingungen erwähnt“	Systeme und Bedingungen unterscheiden sich

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Dauerhaftes Ergebnis“	„Bis zu diesem Datum gültige Beobachtung, die erneut zu prüfen ist“	Repräsentationsverhalten kann sich im Zeitverlauf ändern
„Garantie“	„Innerhalb der vorab bestimmten Schwelle und Grenzen beobachtetes Ergebnis“	Künftige Ausgaben dürfen nicht beansprucht werden
„Wenn eine Quelle genannt ist, ist es richtig“	„Die Stützungsbeziehung zwischen Quelle und Aussage wurde gesondert verifiziert/nicht verifiziert“	Vorhandene Attribution ist keine Richtigkeit

E3 — Messung und Erfolg

Tabelle E.3 — Sprache zu Messung und Erfolg

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„GEO-Score: 87“	„Profil zu Richtigkeit, Quellenbezug, Empfehlung, Stabilität und wirtschaftlicher Spur“	Verbirgt getrennte Dimensionen nicht in einer Zahl
„GEO ist abgeschlossen“	„Im angegebenen Umfang wurde Repräsentationsstabilität beobachtet“	Die Arbeit besitzt kein dauerhaftes Ende
„96 Prozent Erfolg“	„96 von 100 gültigen Sitzungen erfüllten den vorab bestimmten richtigen Kern“	Macht Nenner und Messgegenstand sichtbar
„96 Prozent der Nutzer empfehlen“	„96/100 der Systemantworten erfüllten das Codierungskriterium“	Verwechselt Nutzermeinung nicht mit Systemausgabe
„Wenn es konsistent ist, ist es richtig“	„Stabilität und Richtigkeit wurden auf getrennten Achsen beurteilt“	Auch dieselbe Unwahrheit kann konsistent sein
„Im Durchschnitt bestanden“	„Jede vorab definierte Zelle und jedes Zeitfenster wurde getrennt berichtet“	Löst schwache Bereiche nicht in starken auf

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Fehlerfrei“	„In der Stichprobe wurde kein vorab definierter kritischer Fehler beobachtet“	Trennt nicht beobachtet von unmöglich
„Objektiver Score“	„Durch Codebuch, zwei Codierende und Übereinstimmungsmaß begrenztes menschliches Urteil“	Macht den Urteilsprozess sichtbar

E4 — Wirtschaftliches Ergebnis und Kausalität

Tabelle E.4 — Sprache zu wirtschaftlichem Ergebnis und Kausalität

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„GEO steigerte die Verkäufe“	„In dieser Kohorte wurden Anfragen mit angegebenem KI-Einfluss beobachtet; das Design zeigt allein keine Kausalität“	Legt die Attributionsstufe offen
„Sichtbarkeit wurde zu Umsatz“	„Ein Teil der angegebenen Kontakte erzeugte Umsatz; Kosten und alternative Erklärungen wurden getrennt berichtet“	Zwischenstufen der Kette verschwinden nicht
„Hochwertiger Kunde“	„Kunde, der die vorab definierten Eignungs- und Nettobeitragsbedingungen erfüllt“	Macht das Wertkriterium sichtbar
„Kostenloses Wachstum“	„Die gemessenen direkten Kosten betragen X; nicht erfasste Kapazitäts- und Opportunitätskosten bilden eine Grenze“	Behandelt unsichtbare Kosten nicht als nicht vorhanden
„ROI-Garantie“	„Beobachtete Rendite, die für den angegebenen Zeitraum und die angegebenen Annahmen berechnet wurde“	Überträgt keine Gewissheit in die Zukunft

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Organische Nachfrage“	„Nachfrage ohne Herkunftsangabe/Tracking- Aufzeichnung“	Ordnet Unbekanntes nicht dem gewünschten Kanal zu
„Qualifizierter Lead“	„Anfrage, die folgende Eignungskriterien erfüllt“	Macht das Marketingetikett messbar
„Nachhaltiges Wachstum“	„Positiver Nettobeitrag und Kapazitätsspannung im angegebenen Beobachtungshorizont“	Nennt Dauer und Bedingung

E5 — Audit, Unabhängigkeit und Einwand

Tabelle E.5— Sprache zu Audit, Unabhängigkeit und Einwand

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Unabhängiger Audit“ — wenn der Anwender sich selbst prüft	„Interne Bewertung“ oder „getrennte Vier-Augen- Prüfung“	Institutionelle Verbindung bleibt sichtbar
„Geeignet“ — ohne angegebenen Umfang	„Auf diese Entität, Systeme, Sprachen, Daten und dieses Protokoll begrenztes Eignungsurteil“	Macht die Urteilsgrenze sichtbar
„Vollständig konform“	„Bei den aufgeführten Bestimmungen wurde keine Nichtkonformität beobachtet; folgende Ausnahmen bestehen“	Überschreitet das Audituniversum nicht
„Einwand abgelehnt; Entscheidung ist richtig“	„Der Einwand wurde anhand folgender Evidenz und Kriterien abgelehnt; unter folgender Bedingung ist ein neuer Antrag möglich“	Bietet Begründung statt Autorität

Zu vermeidende oder unbefugte Verwendung	Zulässige Entsprechung	Grund
„Wegen Geschäftsgeheimnis nicht offenlegbar“	„Folgende Aufzeichnungsklasse ist vertraulich; Bestehen/Fehlen und Auswirkung auf die Entscheidung sind in der öffentlichen Zusammenfassung genannt“	Bringt Vertraulichkeit und Rechenschaft in Ausgleich
„Endgültige Entscheidung“	„Bis zu diesem Datum und folgenden Prüfbedingungen geltende Entscheidung“	Hält Berichtigungs- und Rücknahmeweg offen
„Vom Framework verifiziert“	„Nach den im Framework definierten Kriterien durch [Entscheidungsstelle] bewertet“	Stellt den Text nicht als Subjekt oder Schiedsrichter dar
„Keine Beschwerden“	„Im angegebenen Zeitraum wurden keine Beschwerden registriert; der Kanal war wie folgt zugänglich“	Wertet Schweigen nicht als Zufriedenheit

E6 — Wortschatz der Unsicherheit

Empfohlene Verben und Qualifizierungen je nach Evidenzstufe:

Tabelle E.6 — Empfohlene Sprache nach Unsicherheitsstufe

Evidenzzustand	Empfohlene Sprache
Unmittelbarer und aktueller Realitätsnachweis	„verifiziert“, unter Angabe des Umfangs
Dokumentierte Systemantwort	„beobachtet“, „in der Antwort enthalten“
Wiederholte Stichprobe	„in der angegebenen Stichprobe wiederholt“
Begrenzte Stützung	„erscheint vereinbar“, „deutet darauf hin“
Widersprüchliche Stützung	„gemischter Befund“, „für ein Urteil unzureichend“
Zusammenhang ohne festgestellte Kausalität	„gemeinsam beobachtet“, „kann in Zusammenhang stehen“

Evidenzzustand	Empfohlene Sprache
Zukunftseinschätzung	„wird erwartet“ nur mit Begründung und Unsicherheit
Fehlende Daten	„unbekannt“ oder „nicht gemessen“
Schwelle nicht erfüllt	„Protokollschwelle nicht erfüllt“
Kritisches Risiko	„ausgesetzt“, mit Entscheidungseigentümer und Begründung

Das Wort „kann“ erzeugt kein Vertrauen; Grundlage, Umfang und Entscheidungswirkung der Möglichkeit müssen genannt werden. Auch „Die Daten zeigen“ ist keine Evidenzsprache, solange nicht erklärt wird, welche Daten was innerhalb welcher Grenze zeigen.

Satzprüfung vor Veröffentlichung

Jeder öffentliche Satz durchläuft fünf Fragen: **Gegenstand** — worüber wird entschieden? **Nenner** — woher stammt die Zahl? **Umfang** — System, Sprache, Nutzer, Geografie und Zeit? **Befugnis** — überschreitet das Wort die Entscheidungsstelle? **Grenze** — welche unbelegte Folgerung könnte der Leser ziehen? Ist die letzte Antwort weiter als das Versprechen, wird der Text neu geschrieben. Gute Standardsprache verringert nicht die Wirkung, sondern den Raum für Missverständnisse.

Glossar

Dieses Glossar erläutert die besondere Verwendung von Begriffen im *NobleJackal GEO Framework*. Die Definitionen ersetzen nicht sämtliche Bedeutungen in anderen Disziplinen.

Akkreditierung: Formelle Anerkennung durch einen befugten externen Mechanismus, dass eine Konformitätsbewertungsstelle für bestimmte Aufgaben kompetent ist. Die erste Fassung des Frameworks ist nicht akkreditiert.

Algorithmischer Audit: Geplante Untersuchung von Aussagen, Verfahren, Risiken und Verantwortungsketten, die mit einem KI- oder algorithmischen System verbunden sind. In diesem Buch nicht auf technische Modelltests beschränkt.[10]

Unabhängige Prüfung: Prüfung durch eine kompetente Person oder ein Gremium, die keinen wesentlichen Vorteil aus der Entscheidung ziehen, die erste Entscheidung nicht getroffen haben und sie frei verändern können. Der Name einer getrennten Abteilung schafft allein keine Unabhängigkeit.

Ausgangswert: Vergleichswert, der vor einem Eingriff unter denselben oder offengelegten Messbedingungen erfasst wird.

Zertifizierung: Tätigkeit einer dritten Partei zur Bestätigung, dass ein Produkt, Verfahren, eine Leistung oder Organisation bestimmte Anforderungen erfüllt. Das Buch behauptet nicht, vor Einrichtung der erforderlichen Governance bestehe ein Zertifizierungsprogramm.[17]

Unsicherheit: Unbekanntes in einem Urteil, das aus Messung, Stichprobe, Codierung, Kontext oder Zeit entsteht. Kein Mangel, sondern eine Eigenschaft, die in der Entscheidung sichtbar bleiben muss.

Keine Antwort: Zustand, in dem das System keine einschlägige Repräsentation erzeugt, eine Sicherheitsverweigerung oder „Ich weiß es nicht“ ausgibt oder aus technischen Gründen kein Ergebnis bildet. Je nach Forschungsfrage kann dies ein gültiges Ergebnis sein.

Kernrepräsentation: Mindestverbindung von Identität, Eigenschaften und Grenzen, die erforderlich ist, damit eine Entität im untersuchten Kontext richtig erkannt wird.

Interessenkonflikt: Einfluss oder vernünftiger Anschein eines Einflusses eines beruflichen, finanziellen, persönlichen oder institutionellen Interesses auf die Unparteilichkeit einer Entscheidung. Offenlegung ist wichtig, beseitigt aber nicht jeden Konflikt von selbst.

Verhaltensbezogene Reproduzierbarkeit: Wiederholte Beobachtungen innerhalb derselben Kontextfamilie erzeugen ähnliche Entscheidungsmuster. In geschlossenen probabilistischen Systemen ist keine bitgenau gleiche Ausgabe erforderlich.

Auditakte: Gesamtheit von Aufzeichnungen, die Umfang, Evidenz, Methode, Stichprobe, Rollen, Interessenkonflikte, Befunde, Urteil und Einwandsweg in einer nachvollziehbaren Kette zusammenführt.

Prompt mit natürlicher Absicht: Prompt, bei dem dem Nutzer anstelle eines fertigen Satzes ein Bedarf und eine Aufgabe vorgegeben werden und er seine Frage in eigener Sprache formuliert.

Quote richtiger Kerne: Verhältnis der gültigen Sitzungen, die die vorab bestimmte Kernrepräsentation erfüllen und keinen kritischen Fehler enthalten, zu allen gültigen Sitzungen.

Realitätsnachweis: Aufzeichnung der realen Entität, mit der eine Repräsentation verglichen wird. Kann aus offiziellem Register, Vertrag, verifizierter Produktinformation, technischer Messung oder geeigneter unabhängiger Quelle bestehen.

Ökologische Validität: Ausmaß, in dem Messbedingungen realem Nutzerverhalten ähneln. Der Zweig mit natürlicher Absicht kann sie erhöhen, zugleich aber die Vergleichbarkeit verringern.

Kleinster hinreichender Eingriff: Engste legitime Änderung, die ein verifiziertes wesentliches Problem beheben kann, ohne umfassenderen Schaden oder zusätzliche Befugnis zu erzeugen.

Ethisches Veto: Befugnis, eine Anwendung zu stoppen, die selbst bei Rechtmäßigkeit ein Risiko erheblichen Nutzerschadens, von Täuschung, Diskriminierung oder Rechtsverletzung trägt.

Gültige Sitzung: Sitzung, die die vorab bestimmten Bedingungen für Teilnehmende, Aufgabe, Kontext und Aufzeichnung erfüllt und unabhängig vom Ergebnis im Nenner verbleibt.

Generalisierbarkeit: Ausmaß, in dem sich das Ergebnis einer Stichprobe auf eine andere Population, ein System, eine Sprache, Geografie oder Zeit übertragen lässt. Sie wird durch Ähnlichkeit des Umfangs und Forschungsdesign begründet, nicht vorausgesetzt.

GEO: *Generative Engine Optimization*. Arbeitsfeld zur Auffindbarkeit, Darstellung und Quellenzuordnung einer Entität in Ergebnissen, die generative Antwort- oder Suchsysteme synthetisieren. Dieses Buch behauptet nicht, GEO erfunden zu haben, sondern schlägt für das Feld einen Entscheidungs- und Rechenschaftsstandard vor.[1]

Beobachtungszelle: Vorab definierte Verbindung von Entität, Zielnutzer, Absicht, System, Oberfläche, Sitzungsstatus, Sprache, Geografie, Zeit und Prompt-Familie.

Beobachtungshorizont: Zeitraum, über den die Entstehung, Alterung oder Nachhaltigkeit eines Ergebnisses verfolgt wird.

Sichtbarkeit: Erwähnung oder Zugänglichkeit einer Entität in einer einschlägigen Antwort. Nicht dasselbe wie Richtigkeit, Empfehlung oder wirtschaftlicher Wert.

Rohe Übereinstimmung: Prozentsatz der Beobachtungen, denen zwei oder mehr Codierende denselben Code zuweisen. Bereinigt keine zufällig erwartbare Übereinstimmung.

Aussage: Satz, dessen Richtigkeit oder Falschheit anhand von Evidenz geprüft werden kann. Kann Beobachtung, Ursache, Prognose, Ergebnis oder Eignung betreffen.

Aussagenregister: Aufzeichnung wesentlicher öffentlicher und interner Aussagen mit ihrer Evidenz, ihrem Umfang, ihrer Version, ihren Eigentümern und Status.

Sekundäres semantisches Profil: Bedeutungsprofil, das über eine binäre Richtig-/Falschentscheidung hinaus Identität, Eigenschaft, Kontext, Empfehlung, Quellen und Fehlerarten getrennt ausweist.

Prompt-Universum: Definierte Gesamtheit von Frage-, Absichts- und Kontextfamilien, in denen Nutzer die betreffende Aufgabe ausdrücken können. Test-Prompts werden daraus nach einer offengelegten Methode ausgewählt.

Stabilität: Grad, in dem unabhängige Beobachtungen unter ähnlichen Bedingungen um dieselbe Kernrepräsentation zusammenlaufen. Stabilität schließt Richtigkeit nicht ein.

Einwand: Antrag auf eine von der ersten Entscheidung getrennte erneute Prüfung einer Entscheidung über Aufzeichnung, Codierung, Schlussfolgerung, Befugnis, Verfahren oder Prinzip.

Evidenzkette: Nachvollziehbare Beziehung von Quelle zu Beobachtung, von Beobachtung zu Schlussfolgerung und von Schlussfolgerung zum veröffentlichten Satz.

Kappa: Übereinstimmungskoeffizient für kategorische Codierung, der zufällig erwartbare Übereinstimmung berücksichtigt. Das Buch verwendet Cohens Kappa für die binäre NJ-100-Codierung durch zwei Codierende; allein ist er kein Qualitätsurteil. [15]

Gegenevidenz: Aufzeichnung, die eine Aussage schwächt oder begrenzt oder eine alternative Erklärung bietet. Verpflichtender Bestandteil der Evidenzakte.

Kohorte: Gruppe von Nutzern oder Kunden mit gemeinsamem Ausgangszeitpunkt oder gemeinsamer Eigenschaft, deren Ergebnisse über denselben Beobachtungshorizont verfolgt werden.

Kritischer Fehler: Vorab definierte falsche Repräsentation in Identität, Befugnis, Sicherheit, Eignung oder einem anderen hochriskanten Bereich, die Nutzer zu wesentlichem Schaden führen kann.

Maschinenlesbare Zusammenfassung: Veröffentlichung, die Umfang, Version, Datum, Aussage, Evidenzklasse, Status und Einwandslink in strukturierten Feldern darstellt. Sie ersetzt keine menschliche Begründung.

Wesentlichkeit: Wahrscheinlichkeit und Ausmaß, mit denen ein Fehler oder eine Änderung eine beachtliche Wirkung auf Entscheidung, Nutzer, Unternehmen oder Öffentlichkeit erzeugt.

Modellbasiertes Ähnlichkeitsmaß: Werkzeug zur Berechnung lexikalischer oder kontextueller Nähe zweier Texte. Kann die Codierung unterstützen, ist aber kein Maß für Wirklichkeitsrichtigkeit.[19]

Eingriff: Geplante Änderung auf einer befugten Oberfläche als Reaktion auf ein verifiziertes Repräsentationsproblem. Nicht jede Beobachtung verlangt einen Eingriff.

Kausalität: Beziehung, nach der eine Veränderung ein Ergebnis erzeugte und alternative Erklärungen vernünftig ausgeschlossen sind. Zeitliche Reihenfolge oder Korrelation allein reichen nicht aus.

Negativer/Ausschluss-Prompt: Test-Prompt, bei dem erwartet wird, dass das System die Entität für einen ungeeigneten Bedarf nicht empfiehlt oder ihre Grenze richtig erklärt.

Nettobeitrag: Wirtschaftlicher Wert, der nach Abzug von Akquisitions-, Leistungs-, Rückgabe-, Unterstützungs-, Kapazitäts- und anderen definierten Kosten vom einschlägigen Umsatz verbleibt.

NJ-100: Vorgeschlagenes Pilotprotokoll zur Prüfung der Richtigkeit und Stabilität einer Kernrepräsentation anhand von 100 gültigen unabhängigen Sitzungen von Zielnutzern in einer festgelegten Beobachtungszelle. Weder Zertifikat noch einzelner GEO-Score.

Normativ: Bestimmt, was getan werden soll. Die innere Kohärenz einer Norm bedeutet nicht, dass ihre Wirkung in der Welt empirisch belegt ist.

Ereignisauslöser: Wesentliche Änderung, die eine Evidenz, ein Protokoll oder eine Entscheidung erneut öffnet, ohne auf das planmäßige Prüfdatum zu warten.

Reifebereich: Entwicklungsdimension, in der das Framework getrennt nach normativer Kohärenz, operativer Anwendbarkeit, empirischer Wirksamkeit und externer Legitimität bewertet wird.

Verhältnismäßigkeit: Angemessenheit der Last von Eingriff, Aufzeichnung, Audit und Sicherheit gegenüber Risiko, Schadenswahrscheinlichkeit und Bedeutung der Entscheidung.

Vorregistrierung: Datierte Festlegung von Forschungsfrage, Stichprobe, Kriterien, Schwelle, Ausschlüssen und Analyseplan vor Sichtung der Ergebnisse.

Nenner: Gesamtzahl aller gültigen Beobachtungen, die einer Quote zugrunde liegen. Eine stille Änderung des Nenners kann das Ergebnis wesentlich verzerren.

Pilot-Eignungsurteil: Begrenzte Entscheidung darüber, ob Aufzeichnungen innerhalb des angegebenen Umfangs und der Protokollversion Kriterien erfüllen. Kein akkreditiertes Zertifikat.

Protokollbindung: Versionierte Festlegung des Messplans vor Sichtung der Ergebnisse. Notwendige Änderungen werden als Abweichung dokumentiert.

Abweichungsprotokoll: Aufzeichnung, wann, weshalb und durch wen von der vorregistrierten Methode abgewichen wurde und wie sich dies auf das Ergebnis auswirkt.

Synthetischer Fall: Erfundenes Gefüge aus Personen, Institutionen, Daten und Ergebnissen zur Darstellung der Wirkungsweise eines Prinzips. Kein Nachweis realer Wirksamkeit.

Reihenbruch: Zustand, in dem neue Beobachtungen wegen einer wesentlichen Änderung an System, Oberfläche, Evidenz oder Protokoll nicht unmittelbar mit der alten Reihe verglichen werden können.

Ergebnisnachweis: Aufzeichnung, die den Zusammenhang zwischen Repräsentation und Nutzerverhalten, Kundenqualität, wirtschaftlichem Ergebnis, Schaden oder einem anderen Ergebnis zeigt.

Vorschlag für einen Standard: Normativer Text mit kohärenten Kriterien, Rechten, Pflichten und Entscheidungswegen, der weder externe Anerkennung noch Akkreditierung automatisch besitzt.

Nachhaltiger wirtschaftlicher Wert: Wert, der für den richtigen Kunden mit ethischer Methode, erfüllbarer Kapazität und positivem Nettobeitrag erzeugt wird und nicht auf Schaden oder Irreführung beruht.

Repräsentation: In einer bestimmten Antwort beobachtbare Verbindung von Identität, Eigenschaften, Kontext und Urteilen, die einer Entität zugeschrieben werden.

Repräsentationsschuld: Zustand, in dem veraltete, unvollständige, widersprüchliche oder falsche Informationsoberflächen im Zeitverlauf zusätzliche Berichtigungslast für eine richtige Repräsentation anhäufen.

Repräsentationsnachweis: Vollständige Antwort und Umgebungsaufzeichnung, die zeigt, was ein System bei welchem Prompt, Kontext und Zeitpunkt sagte.

Verbot eines einzelnen Scores: Prinzip, nach dem verschiedene Dimensionen wie Richtigkeit, Sichtbarkeit, Quellenbezug, Empfehlung, Stabilität und wirtschaftlicher Wert nicht in einem einzigen zusammengesetzten GEO-Score verborgen werden.

Eignungsurteil: Datierte, begrenzte und anfechtbare Entscheidung darüber, ob ein definierter Umfang nach der angegebenen Evidenz und den angegebenen Kriterien Bedingungen erfüllt.

Generatives Antwortsystem: System, das auf einen Nutzer-Prompt eine natürlichsprachliche Antwort synthetisiert, die aus einer oder mehreren Quellen oder aus Modellwissen stammt. Die technische Architektur verschiedener Produkte kann sich unterscheiden.

Wilson-Intervall: Konfidenzintervallmethode, die Unsicherheit einer binären Quote insbesondere nahe den Grenzen verlässlicher ausdrückt als eine einfache Normalapproximation.[14]

Urteilsrepräsentation: Empfehlung, Ausschluss, Rangordnung oder Risikobeurteilung einer Entität durch das System innerhalb eines bestimmten Nutzers, Bedarfs oder Vergleichs.

Strukturierte Aufzeichnung: Digitale Aufzeichnung mit definierten Feldern, Version und Beziehungen. Strukturierung bedeutet nicht automatisch, dass ihr Inhalt richtig ist.

Zeitliche Integrität: Übereinstimmung von Evidenz-, Mess-, Eingriffs- und Entscheidungsdaten, sodass eine veraltete Aufzeichnung nicht wie ein neues Urteil dargestellt wird.

Anmerkungen und Literatur

Grenzen der Quellennutzung

Dieses Buch behauptet nicht, ein Feld namens GEO von Grund auf erfunden zu haben. Die folgenden Quellen verweisen auf benachbarte Wissensfelder wie generative Suche, Verifizierbarkeit, Information Retrieval, Risikomanagement, Nachvollziehbarkeit, Audit, Dokumentation, Statistik, Übereinstimmung von Codierenden und Konformitätsbewertung. Keine davon hat das *NobleJackal GEO Framework* als Ganzes, die NJ-100-Schwellen oder die normativen Bestimmungen des Buches extern validiert.

Ein historischer Systembefund aus einer Quelle wurde nicht auf alle heutigen Produkte verallgemeinert. Bei aktualisierbaren Webdokumenten ist das Zugriffsdatum angegeben. Öffentliche Informationsseiten zu Standards wurden nicht an die Stelle kostenpflichtiger Volltexte gesetzt; sie werden nur in dem Umfang verwendet, den die zugängliche offizielle Erklärung trägt.

Nummerierte Anmerkungen

[1] Akademischer Kontext des Begriffs GEO. Pranjal Aggarwal, Vishvak Murahari, Tanmay Rajpurohit, Ashwin Kalyan, Karthik Narasimhan und Ameet Deshpande, „GEO: Generative Engine Optimization“, *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2024, S. 5–16. DOI: [10.1145/3637528.3671900](https://doi.org/10.1145/3637528.3671900). Offener Preprint: [arXiv:2311.09735](https://arxiv.org/abs/2311.09735). Die Arbeit untersucht Methoden und experimentelle Evaluation zur Steigerung der Sichtbarkeit in Antworten generativer Engines. Dieses Buch ordnet Sichtbarkeitsoptimierung nur als einen Teil umfassenderer Fragen zu Repräsentation, Evidenz, Governance und wirtschaftlichem Wert ein.

[2] Trennung von Attribution und Stützung. Nelson F. Liu, Tianyi Zhang und Percy Liang, „Evaluating Verifiability in Generative Search Engines“, *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, S. 7001–7025. DOI: [10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467](https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467). Eintrag: [ACL Anthology](https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.467). Die quantitativen Befunde des Artikels sind auf die untersuchten Systeme und den Untersuchungszeitraum begrenzt; das Buch verwendet sie nicht als aktuelle Quoten sämtlicher Produkte.

[3] Probabilistik und Kontextvariabilität. Das OpenAI Cookbook erklärt in „How to Make Your Completions Outputs Consistent with the New Seed Parameter“, dass Systemausgaben standardmäßig nicht deterministisch sind und die Felder `seed` und `system_fingerprint` zwar die Wahrscheinlichkeit ähnlicher Ergebnisse erhöhen, aber keine Garantie geben: [OpenAI Cookbook](#). Die Hilfeseite zu ChatGPT Search weist darauf hin, dass Suchanfragen zusammen mit dem Nutzer-Prompt durch Kontextfaktoren wie allgemeinen Standort oder Speicher beeinflusst werden können: [Searching in ChatGPT](#). Zugriff: 14. August 2026. Diese Produktdokumente können sich ändern; das Buch stellt das Verhalten nicht als produktunabhängige Gewissheit dar.

[4] Retrieval-Augmented Generation. Patrick Lewis u. a., „Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks“, *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, 2020, S. 9459–9474. [NeurIPS-Eintrag](#). Die Arbeit beschreibt den RAG-Ansatz, der parametrische und nichtparametrische Speicherkomponenten verbindet. Zugang zu einer Quelle bedeutet nicht, dass jeder erzeugte Satz in der Welt richtig ist.

[5] Evaluation des generativen Information Retrieval. Lukas Gienapp u. a., „Evaluating Generative Ad Hoc Information Retrieval“, *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2024, S. 1916–1929. DOI: [10.1145/3626772.3657849](#). Offener Preprint: [arXiv:2311.04694](#). Die Arbeit erörtert, weshalb traditionelle Ranglistenbewertung für erzeugte Antworten allein nicht ausreicht. Dieses Buch stellt seine eigenen Messbestimmungen nicht als validierte Erweiterung der Arbeit dar.

[6] Fehlergrenze generativer Antworten. OpenAI, „Does ChatGPT tell the truth?“, offizielle Hilfeseite, die darauf hinweist, dass ChatGPT falsche oder irreführende Ausgaben, erfundene Zitate und übermäßig selbstsichere Antworten erzeugen kann. [OpenAI Help Center](#). Zugriff: 14. August 2026. Diese Grenze wird nicht als anbieterspezifische Fehlerquote verwendet, sondern als Beispiel dafür, dass Antworten anhand externer Evidenz verifiziert werden müssen.

[7] Risikomanagement. Elham Tabassi, „Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)“, NIST AI 100-1, 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](#). [NIST-Publikationsseite](#). Die Funktionen Governance, Map, Measure und Manage des

NIST gehören zur benachbarten Risikoliteratur; die NobleJackal-Bestimmungen beanspruchen keine NIST-Konformität.

[8] Risikoprofil für generative KI. National Institute of Standards and Technology, „Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile“, NIST AI 600-1, Juli 2024. DOI: [10.6028/NIST.AI.600-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1). [NIST-Volltext](#). Das Profil ist ein Begleitdokument zur Steuerung generativer KI-spezifischer Risiken über den Lebenszyklus.

[9] Herkunft und Nachvollziehbarkeit. Timothy Lebo, Satya Sahoo und Deborah McGuinness (Hrsg.), „PROV-O: The PROV Ontology“, W3C Recommendation, 30. April 2013. [W3C PROV-O](#). Die W3C-Empfehlung bietet eine Ontologie, um Herkunftsbeziehungen zwischen Entitäten, Aktivitäten und Akteuren maschinenlesbar auszudrücken. Die Registerkette des Buches schreibt diese Ontologie nicht als technische Form vor.

[10] End-to-End-Audit algorithmischer Systeme. Inioluwa Deborah Raji, Andrew Smart, Rebecca N. White, Margaret Mitchell, Timnit Gebru, Ben Hutchinson, Jamila Smith-Loud, Daniel Theron und Parker Barnes, „Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing“, *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, S. 33–44. DOI: [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873). Das Buch benennt die Nachbarschaft zur Idee lebenszyklusweiter Dokumentation und Verantwortung; es behauptet nicht, dass diese Arbeit das NobleJackal-Auditmodell validiert.

[11] Prinzipien von Verlässlichkeit und Rechenschaft. OECD, „OECD AI Principles“, erstmals angenommen 2019; aktualisiert im Mai 2024. [OECD AI Principles](#). Insbesondere Robustheit, Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Rechenschaftspflicht stehen der Governance-Diskussion des Buches nahe. Zugriff: 14. August 2026.

[12] Modelldokumentation. Margaret Mitchell u. a., „Model Cards for Model Reporting“, *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 2019, S. 220–229. DOI: [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596). Model Cards bieten einen Ansatz zur Dokumentation von Zweck, Leistung, Gruppen, Bedingungen und Grenzen.

[13] Datensatzdokumentation. Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III und Kate Crawford, „Datasheets for Datasets“, *Communications of the ACM*, 64(12), 2021, S. 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723). Die Arbeit empfiehlt, Motivation, Zusammensetzung, Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Pflegeentscheidungen von Datensätzen zu dokumentieren.

[14] Wilson-Intervall für binäre Quoten. Edwin B. Wilson, „Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference“, *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 1927, S. 209–212. DOI: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953). Die 95-prozentigen Intervalle in den NJ-100-Beispielen wurden mit der Wilson-Score-Methode ohne Kontinuitätskorrektur berechnet. Das Intervall korrigiert weder Stichprobenverzerrung noch abhängige Beobachtungen.

[15] Übereinstimmung der Codierenden. Jacob Cohen, „A Coefficient of Agreement for Nominal Scales“, *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 1960, S. 37–46. DOI: [10.1177/001316446002000104](https://doi.org/10.1177/001316446002000104). Cohens Kappa bereinigt kategorische Übereinstimmung zweier Codierender um zufällige Übereinstimmung. Der Koeffizient misst weder die begriffliche Richtigkeit des Codebuchs noch die Wirklichkeit.

[16] KI-Managementsystem. ISO/IEC 42001:2023, *Information technology — Artificial intelligence — Management system*, 1. Auflage, Dezember 2023. [Offizielle ISO-Eintragsseite](#). Die öffentliche Beschreibung definiert Anforderungen an Einrichtung, Umsetzung, Pflege und fortlaufende Verbesserung eines KI-Managementsystems. Das NobleJackal GEO Framework beansprucht weder ISO/IEC-42001-Zertifizierung noch -Konformität.

[17] Zertifizierungsstellen für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen. Die öffentliche Beschreibung von ISO/CASCO fasst für Zertifizierung nach ISO/IEC 17065 Funktionen wie Unparteilichkeit, Bewertung, Entscheidung, Überwachung, Aussetzung/Rücknahme, Beschwerden und Einwände zusammen. [ISO/CASCO — Bodies](#). Die [offizielle ISO-Eintragsseite](#) zu ISO/IEC 17065:2012 erklärt, dass der Standard 2024 bestätigt wurde und am 14. August 2026 weiterhin galt, während ein abschließender Entwurf seines Nachfolgers entwickelt wurde. Das Buch ersetzt weder den Volltext noch unterstellt es Konformität mit einer künftigen Fassung oder Billigung durch ISO.

[18] Gute Praxis für glaubwürdige Nachhaltigkeitssysteme. ISEAL, „ISEAL Code of Good Practice for Sustainability Systems, Version 1.1“, gültig seit 1. September 2025. [ISEAL-Ressourcenseite](#). Der öffentlich beschriebene Ansatz behandelt Systemelemente wie Zweck, Strategie, Risikomanagement, Beteiligung von Interessengruppen, Transparenz, Evaluation und Lernen gemeinsam. NobleJackal beansprucht weder ISEAL-Mitgliedschaft noch ISEAL-Validierung.

[19] Kontextuelle Textähnlichkeit. Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger und Yoav Artzi, „BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT“, *International Conference on Learning Representations*, 2020. [arXiv:1904.09675](#). BERTScore bewertet Ähnlichkeit durch den Abgleich kontextueller Einbettungen in Kandidaten- und Referenztexten. Das Framework kann solche Werkzeuge als Unterstützung der Vorklassifikation verwenden, nicht als Richter über Richtigkeit, Ethik oder Eignung.

Quellenprinzip

Die Aufnahme einer Quelle in diese Liste **zeigt drei Dinge nicht**:

1. dass die Autoren der Quelle das *NobleJackal GEO Framework* unterstützen;
2. dass ein Ergebnis der Quelle aus ihrem eigenen Feld auf sämtliche generativen Systeme übertragen werden kann;
3. dass die normativen Entscheidungen des Buches wissenschaftliche oder institutionelle Anerkennung besitzen.

Die Funktion der Quellen ist enger: die Geschichte des Feldes redlich anzuerkennen, benachbarte Methoden sichtbar zu machen und prüfbare Sätze an Primär- oder maßgebliche Aufzeichnungen zu binden. Eine neue Schwelle oder Bestimmung des Frameworks wird nicht so dargestellt, als stamme sie aus externer Literatur, sondern ausdrücklich als **Vorschlag von NobleJackal** gekennzeichnet.

Version, Gültigkeit und Validierungsfahrplan

Publikationsidentität

Tabelle V.1 — Publikationsidentität der deutschen Ausgabe

Feld	Status dieses Textes
Werk	<i>NobleJackal GEO Framework</i>
Untertitel	<i>Ein Vorschlag für einen Standard zu Repräsentation, Evidenz und nachhaltigem Wert</i>
Autorenname	Julian Gauss
Autorenidentität	Julian Gauss ist das Autorenpseudonym von Kaan Muraz
Sprache	Deutsche Ausgabe
Textstatus	Verbindlich redigierte deutsche Publikationsfassung 1.0.0; interne Prüfung der normativen Äquivalenz und redaktionelle Prüfung abgeschlossen; externe Validierung nicht abgeschlossen
Normativer Status	Vorschlag für einen Standard
Erscheinungsjahr	2026
Letzte Faktenprüfung	14. August 2026
Externe Validierung	Noch nicht abgeschlossen
Akkreditierung	Keine
Aktives Zertifizierungs- oder Zeichenprogramm	Keines

Diese Tabelle steht im Buch, damit seine Grenzen nicht verborgen werden. Die Sprachausgaben werden vom gebundenen türkischen Haupttext abgeleitet und dürfen nicht veröffentlicht werden, bevor ihre normative Äquivalenz verifiziert ist. Geprüft wird nicht wörtliche Übersetzung, sondern **Bedeutungsäquivalenz**: Umfang, Rechte, Pflichten, Schwellen und Verbote werden in jeder Sprache mit dem türkischen Haupttext verglichen.

Aufzeichnung von Autorschaft und Produktion

Gedanklicher Kern, erster Entwurf, Kapitelsystem und Grundsatzbestimmungen des Buches stammen von Kaan Muraz. Julian Gauss ist das vom Autor verwendete Pseudonym. Für Entwicklungslektorat, Quellenrecherche, strukturelle Trennung, Zeilenlektorat, Konsistenz und Publikationsvorbereitung wurden KI-gestützte Werkzeuge genutzt. Letztes geistiges Eigentum, Publikationsentscheidung und Verantwortung für die Bestimmungen des Textes verbleiben beim menschlichen Autor.

Der redaktionelle Eingriff sollte das Buch nicht in eine andere These verwandeln. Er diene dazu, den vorhandenen Kern mit Quellen zu versehen, Wiederholungslast zu verringern, normative Bestimmungen von ihrer Begründung zu trennen, synthetische Fälle richtig zu kennzeichnen und Entscheidungswege an auditierbare Aufzeichnungen zu binden. KI-Ausgaben wurden weder als Quelle noch als Verifizierung der Wirklichkeit verwendet.

Vier getrennte Reifebereiche

Ein Framework reift in vier Bereichen getrennt:

Tabelle V.2— Reifebereiche des Frameworks

Bereich	Leitfrage	Status der Erstveröffentlichung
Normative Kohärenz	Widersprechen sich die Bestimmungen; sind Rechte und Verbote eindeutig?	Textinterne und redaktionelle Kohärenzprüfung abgeschlossen; keine Feldvalidierung

Bereich	Leitfrage	Status der Erstveröffentlichung
Operative Anwendbarkeit	Kann ein unabhängiger Anwender Register und Entscheidungsweg nutzen?	NJ-100 und Registersatz im Pilotstatus
Empirische Wirksamkeit	Erzeugt die Methode in realen Fällen verlässliche Trennung und bessere Entscheidungen?	Nicht belegt; Feldstudien erforderlich
Externe Legitimität	Haben unabhängige Gemeinschaften die Methode geprüft, angefochten und einen Anerkennungsmechanismus errichtet?	Nicht errichtet

Stärke im ersten Bereich ersetzt den vierten nicht. Auch die Fachkompetenz des Autors ist kein Ersatz für externe Legitimität. Diese Trennung mindert nicht den Wert der Methode, sondern zeigt, welchen Satz sie noch nicht sagen darf.

Versionierungsregel

Das Framework verwendet eine dreistellige Versionslogik:

- **Hauptversion (X.0.0)**: Grundsatzbestimmung, Recht, Verbot, Schwelle, Eignungsbedeutung oder Entscheidungshierarchie ändert sich.
- **Nebenversion (0.X.0)**: Ein rückwärtskompatibles neues Protokoll, Registerfeld, eine Erklärung oder ein Beispiel wird ergänzt.
- **Korrekturversion (0.0.X)**: Rechtschreibung, Link, Format oder ein eindeutiger Fehler werden ohne Bedeutungsänderung korrigiert.

Jede veröffentlichte Version trägt:

1. Datum des Inkrafttretens;
2. Link zur vorigen Version;
3. hinzugefügte, geänderte und zurückgenommene Bestimmungen;
4. Auswirkung der Änderung auf Entscheidungen;
5. Übergangsfrist;
6. Bedingungen für die erneute Prüfung alter Urteile;

7. Rollen, die die Änderung vorgeschlagen und freigegeben haben.

Eine Hauptversion überträgt frühere Eignungsurteile nicht still in die neue Version. Es wird veröffentlicht, welche Bestimmungen eine Neubewertung verlangen.

Änderungsstatus

Tabelle V.3— Status von Versionsänderungen

Status	Bedeutung
Entwurf	Darf nicht für öffentliche Entscheidungen verwendet werden
Öffentliche Konsultation	Für Stellungnahmen geöffnet; noch nicht in Kraft
Veröffentlichungskandidat	Durchläuft redaktionelle und technische Schwellen
In Kraft	Zum angegebenen Datum aktive normative Version
Berichtigung ausstehend	Wesentlicher Einwand wird geprüft
Ausgesetzt	Erzeugung neuer Entscheidungen vorläufig gestoppt
Ersetzt	Alte Version bleibt im Archiv; verweist auf neue Fassung
Zurückgenommen	Betreffende Bestimmung darf für verlässliche Entscheidungen nicht verwendet werden

„Alt“ und „falsch“ sind nicht dasselbe. Eine frühere Version wird archiviert, um Entscheidungen ihrer Zeit nachvollziehen zu können. Eine zurückgenommene Bestimmung bleibt mit dem Grund ihrer Rücknahme sichtbar.

Validierungsstufen

Stufe 0 — Desk-basierte Integrität

- Übereinstimmung der Bestimmungen zwischen Kapiteln, Verfassung und Registersatz wird geprüft.
- Begriffe, Querverweise, Quellen und verbotene Sprache werden durchsucht.
- Synthetische Fälle werden auf den Eindruck verborgener realer Organisationen oder unbelegten Erfolgs geprüft.
- Das Verhalten des Entscheidungsbaums in widersprüchlichen Beispielen wird getestet.

Diese Stufe kann zeigen, dass der Text in sich funktioniert; sie zeigt keine Wirkung in der Welt.

Stufe 1 — Moderiertes reales Pilotprojekt

- Mindestens drei freiwillige reale Entitäten mit unterschiedlichem Risiko und unterschiedlicher Größe werden ausgewählt.
- Protokoll und Analyseplan werden vor Sichtung der Ergebnisse registriert.
- Der Anwender wird geschult; das Autorenteam kann beobachten.
- Anwendbarkeitsfehler, Dokumentationslast und Entscheidungsunsicherheiten werden erfasst.

Auf dieser Stufe wird nur ein Pilotbericht veröffentlicht; Zertifikat und allgemeine Erfolgssprache sind unzulässig.

Stufe 2 — Unabhängige Anwendung

- Teams ohne institutionelle Bindung an Autor, NobleJackal oder entgeltliche Anwender wenden das Framework an.
- Übereinstimmung unabhängiger Entscheidungen im selben Fall wird untersucht.
- Codebücher, Dauer, Kosten und Fehlermuster werden verglichen.
- Die vom Framework geleitete Entscheidung kann mit einer einfacheren Basismethode verglichen werden.

Ziel ist nicht, die Zahl positiver Ergebnisse zu erhöhen, sondern Trennfähigkeit und Fehlerformen der Methode zu finden.

Stufe 3 — Mehrsprachige und zeitliche Replikation

- Aus dem gebundenen türkischen Haupttext werden normative Fassungen in Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch und Arabisch erstellt.
- In jeder Sprache erfolgen eine bidirektionale Bedeutungsprüfung und eine Prüfung durch Fachleute des Feldes.
- Für Arabisch werden Rechts-nach-links-Lesefluss, terminologische Konsistenz und Richtung strukturierter Daten gesondert geprüft.
- NJ-100 wird in getrennten Zellen für unterschiedliche Sprachen, Geografien, Systeme und Zeitpunkte angewandt.
- Es wird untersucht, ob kulturelle und sprachliche Bedingungen systematische Verzerrungen in den Schwellen erzeugen.

Die Texte müssen nicht Wort für Wort gleich sein; ihre normative Last muss gleich sein.

Stufe 4 — Externe Governance- und Sicherheitsentscheidung

- Es finden öffentliche Konsultation, offengelegte Antworten auf Stellungnahmen und Änderungsprotokoll statt.
- Richtlinie zu Interessenkonflikten, unabhängiges Entscheidungsgremium und Einwandsinstanz werden errichtet.
- Anwenderkompetenz, Überwachung, Aussetzung und Rücknahme werden praktisch geprüft.
- Ob ein Eignungs- oder Zertifizierungsprogramm erforderlich, verhältnismäßig und legitim ist, wird mit externer Beratung entschieden.
- Entsteht ein Programm, wird seine Konformitätsbewertungsinfrastruktur gesondert anhand einschlägiger internationaler Anforderungen untersucht.[17][18]

Auch bestehende Standards wie ISO/IEC 42001 behandeln Einrichtung, Umsetzung, Pflege und fortlaufende Verbesserung eines Managementsystems systematisch.[16] Diese Nachbarschaft bedeutet keine ISO-Konformität von

NobleJackal; sie ist ein Ausgangspunkt für die Analyse von Konflikten und Interoperabilität mit externen Standards.

Publikationsschwellen

Bevor eine Version als **in Kraft** bezeichnet wird, müssen sämtliche folgenden Schwellen erfüllt sein:

Intellektuelle Schwelle

- Jedes Kapitel besitzt eine zentrale Frage und Bestimmung.
- Die Grundsatzbestimmungen stimmen untereinander und mit dem Verfassungsanhang überein.
- Was das Framework nicht misst und nicht garantiert, ist eindeutig.

Evidenzschwelle

- Aussagen über die Außenwelt sind mit Primär- oder maßgeblichen Quellen verbunden.
- Quellen werden nicht wie eine externe Billigung des Frameworks dargestellt.
- Aktualisierbare Quellen tragen Zugriffsdatum und Versionsgrenze.

Operative Schwelle

- Jede Entscheidung besitzt Registerfeld, Eigentümer und Einwandsweg.
- NJ-100-Schwellen, Nenner, Unsicherheit und zweites Fenster sind eindeutig anwendbar.
- Einzelner Score, stiller Ausschluss und Regeländerung nach Sichtung des Ergebnisses werden verhindert.

Ethik- und Governance-Schwelle

- Synthetische Daten sind eindeutig gekennzeichnet.
- Sprache zu Unabhängigkeit und Interessenkonflikten entspricht der Wirklichkeit.

- Zertifikat, Akkreditierung, „erster“ und Garantie werden nicht unbefugt beansprucht.

Sprach- und Publikationsschwelle

- Die deutschen Sätze durchlaufen eine letzte Prüfung von Bedeutung, Rhythmus, Terminologie und Zeichensetzung.
- Überschriften, Querverweise, Anmerknungsnummern und Tabellen sind vollständig.
- Die Hierarchie barrierearmer Word-, PDF- und Webfassungen bleibt erhalten.
- Menschen- und maschinenlesbare Fassung tragen dieselbe normative Identität.

Prinzip paralleler Publikation für Menschen und Maschinen

Das Framework kann künftig zwei getrennte Darstellungsoberflächen besitzen:

1. **Fassung für Menschen:** Begründung, Erzählung, Fälle, Tabellen, Anmerkungen und barrierearme Lesestruktur.
2. **Maschinenlesbare Quellenfassung:** Strukturierte Aufzeichnung, die dieselben Bestimmungen in kurzen, eindeutigen und versionierten Feldern darstellt.

Die Maschinenfassung darf keine verborgene andere Auslegung des Buches sein. Jede Grundsatzbestimmung trägt eine feste Kennung wie **NJ-C01**, Version, Datum des Inkrafttretens, normative Stärke, Umfang, verbundenes Register, Quelle und einen Einwandslink. Ändert sich der menschliche Text, wird die strukturierte Fassung mit demselben Änderungsprotokoll aktualisiert. Einem KI-Crawler Zugang zu gewähren garantiert weder, dass er das Framework zitiert, noch dass er es richtig auslegt.

Publikationsort, URL-Architektur, Datenformate und mehrsprachige Adressen werden nach Bindung des türkischen Haupttextes in einem gesonderten Publikationsdesign festgelegt. Dieser Text nimmt jene Entscheidung nicht vorweg.

Verpflichtung zu Berichtigung und Einwand

Das Publikationsmedium muss einen dauerhaften **Berichtigungs- und Einwandsweg** enthalten. Ein Antrag nimmt mindestens folgende Informationen entgegen:

- angefochtene Bestimmung und Version;
- Fehlerart;
- betroffene Person oder Entscheidung;
- stützende Aufzeichnung;
- verlangte Berichtigung;
- Vertraulichkeitsbedarf.

Bei einem wesentlichen Einwand wird die alte Bestimmung nicht still geändert. Eingangsdatum, Prüfstatus, vorläufige Risikoentscheidung und Ergebnis werden dokumentiert. Wird ein Fehler verifiziert, erscheint die Berichtigung mit dem Unterschied zwischen altem und neuem Text. Die Verlässlichkeit des Frameworks hängt nicht von der Behauptung ab, nie einen Fehler zu machen, sondern davon, wie sichtbar und fair es Fehler berichtigt.

Letzte Grenze der Erstveröffentlichung

Die Erstveröffentlichung darf sagen:

Das *NobleJackal GEO Framework* ist ein Vorschlag für einen Standard zur Bewertung der Repräsentation von Organisationen in generativen KI-Systemen innerhalb einer Kette aus Evidenz, Messung, Eingriff, Governance, Zeit, nachhaltigem wirtschaftlichem Wert, Audit und Einwand.

Sie darf noch nicht sagen:

„Es ist der weltweit anerkannte, unabhängig validierte GEO-Standard.“

Die Distanz zwischen beiden Sätzen lässt sich nicht durch Werbung, sondern nur durch reale Fälle, unabhängige Replikation, öffentliche Einwände und externe Governance schließen. Dieser Fahrplan dient nicht dazu, diese Distanz zu verbergen, sondern sie messbar zu machen.

